

Prototipo Simulacion Rutas Metabolicas

Generado por Doxygen 1.17.0

1 Índice jerárquico	1
1.1 Jerarquía de clases	1
2 Índice de clases	2
2.1 Lista de clases	2
3 Índice de archivos	3
3.1 Lista de archivos	3
4 Documentación de clases	3
4.1 Referencia de la clase TForm1	3
4.1.1 Descripción detallada	9
4.1.2 Documentación de constructores y destructores	9
4.1.3 Documentación de funciones miembro	9
4.1.4 Documentación de datos miembro	18
4.2 Referencia de la clase TForm2	26
4.2.1 Descripción detallada	27
4.2.2 Documentación de constructores y destructores	27
4.2.3 Documentación de datos miembro	28
4.3 Referencia de la clase THillInhibidorActivador	28
4.3.1 Descripción detallada	32
4.3.2 Documentación de constructores y destructores	32
4.3.3 Documentación de funciones miembro	32
4.4 Referencia de la estructura TInstantResult	36
4.4.1 Descripción detallada	36
4.4.2 Documentación de datos miembro	36
4.5 Referencia de la clase TMassAction	37
4.5.1 Descripción detallada	40
4.5.2 Documentación de constructores y destructores	40
4.5.3 Documentación de funciones miembro	40
4.6 Referencia de la clase TMechanism	45
4.6.1 Descripción detallada	48
4.6.2 Documentación de constructores y destructores	48
4.6.3 Documentación de funciones miembro	49
4.6.4 Documentación de datos miembro	58
4.7 Referencia de la clase TMetabolite	60
4.7.1 Descripción detallada	61
4.7.2 Documentación de constructores y destructores	61
4.7.3 Documentación de funciones miembro	62
4.7.4 Documentación de datos miembro	66
4.8 Referencia de la clase TMMBiInhibidor	66
4.8.1 Descripción detallada	70
4.8.2 Documentación de constructores y destructores	70

4.8.3 Documentación de funciones miembro	71
4.9 Referencia de la clase TMMBiSecAleatorio	75
4.9.1 Descripción detallada	79
4.9.2 Documentación de constructores y destructores	79
4.9.3 Documentación de funciones miembro	80
4.10 Referencia de la clase TMMUniBiInhibidor	84
4.10.1 Descripción detallada	88
4.10.2 Documentación de constructores y destructores	88
4.10.3 Documentación de funciones miembro	89
4.11 Referencia de la clase TMMUniInhibidor	93
4.11.1 Descripción detallada	97
4.11.2 Documentación de constructores y destructores	97
4.11.3 Documentación de funciones miembro	98
4.12 Referencia de la clase TModel	102
4.12.1 Descripción detallada	105
4.12.2 Documentación de constructores y destructores	105
4.12.3 Documentación de funciones miembro	106
4.12.4 Documentación de datos miembro	119
4.13 Referencia de la clase TParameter	120
4.13.1 Descripción detallada	122
4.13.2 Documentación de constructores y destructores	122
4.13.3 Documentación de funciones miembro	123
4.13.4 Documentación de datos miembro	125
4.14 Referencia de la clase TReaction	126
4.14.1 Descripción detallada	127
4.14.2 Documentación de constructores y destructores	128
4.14.3 Documentación de funciones miembro	129
4.14.4 Documentación de datos miembro	136
4.15 Referencia de la clase TSimulation	137
4.15.1 Descripción detallada	140
4.15.2 Documentación de constructores y destructores	140
4.15.3 Documentación de funciones miembro	140
4.15.4 Documentación de datos miembro	149
4.16 Referencia de la estructura TSubstance	150
4.16.1 Descripción detallada	151
4.16.2 Documentación de datos miembro	151
5 Documentación de archivos	152
5.1 Referencia del archivo MetabolicElements.cpp	152
5.2 Referencia del archivo MetabolicElements.h	152
5.2.1 Documentación de enumeraciones	154
5.3 MetabolicElements.h	155

5.4 Referencia del archivo Prototipo.cpp	160
5.4.1 Documentación de funciones	160
5.5 Referencia del archivo PrototipoPCH1.h	161
5.6 PrototipoPCH1.h	161
5.7 Referencia del archivo Simulation.cpp	161
5.8 Referencia del archivo Simulation.h	162
5.8.1 Documentación de enumeraciones	163
5.9 Simulation.h	163
5.10 Referencia del archivo Unit1.cpp	164
5.10.1 Documentación de variables	165
5.11 Referencia del archivo Unit1.h	165
5.11.1 Documentación de variables	166
5.12 Unit1.h	166
5.13 Referencia del archivo Unit2.cpp	168
5.13.1 Documentación de variables	169
5.14 Referencia del archivo Unit2.h	169
5.14.1 Documentación de variables	170
5.15 Unit2.h	170
Índice alfabético	173

1. Índice jerárquico

1.1. Jerarquía de clases

Este listado de herencia está ordenado de forma general pero no está en orden alfabético estricto:

TForm	
TForm1	3
TForm2	26
TInstantResult	36
TMechanism	45
THillInhibidorActivador	28
TMMBiBiInhibidor	66
TMMBiSecAleatorio	75
TMMUniBiInhibidor	84
TMMUniInhibidor	93
TMassAction	37
TMetabolite	60

TModel	102
TParameter	120
TReaction	126
TSimulation	137
TSubstance	150

2. Índice de clases

2.1. Lista de clases

Lista de clases, estructuras, uniones e interfaces con breves descripciones:

TForm1		
Es la ventana principal de la aplicacion y la encargada de la interfaz grafica de usuario		3
TForm2		
Ventana para maximizar la grafica generada por la simulacion		26
THillInhibidorActivador		
Representa un mecanismo que sigue la ecuacion de Hill con un inhibidor y un activador. Hereda de TMechanism		28
TInstantResult		
Struct TInstantResult . Estructura que almacena, para cada tiempo de la simulacion, las concentraciones de todos los metabolitos guardados		36
TMassAction		
Representa un mecanismo que sigue la ley de accion de masas. Hereda de TMechanism		37
TMechanism		
Clase padre para encapsular los mecanismos asociados a cada reaccion del modelo		45
TMetabolite		
Clase para encapsular los metabolitos del modelo		60
TMMBiBilInhibidor		
Representa un mecanismo de tipo Michaelis-Menten con dos sustratos, dos productos e inhibicion competitiva. Hereda de TMechanism		66
TMMBiSecAleatorio		
Representa un mecanismo del tipo Michaelis-Menten bisustrato secuencial aleatorio. Hereda de TMechanism		75
TMMUniBilInhibidor		
Representa un mecanismo de tipo Michaelis-Menten con un sustrato, dos productos e inhibicion competitiva. Hereda de TMechanism		84
TMMUniInhibidor		
Representa un mecanismo del tipo Michaelis-Menten unisustrato con inhibicion competitiva. Hereda de TMechanism		93
TModel		
Clase para encapsular un modelo completo, que representa una ruta metabolica especifica		102

TParameter	
Clase para encapsular los parametros del modelo	120
TReaction	
Clase para encapsular las reacciones del modelo	126
TSimulation	
Clase para encapsular el proceso de simulacion	137
TSubstance	
Struct TSubstance para agrupar el metabolito y su coeficiente que participan en una reaccion	150

3. Índice de archivos

3.1. Lista de archivos

Lista de todos los archivos con breves descripciones:

MetabolicElements.cpp	152
MetabolicElements.h	152
Prototipo.cpp	160
PrototipoPCH1.h	161
Simulation.cpp	161
Simulation.h	162
Unit1.cpp	164
Unit1.h	165
Unit2.cpp	168
Unit2.h	169

4. Documentación de clases

4.1. Referencia de la clase TForm1

Es la ventana principal de la aplicacion y la encargada de la interfaz grafica de usuario.

```
#include <Unit1.h>
```

Diagrama de herencia de TForm1

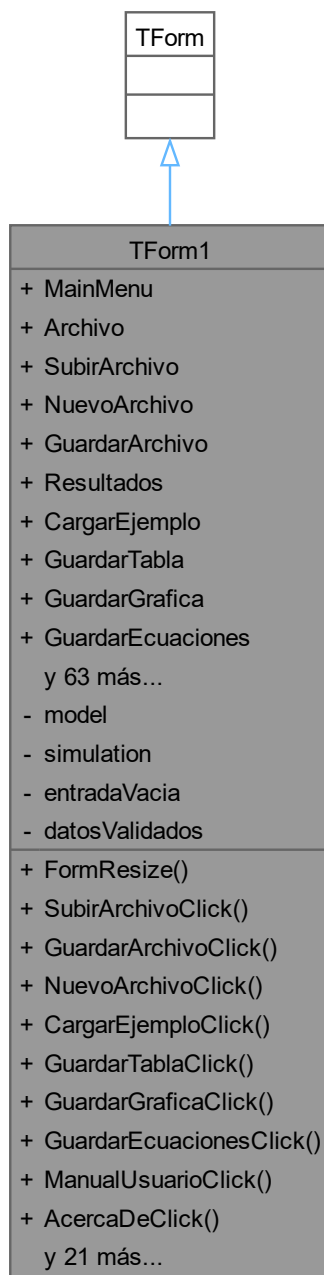
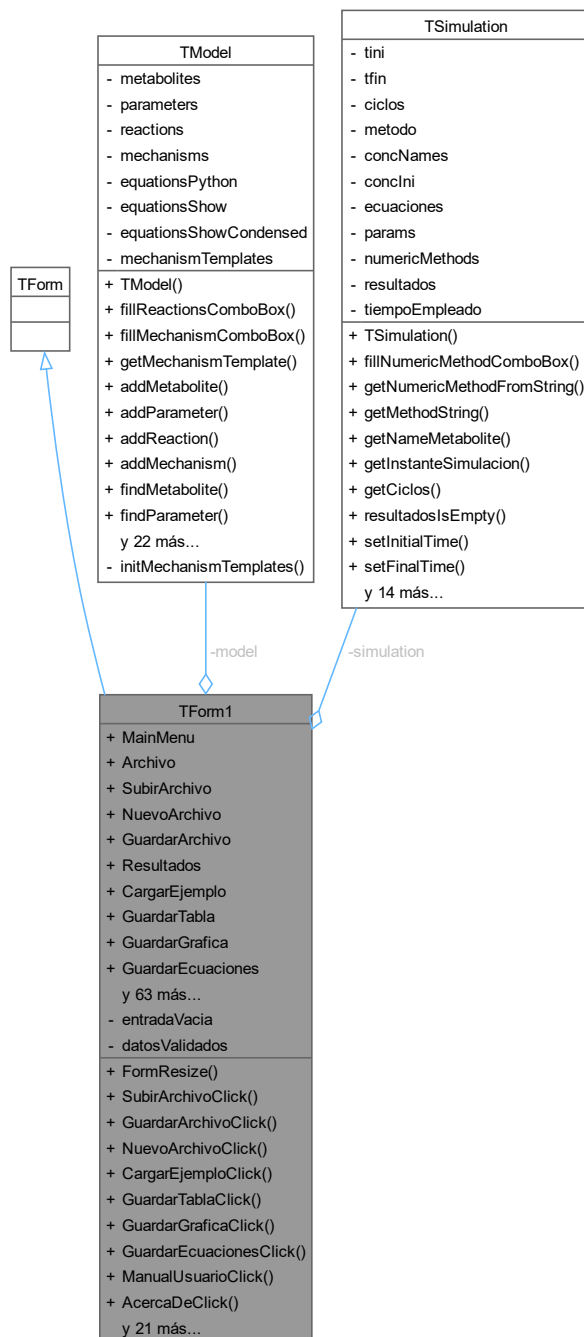


Diagrama de colaboración de TForm1:



Métodos públicos

- void __fastcall **FormResize** (TObject *Sender)

Adapta el tamaño de los paneles que contiene la interfaz al cambio de tamaño de la ventana.

- void __fastcall **SubirArchivoClick** (TObject *Sender)

Acción que se genera al clicar sobre el botón Archivo/Subir del menú. Abre cuadro de diálogo para subir un archivo del ordenador.

- void __fastcall [GuardarArchivoClick](#) (TObject *Sender)
Accion que se genera al clicar sobre el boton Archivo/Guardar del menu. Abre cuadro de dialogo para guardar el panel de entrada actual como archivo txt en el ordenador. Solo permite formato txt. Se elige el nombre del archivo y la ruta donde se guarda.
- void __fastcall [NuevoArchivoClick](#) (TObject *Sender)
Accion que se genera al clicar sobre el boton Archivo/Nuevo del menu. Abre cuadro de dialogo para limpiar el panel de datos de entrada. Da opciones para borrarlo ("Aceptar") o "Cancelar".
- void __fastcall [CargarEjemploClick](#) (TObject *Sender)
Accion que se genera al clicar sobre el boton Archivo/Cargar ejemplo del menu. Carga un archivo de ejemplo en la Entrada de Datos.
- void __fastcall [GuardarTablaClick](#) (TObject *Sender)
Accion que se realiza al darle al boton 'Guardar tabla' del menu. Guarda la tabla generada en la simulacion actual en la ruta especificada por el usuario. En formato txt con los datos separados por ';'.
- void __fastcall [GuardarGraficaClick](#) (TObject *Sender)
Accion que se realiza al darle al boton 'Guardar grafica' del menu. Guarda la grafica generada en la simulacion actual en la ruta especificada por el usuario. En formato png.
- void __fastcall [GuardarEcuacionesClick](#) (TObject *Sender)
Accion que se realiza al darle al boton 'Guardar ecuaciones y sistema' del menu. Genera un archivo txt con las ecuaciones cineticas de cada reaccion introducida. Tambien ania el sistema de ecuaciones empleado para la simulacion.
- void __fastcall [ManualUsuarioClick](#) (TObject *Sender)
Accion que se realiza al darle al boton 'Manual de usuario' del menu. Muestra un cuadro de dialogo en el que aparece una breve descripcion de la aplicacion y cual es el flujo principal de interaccion del usuario con la interfaz.
- void __fastcall [AcercaDeClick](#) (TObject *Sender)
Accion que se realiza al darle al boton 'Acerca de' del menu. Muestra un cuadro de dialogo con una breve explicacion sobre la herramienta que se ha usado para implementar la aplicacion, indicando la autora, el año de creacion y la version.
- void __fastcall [MemoTextoEntradaChange](#) (TObject *Sender)
Actualiza las variables bandera cuando se modifica el TMemo de entrada de datos. En concreto, pone a false 'datos←Validados' y 'entradaVacía'.
- void __fastcall [BtnValidarDatosClick](#) (TObject *Sender)
Accion que se genera al clicar sobre el boton ValidaDatos. Valida el texto de entrada proporcionado. Muestra los errores en el objeto MemoSalidaValidacion.
- void __fastcall [BtnMostrarSistemaClick](#) (TObject *Sender)
Accion que se genera al clicar sobre el boton MostrarSistemaEcuaciones. Muestra el sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias, donde cada ecuacion representa la variacion de concentracion de un metabolito. Hay tantas ecuaciones como metabolitos registrados en el sistema. Escribe en MemoSalidaValidacion.
- void __fastcall [infoMetaClick](#) (TObject *Sender)
Boton para obtener informacion sobre como introducir un Metabolito en el modelo.
- void __fastcall [infoParamClick](#) (TObject *Sender)
Boton para obtener informacion sobre como introducir un Parametro en el modelo.
- void __fastcall [infoMecClick](#) (TObject *Sender)
Boton para obtener informacion sobre como introducir un Mecanismo en el modelo.
- void __fastcall [infoReacClick](#) (TObject *Sender)
Boton para obtener informacion sobre como introducir una Reaccion en el modelo.
- void __fastcall [infoMetodoClick](#) (TObject *Sender)
Boton para obtener informacion sobre los tipos de metodos numericos disponibles para resolver el sistema de ecuaciones generado a partir de los datos de entrada.
- void __fastcall [BtnMetabolitoClick](#) (TObject *Sender)
Escribe en el panel de entrada de datos la plantilla para introducir un Metabolito. Con los campos necesarios para ello separados por tabuladores.
- void __fastcall [BtnParametroClick](#) (TObject *Sender)
Escribe en el panel de entrada de datos la plantilla para introducir un Parametro. Con los campos necesarios para ello separados por tabuladores.

- void __fastcall [BtnReaccionClick](#) (TObject *Sender)
Escribe en el panel de entrada de datos la plantilla para introducir una Reaccion. Con los campos necesarios para ello separados por tabuladores.
- void __fastcall [BtnMecanismoClick](#) (TObject *Sender)
Escribe en el panel de entrada de datos la plantilla para introducir un Mecanismo. Con los campos necesarios para ello separados por tabuladores.
- void __fastcall [ComboInsertarMecanismoChange](#) (TObject *Sender)
Al seleccionar un mecanismo de la lista de mecanismos disponibles, muestra la plantilla del mecanismo elegido en el texto de entrada de datos.
- void __fastcall [ComboMostrarReaccionChange](#) (TObject *Sender)
Al seleccionar una reaccion de la lista de reacciones cargadas, muestra la ecuacion cinetica generada que describe su velocidad, tanto directa como inversa, en caso de que la reaccion sea bidireccional.
- void __fastcall [BtnLanzarSimulacionClick](#) (TObject *Sender)
Accion que se genera al clicar sobre el boton Lanzar Simulacion. Carga el sistema de ecuaciones del modelo y lanza un python para resolverlo con el metodo numerico escogido. Con ello, se simula la variacion de la concentracion de los metabolitos implicados durante en el rango de tiempo establecido. Al terminar, muestra una grafica con la evolucion de la concentracion de los distintos metabolitos.
- void __fastcall [StringGridDrawCell](#) (TObject *Sender, System::LongInt ACol, System::LongInt ARow, TRect &Rect, TGridDrawState State)
Actualiza el formato de las celdas que pertenecen a la primera fila o primera columna. Establece un color distinto para ellas (amarillo claro) y con la letra en negrita.
- void __fastcall [ImageGraficaDbClick](#) (TObject *Sender)
Amplia la imagen abriendo un nuevo formulario con la imagen maximizada.
- void __fastcall [Splitter1CanResize](#) (TObject *Sender, int &NewSize, bool &Accept)
Controla el redimensionamiento de los paneles al mover el splitter.
- void __fastcall [Splitter1Moved](#) (TObject *Sender)
Actualiza la interfaz despues de mover el splitter.
- void __fastcall [FormClose](#) (TObject *Sender, TCloseAction &Action)
Accion que se activa al cerrar la ventana de la aplicacion. Borra los archivos generados en la simulacion.
- __fastcall [TForm1](#) (TComponent *Owner)
Constructor del formulario, ventana principal de la aplicacion. Inicializa el modelo a construir.

Atributos públicos

- TMainMenu * [MainMenu](#)
- TMenuItem * [Archivo](#)
- TMenuItem * [SubirArchivo](#)
- TMenuItem * [NuevoArchivo](#)
- TMenuItem * [GuardarArchivo](#)
- TMenuItem * [Resultados](#)
- TMenuItem * [CargarEjemplo](#)
- TMenuItem * [GuardarTabla](#)
- TMenuItem * [GuardarGrafica](#)
- TMenuItem * [GuardarEcuaciones](#)
- TMenuItem * [Ayuda](#)
- TMenuItem * [ManualUsuario](#)
- TMenuItem * [AcercaDe](#)
- TPanel * [PanelEntradaDatos](#)
- TPanel * [InsertarMecanismo](#)
- TPanel * [MostrarEcReaccion](#)
- TLabel * [LabelEntradaDatos](#)
- TLabel * [LabelMecanismo](#)
- TLabel * [LabelMostrarEcCinetica](#)

- TMemo * [MemoTextoEntrada](#)
- TMemo * [MemoSalidaValidacion](#)
- TGridPanel * [GridBotonesEntrada](#)
- TButton * [BtnMetabolito](#)
- TButton * [BtnParametro](#)
- TButton * [BtnReaccion](#)
- TButton * [BtnValidarDatos](#)
- TButton * [BtnMostrarSistema](#)
- TBitBtn * [infoMeta](#)
- TBitBtn * [infoParam](#)
- TBitBtn * [infoReac](#)
- TBitBtn * [infoMec](#)
- TComboBox * [ComboInsertarMecanismo](#)
- TComboBox * [ComboMostrarReaccion](#)
- TSaveTextFileDialog * [SaveTextFileDialog](#)
- TOpenDialog * [DialogSubirArchivo](#)
- TTaskDialog * [DialogIntroducirDatos](#)
- TTaskDialog * [DialogNuevoPanelEntrada](#)
- TTaskDialog * [DialogPrimeroValida](#)
- TTaskDialog * [DialogMetabolito](#)
- TTaskDialog * [DialogParametro](#)
- TTaskDialog * [DialogReaccion](#)
- TTaskDialog * [DialogMecanismo](#)
- TSplitter * [Splitter1](#)
- TPanel * [PanelSimulacion](#)
- TPanel * [PanelEleccionMetodo](#)
- TLabel * [LabelSimulacion](#)
- TLabel * [LabelEleccionMetodo](#)
- TLabel * [LabelTiempoInicial](#)
- TLabel * [LabelTiempoFinal](#)
- TLabel * [LabelCiclos](#)
- TGridPanel * [GridBotonesSimulacion](#)
- TComboBox * [ComboEleccionMetodo](#)
- TSpinEdit * [SpinTiempoInicial](#)
- TSpinEdit * [SpinTiempoFinal](#)
- TSpinEdit * [SpinCiclos](#)
- TBitBtn * [infoMetodo](#)
- TButton * [BtnLanzarSimulacion](#)
- TPanel * [PanelSalidaDatos](#)
- TLabel * [LabelSalida](#)
- TMemo * [MemoSalidaSimTexto](#)
- TTaskDialog * [DialogMetodo](#)
- TTaskDialog * [DialogNoGrafica](#)
- TTaskDialog * [DialogNoTabla](#)
- TTaskDialog * [DialogManualUsuario](#)
- TTaskDialog * [DialogAcercaDe](#)
- TSaveTextFileDialog * [SaveTablaSimulacion](#)
- TSaveTextFileDialog * [SaveGraficaSimulacion](#)
- TSaveTextFileDialog * [SaveEcuaciones](#)
- TPageControl * [PageControlSalida](#)
- TTabSheet * [Tabla](#)
- TStringGrid * [StringGrid](#)
- TTabSheet * [Grafica](#)
- TImage * [ImageGrafica](#)

Atributos privados

- TModel model
- TSimulation simulation
- bool entradaVacia
- bool datosValidados

4.1.1. Descripción detallada

Es la ventana principal de la aplicacion y la encargada de la interfaz grafica de usuario.

Contiene los componentes visuales (menu, botones, paneles, cuadros de texto, etiquetas, cuadros de dialogo...) y los metodos que gestionan los eventos generados por el usuario.

4.1.2. Documentación de constructores y destructores

TForm1()

```
__fastcall TForm1::TForm1 (  
    TComponent * Owner)
```

Constructor del formulario, ventana principal de la aplicacion. Inicializa el modelo a construir.

Parámetros

<i>Componente</i>	propietario del formulario, responsable de gestionar su ciclo de vida.
-------------------	--

4.1.3. Documentación de funciones miembro

AcercaDeClick()

```
void __fastcall TForm1::AcercaDeClick (  
    TObject * Sender)
```

Accion que se realiza al darle al boton 'Acerca de' del menu. Muestra un cuadro de dialogo con una breve explicacion sobre la herramienta que se ha usado para implementar la aplicacion, indicando la autora, el año de creacion y la version.

Parámetros

<i>Sender</i>	boton AcercaDe de tipo TMenuItem.
---------------	-----------------------------------

BtnLanzarSimulacionClick()

```
void __fastcall TForm1::BtnLanzarSimulacionClick (
    TObject * Sender)
```

Accion que se genera al clicar sobre el boton Lanzar Simulacion. Carga el sistema de ecuaciones del modelo y lanza un python para resolverlo con el metodo numerico escogido. Con ello, se simula la variacion de la concentracion de los metabolitos implicados durante en el rango de tiempo establecido. Al terminar, muestra una grafica con la evolucion de la concentracion de los distintos metabolitos.

Parámetros

<i>Sender</i>	boton LanzarSimulacion.
---------------	-------------------------

BtnMecanismoClick()

```
void __fastcall TForm1::BtnMecanismoClick (
    TObject * Sender)
```

Escribe en el panel de entrada de datos la plantilla para introducir un Mecanismo. Con los campos necesarios para ello separados por tabuladores.

Parámetros

<i>Sender</i>	boton Mecanismo.
---------------	------------------

BtnMetabolitoClick()

```
void __fastcall TForm1::BtnMetabolitoClick (
    TObject * Sender)
```

Escribe en el panel de entrada de datos la plantilla para introducir un Metabolito. Con los campos necesarios para ello separados por tabuladores.

Parámetros

<i>Sender</i>	boton Metabolito.
---------------	-------------------

BtnMostrarSistemaClick()

```
void __fastcall TForm1::BtnMostrarSistemaClick (
    TObject * Sender)
```

Accion que se genera al clicar sobre el boton MostrarSistemaEcuaciones. Muestra el sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias, donde cada ecuacion representa la variacion de concentracion de un metabolito. Hay tantas ecuaciones como metabolitos registrados en el sistema. Escribe en MemoSalidaValidacion.

Parámetros

<i>Sender</i>	boton MostrarSistema.
---------------	-----------------------

BtnParametroClick()

```
void __fastcall TForm1::BtnParametroClick (  
    TObject * Sender)
```

Escribe en el panel de entrada de datos la plantilla para introducir un Parametro. Con los campos necesarios para ello separados por tabuladores.

Parámetros

<i>Sender</i>	boton Parametro.
---------------	------------------

BtnReaccionClick()

```
void __fastcall TForm1::BtnReaccionClick (  
    TObject * Sender)
```

Escribe en el panel de entrada de datos la plantilla para introducir una Reaccion. Con los campos necesarios para ello separados por tabuladores.

Parámetros

<i>Sender</i>	boton Reaccion.
---------------	-----------------

BtnValidarDatosClick()

```
void __fastcall TForm1::BtnValidarDatosClick (  
    TObject * Sender)
```

Accion que se genera al clicar sobre el boton ValidaDatos. Valida el texto de entrada proporcionado. Muestra los errores en el objeto MemoSalidaValidacion.

Parámetros

<i>Sender</i>	boton ValidarDatos.
---------------	---------------------

CargarEjemploClick()

```
void __fastcall TForm1::CargarEjemploClick (
    TObject * Sender)
```

Accion que se genera al clicar sobre el boton Archivo/Cargar ejemplo del menu. Carga un archivo de ejemplo en la Entrada de Datos.

Parámetros

<i>Sender</i>	boton CargarEjemplo de tipo TMenuItem.
---------------	--

ComboInsertarMecanismoChange()

```
void __fastcall TForm1::ComboInsertarMecanismoChange (
    TObject * Sender)
```

Al seleccionar un mecanismo de la lista de mecanismos disponibles, muestra la plantilla del mecanismo elegido en el texto de entrada de datos.

Parámetros

<i>Sender</i>	objeto TComboBox con la lista de mecanismos.
---------------	--

ComboMostrarReaccionChange()

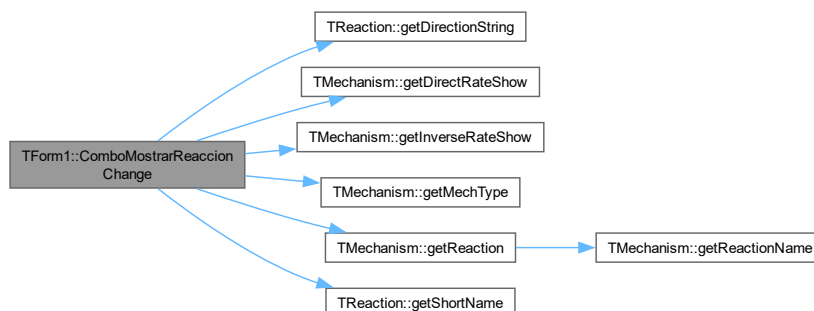
```
void __fastcall TForm1::ComboMostrarReaccionChange (
    TObject * Sender)
```

Al seleccionar una reaccion de la lista de reacciones cargadas, muestra la ecuacion cinetica generada que describe su velocidad, tanto directa como inversa, en caso de que la reaccion sea bidireccional.

Parámetros

<i>Sender</i>	objeto TComboBox con la lista de reacciones cargadas.
---------------	---

Gráfico de llamadas de esta función:



FormClose()

```
void __fastcall TForm1::FormClose (
    TObject * Sender,
    TCloseAction & Action)
```

Accion que se activa al cerrar la ventana de la aplicacion. Borra los archivos generados en la simulacion.

Parámetros

<i>Sender</i>	objeto que ha generado el cierre del formulario, normalmente el propio TForm.
<i>Action</i>	accion que determina que debe hacerse con el formulario despues del cierre.

FormResize()

```
void __fastcall TForm1::FormResize (
    TObject * Sender)
```

Adapta el tamaño de los paneles que contiene la interfaz al cambio de tamaño de la ventana.

Parámetros

<i>Sender</i>	objeto de la interfaz que representa la ventana principal.
---------------	--

GuardarArchivoClick()

```
void __fastcall TForm1::GuardarArchivoClick (
    TObject * Sender)
```

Accion que se genera al clicar sobre el boton Archivo/Guardar del menu. Abre cuadro de dialogo para guardar el panel de entrada actual como archivo txt en el ordenador. Solo permite formato txt. Se elige el nombre del archivo y la ruta donde se guarda.

Parámetros

<i>Sender</i>	objeto GuardarArchivo de tipo TMenuItem.
---------------	--

GuardarEcuacionesClick()

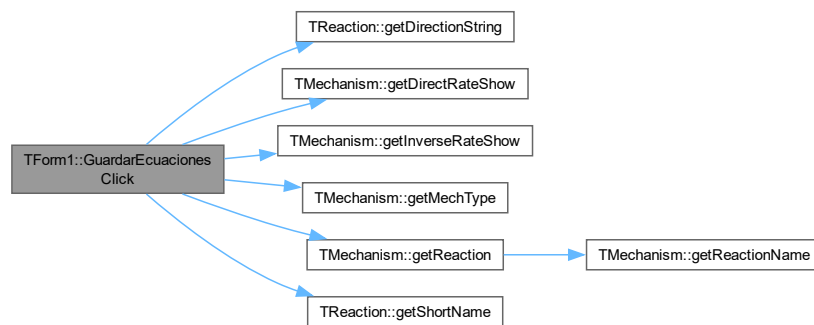
```
void __fastcall TForm1::GuardarEcuacionesClick (
    TObject * Sender)
```

Accion que se realiza al darle al boton 'Guardar ecuaciones y sistema' del menu. Genera un archivo txt con las ecuaciones cineticas de cada reaccion introducida. Tambien ania el sistema de ecuaciones empleado para la simulacion.

Parámetros

<i>Sender</i>	boton GuardarEcuaciones de tipo TMenuItem.
---------------	--

Gráfico de llamadas de esta función:



GuardarGraficaClick()

```
void __fastcall TForm1::GuardarGraficaClick (
    TObject * Sender)
```

Accion que se realiza al darle al boton 'Guardar grafica' del menu. Guarda la grafica generada en la simulacion actual en la ruta especificada por el usuario. En formato png.

Parámetros

<i>Sender</i>	boton GuardarGrafica de tipo TMenuItem.
---------------	---

GuardarTablaClick()

```
void __fastcall TForm1::GuardarTablaClick (
    TObject * Sender)
```

Accion que se realiza al darle al boton 'Guardar tabla' del menu. Guarda la tabla generada en la simulacion actual en la ruta especificada por el usuario. En formato txt con los datos separados por ';'.

Parámetros

<i>Sender</i>	boton GuardarTabla de tipo TMenuItem.
---------------	---------------------------------------

ImageGraficaDbClick()

```
void __fastcall TForm1::ImageGraficaDbClick (
    TObject * Sender)
```

Amplia la imagen abriendo un nuevo formulario con la imagen maximizada.

Parámetros

<i>Sender</i>	objeto de tipo TImage que representa la imagen
---------------	--

infoMecClick()

```
void __fastcall TForm1::infoMecClick (
    TObject * Sender)
```

Boton para obtener informacion sobre como introducir un Mecanismo en el modelo.

Parámetros

<i>Sender</i>	boton info del Mecanismo.
---------------	---------------------------

infoMetaClick()

```
void __fastcall TForm1::infoMetaClick (
    TObject * Sender)
```

Boton para obtener informacion sobre como introducir un Metabolito en el modelo.

Parámetros

<i>Sender</i>	boton info del Metabolito.
---------------	----------------------------

infoMetodoClick()

```
void __fastcall TForm1::infoMetodoClick (
    TObject * Sender)
```

Boton para obtener informacion sobre los tipos de metodos numericos disponibles para resolver el sistema de ecuaciones generado a partir de los datos de entrada.

Parámetros

<i>Sender</i>	boton info del Metodo numerico.
---------------	---------------------------------

infoParamClick()

```
void __fastcall TForm1::infoParamClick (
    TObject * Sender)
```

Boton para obtener informacion sobre como introducir un Parametro en el modelo.

Parámetros

<i>Sender</i>	boton info del Parametro.
---------------	---------------------------

infoReacClick()

```
void __fastcall TForm1::infoReacClick (
    TObject * Sender)
```

Boton para obtener informacion sobre como introducir una Reaccion en el modelo.

Parámetros

<i>Sender</i>	boton info de la Reaccion.
---------------	----------------------------

ManualUsuarioClick()

```
void __fastcall TForm1::ManualUsuarioClick (
    TObject * Sender)
```

Accion que se realiza al darle al boton 'Manual de usuario' del menu. Muestra un cuadro de dialogo en el que aparece una breve descripcion de la aplicacion y cual es el flujo principal de interaccion del usuario con la interfaz.

Parámetros

<i>Sender</i>	boton ManualUsuario de tipo TMenuItem.
---------------	--

MemoTextoEntradaChange()

```
void __fastcall TForm1::MemoTextoEntradaChange (
    TObject * Sender)
```

Actualiza las variables bandera cuando se modifica el TMemo de entrada de datos. En concreto, pone a false 'datosValidados' y 'entradaVacía'.

Parámetros

<i>Sender</i>	objeto GuardarTabla de tipo TMenuItem.
---------------	--

NuevoArchivoClick()

```
void __fastcall TForm1::NuevoArchivoClick (
    TObject * Sender)
```

Accion que se genera al clicar sobre el boton Archivo/Nuevo del menu. Abre cuadro de dialogo para limpiar el panel de datos de entrada. Da opciones para borrarlo ("Aceptar") o "Cancelar".

Parámetros

<i>Sender</i>	objeto NuevoArchivo de tipo TMenuItem.
---------------	--

Splitter1CanResize()

```
void __fastcall TForm1::Splitter1CanResize (
    TObject * Sender,
    int & NewSize,
    bool & Accept)
```

Controla el redimensionamiento de los paneles al mover el splitter.

Parámetros

<i>Sender</i>	objeto que ha generado el evento, normalmente el propio TSplitter.
<i>NewSize</i>	nuevo tamaño propuesto para el splitter durante el redimensionamiento.
<i>Accept</i>	true, si se realiza el nuevo redimensionamiento; false, si se rechaza.

Splitter1Moved()

```
void __fastcall TForm1::Splitter1Moved (
    TObject * Sender)
```

Actualiza la interfaz despues de mover el splitter.

Parámetros

<i>Sender</i>	objeto que ha generado el evento, normalmente el propio TSplitter.
---------------	--

StringGridDrawCell()

```
void __fastcall TForm1::StringGridDrawCell (
    TObject * Sender,
    System::LongInt ACol,
    System::LongInt ARow,
    TRect & Rect,
    TGridDrawState State)
```

Actualiza el formato de las celdas que pertenecen a la primera fila o primera columna. Establece un color distinto para ellas (amarillo claro) y con la letra en negrita.

Parámetros

<i>Sender</i>	objeto de tipo TStringGrid que representa la tabla
<i>ACol</i>	índice de columna
<i>ARow</i>	índice de fila
<i>Rect</i>	rectángulo de coordenadas que representa la celda concreta
<i>State</i>	estados posibles de una celda: dgSelected, gdFocused, gdFixed

SubirArchivoClick()

```
void __fastcall TForm1::SubirArchivoClick (
    TObject * Sender)
```

Acción que se genera al clicar sobre el botón Archivo/Subir del menú. Abre cuadro de diálogo para subir un archivo del ordenador.

Parámetros

<i>Sender</i>	objeto SubirArchivo de tipo TMenuItem.
---------------	--

4.1.4. Documentación de datos miembro**AcercaDe**

```
TMenuItem* TForm1::AcercaDe
```

Archivo

```
TMenuItem* TForm1::Archivo
```

Ayuda

```
TMenuItem* TForm1::Ayuda
```

BtnLanzarSimulacion

```
TButton* TForm1::BtnLanzarSimulacion
```

BtnMetabolito

```
TButton* TForm1::BtnMetabolito
```

BtnMostrarSistema

```
TButton* TForm1::BtnMostrarSistema
```

BtnParametro

```
TButton* TForm1::BtnParametro
```

BtnReaccion

```
TButton* TForm1::BtnReaccion
```

BtnValidarDatos

```
TButton* TForm1::BtnValidarDatos
```

CargarEjemplo

```
TMenuItem* TForm1::CargarEjemplo
```

ComboEleccionMetodo

```
TComboBox* TForm1::ComboEleccionMetodo
```

ComboInsertarMecanismo

```
TComboBox* TForm1::ComboInsertarMecanismo
```

ComboMostrarReaccion

```
TComboBox* TForm1::ComboMostrarReaccion
```

datosValidados

```
bool TForm1::datosValidados [private]
```

Variable bandera para identificar si los datos han sido validados o no.

DialogAcercaDe

```
TTaskDialog* TForm1::DialogAcercaDe
```

DialogIntroducirDatos

```
TTaskDialog* TForm1::DialogIntroducirDatos
```

DialogManualUsuario

```
TTaskDialog* TForm1::DialogManualUsuario
```

DialogMecanismo

```
TTaskDialog* TForm1::DialogMecanismo
```

DialogMetabolito

```
TTaskDialog* TForm1::DialogMetabolito
```

DialogMetodo

```
TTaskDialog* TForm1::DialogMetodo
```

DialogNoGrafica

```
TTaskDialog* TForm1::DialogNoGrafica
```

DialogNoTabla

```
TTaskDialog* TForm1::DialogNoTabla
```

DialogNuevoPanelEntrada

```
TTaskDialog* TForm1::DialogNuevoPanelEntrada
```

DialogParametro

```
TTaskDialog* TForm1::DialogParametro
```

DialogPrimeroValida

```
TTaskDialog* TForm1::DialogPrimeroValida
```

DialogReaccion

```
TTaskDialog* TForm1::DialogReaccion
```

DialogSubirArchivo

```
TOpenDialog* TForm1::DialogSubirArchivo
```

entradaVacía

```
bool TForm1::entradaVacía [private]
```

Variable bandera para identificar si se introducen datos de entrada o no.

Grafica

```
TTabSheet* TForm1::Grafica
```

GridBotonesEntrada

```
TGridPanel* TForm1::GridBotonesEntrada
```

GridBotonesSimulacion

```
TGridPanel* TForm1::GridBotonesSimulacion
```

GuardarArchivo

```
TMenuItem* TForm1::GuardarArchivo
```

GuardarEcuaciones

```
TMenuItem* TForm1::GuardarEcuaciones
```

GuardarGrafica

```
TMenuItem* TForm1::GuardarGrafica
```

GuardarTabla

```
TMenuItem* TForm1::GuardarTabla
```


ImageGrafica

```
TImage* TForm1::ImageGrafica
```

infoMec

```
TBitBtn* TForm1::infoMec
```

infoMeta

```
TBitBtn* TForm1::infoMeta
```

infoMetodo

```
TBitBtn* TForm1::infoMetodo
```

infoParam

```
TBitBtn* TForm1::infoParam
```

infoReac

```
TBitBtn* TForm1::infoReac
```

InsertarMecanismo

```
TPanel* TForm1::InsertarMecanismo
```

LabelCiclos

```
TLabel* TForm1::LabelCiclos
```

LabelEleccionMetodo

```
TLabel* TForm1::LabelEleccionMetodo
```

LabelEntradaDatos

```
TLabel* TForm1::LabelEntradaDatos
```

LabelMecanismo

```
TLabel* TForm1::LabelMecanismo
```

LabelMostrarEcCinetica

```
TLabel* TForm1::LabelMostrarEcCinetica
```

LabelSalida

```
TLabel* TForm1::LabelSalida
```

LabelSimulacion

```
TLabel* TForm1::LabelSimulacion
```

LabelTiempoFinal

```
TLabel* TForm1::LabelTiempoFinal
```

LabelTiempoInicial

```
TLabel* TForm1::LabelTiempoInicial
```

MainMenu

```
TMainMenu* TForm1::MainMenu
```

ManualUsuario

```
TMenuItem* TForm1::ManualUsuario
```

MemoSalidaSimTexto

```
TMemo* TForm1::MemoSalidaSimTexto
```

MemoSalidaValidacion

```
TMemo* TForm1::MemoSalidaValidacion
```

MemoTextoEntrada

```
TMemo* TForm1::MemoTextoEntrada
```

model

```
TModel TForm1::model [private]
```

Objeto [TModel](#) asociado al formulario abierto.

MostrarEcReaccion

```
TPanel* TForm1::MostrarEcReaccion
```

NuevoArchivo

```
TMenuItem* TForm1::NuevoArchivo
```

PageControlSalida

```
TPageControl* TForm1::PageControlSalida
```

PanelEleccionMetodo

```
TPanel* TForm1::PanelEleccionMetodo
```

PanelEntradaDatos

```
TPanel* TForm1::PanelEntradaDatos
```

PanelSalidaDatos

```
TPanel* TForm1::PanelSalidaDatos
```

PanelSimulacion

```
TPanel* TForm1::PanelSimulacion
```

Resultados

```
TMenuItem* TForm1::Resultados
```

SaveEcuaciones

```
TSaveTextFileDialog* TForm1::SaveEcuaciones
```

SaveGraficaSimulacion

```
TSaveTextFileDialog* TForm1::SaveGraficaSimulacion
```

SaveTablaSimulacion

```
TSaveTextFileDialog* TForm1::SaveTablaSimulacion
```

SaveTextFileDialog

```
TSaveTextFileDialog* TForm1::SaveTextFileDialog
```

simulation

```
TSimulation TForm1::simulation [private]
```

Objeto [TSimulation](#) asociado al formulario abierto.

SpinCiclos

```
TSpinEdit* TForm1::SpinCiclos
```

SpinTiempoFinal

```
TSpinEdit* TForm1::SpinTiempoFinal
```

SpinTiempoInicial

```
TSpinEdit* TForm1::SpinTiempoInicial
```

Splitter1

```
TSplitter* TForm1::Splitter1
```

StringGrid

```
TStringGrid* TForm1::StringGrid
```

SubirArchivo

```
TMenuItem* TForm1::SubirArchivo
```

Tabla

```
TTabSheet* TForm1::Tabla
```

La documentación de esta clase está generada de los siguientes archivos:

- [Unit1.h](#)
- [Unit1.cpp](#)

4.2. Referencia de la clase TForm2

Ventana para maximizar la grafica generada por la simulacion.

```
#include <Unit2.h>
```

Diagrama de herencia de TForm2

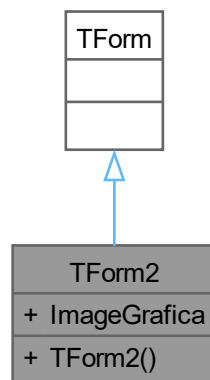
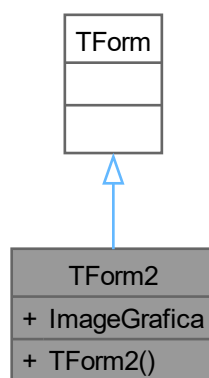


Diagrama de colaboración de TForm2:



Métodos públicos

- `__fastcall TForm2 (TComponent *Owner)`

Constructor del formulario, ventana principal de la aplicacion. Inicializa el modelo a construir.

Atributos públicos

- `TImage * ImageGrafica`

4.2.1. Descripción detallada

Ventana para maximizar la grafica generada por la simulacion.

4.2.2. Documentación de constructores y destructores

TForm2()

```
__fastcall TForm2::TForm2 (
    TComponent * Owner)
```

Constructor del formulario, ventana principal de la aplicacion. Inicializa el modelo a construir.

Parámetros

<i>Componente</i>	propietario del formulario, responsable de gestionar su ciclo de vida.
-------------------	--

4.2.3. Documentación de datos miembro

ImageGrafica

```
TImage* TForm2::ImageGrafica
```

La documentación de esta clase está generada de los siguientes archivos:

- [Unit2.h](#)
- [Unit2.cpp](#)

4.3. Referencia de la clase THillInhibidorActivador

Representa un mecanismo que sigue la ecuacion de Hill con un inhibidor y un activador. Hereda de [TMechanism](#).

```
#include <MetabolicElements.h>
```

Diagrama de herencia de THillInhibidorActivador

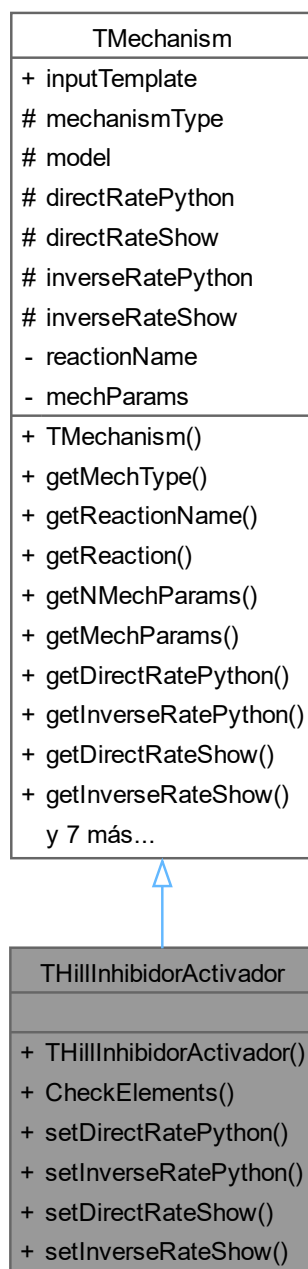
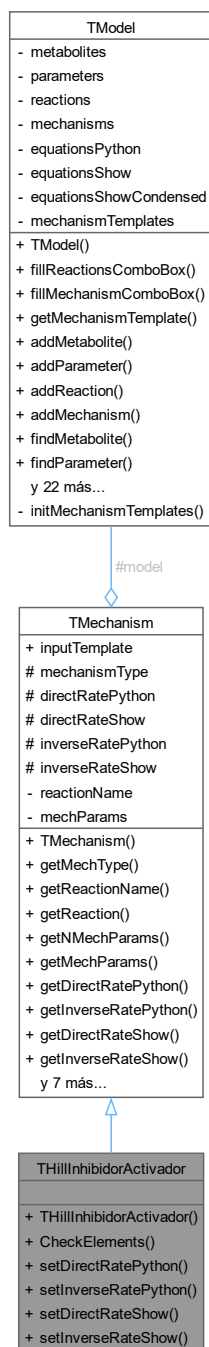


Diagrama de colaboración de THillInhibidorActivador:



Métodos públicos

- **THillInhibidorActivador** (String line, **TModel** *p_model)

Constructor de la clase **THillInhibidorActivador**. Llama al constructor del padre, rellena los atributos propios y hace validaciones extra concretas.

- void **CheckElements** () const override

Comprueba que se envían los parámetros propios del mecanismo HillInhibidorActivador: [Vmax, KmA, cte, A, Inhibidor, Activador].

- void **setDirectRatePython** () override
 Construye la ecuación cinética directa de la reacción, en formato Python. Modifica el atributo protected "directRatePython" de la clase padre.
- void **setInverseRatePython** () override
 Construye la ecuación cinética inversa de la reacción, en formato Python. Modifica el atributo protected "inverseRatePython" de la clase padre.
- void **setDirectRateShow** () override
 Construye la ecuación cinética directa de la reacción, en formato salida para el usuario. Modifica el atributo protected "directRateShow" de la clase padre.
- void **setInverseRateShow** () override
 Construye la ecuación cinética inversa de la reacción, en formato salida para el usuario. Modifica el atributo protected "inverseRateShow" de la clase padre.

Métodos públicos heredados de TMechanism

- **TMechanism** (String line, TModel *p_model)
 Constructor de la clase TMechanism.
- String **getMechType** () const
 Devuelve el nombre del tipo de mecanismo.
- String **getReactionName** () const
 Devuelve el nombre de la reacción asociada al mecanismo.
- const TReaction * **getReaction** () const
 Devuelve un puntero a la reacción dada su nombre.
- int **getNMechParams** () const
 Devuelve el número de parámetros del mecanismo guardados.
- String **getMechParams** (int i) const
 Devuelve el parámetro del mecanismo de la posición 'i'.
- String **getDirectRatePython** () const
 Devuelve la ecuación cinética directa en forma de String. Formato para enviarla al solver de Python.
- String **getInverseRatePython** () const
 Devuelve la ecuación cinética inversa en forma de String. Formato para enviarla al solver de Python.
- String **getDirectRateShow** () const
 Devuelve la ecuación cinética directa en forma de String. Formato para mostrarla por pantalla.
- String **getInverseRateShow** () const
 Devuelve la ecuación cinética inversa en forma de String. Formato para mostrarla por pantalla.
- void **toString** (TMem *pantallaSalida) const
 Muestra el mecanismo guardado y sus atributos.
- virtual ~**TMechanism** ()=default
 Destructor virtual de la clase, por defecto.

Otros miembros heredados

Atributos públicos estáticos heredados de TMechanism

- static const String **inputTemplate** = "MECANISMO <tipo_mecanismo> <nombre_reaccion> <parametros_del_mecanismo>"

Atributos protegidos heredados de [TMechanism](#)

- [TMechanismType](#) `mechanismType`
- [TModel](#) * `model`
- `String` [directRatePython](#)
- `String` [directRateShow](#)
- `String` [inverseRatePython](#)
- `String` [inverseRateShow](#)

4.3.1. Descripción detallada

Representa un mecanismo que sigue la ecuación de Hill con un inhibidor y un activador. Hereda de [TMechanism](#).

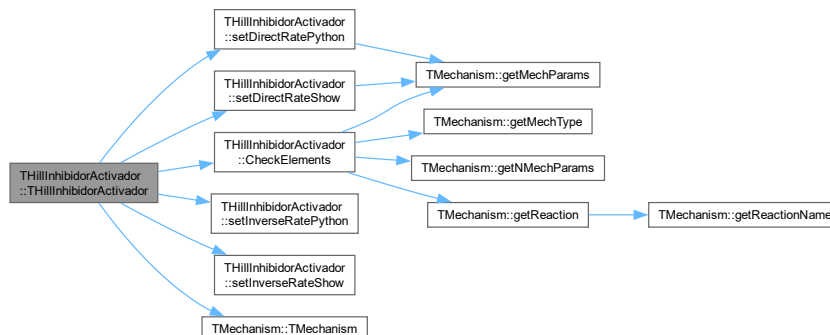
4.3.2. Documentación de constructores y destructores

THillInhibidorActivador()

```
THillInhibidorActivador::THillInhibidorActivador (
    String line,
    TModel * p_model)
```

Constructor de la clase [THillInhibidorActivador](#). Llama al constructor del padre, rellena los atributos propios y hace validaciones extra concretas.

Gráfico de llamadas de esta función:



4.3.3. Documentación de funciones miembro

CheckElements()

```
void THillInhibidorActivador::CheckElements () const [override], [virtual]
```

Comprueba que se envían los parámetros propios del mecanismo `THillInhibidorActivador`: [`Vmax`, `KmA`, `cte`, `A`, `Inhibidor`, `Activador`].

- Vmax: velocidad maxima de la reaccion
- KmA: concentracion del reactivo A para la cual se consigue la mitad de la velocidad max cuando la enzima esta saturada
- cte: constante que mide la influencia del inhibidor y activador en la reaccion
- A: reactivo que se une a la enzima en la reaccion
- Inhibidor: metabolito que actua como inhibidor en la reaccion
- Activador: metabolito que actua como activador en la reaccion Todos los parametros y metabolitos mencionados tienen que estar registrados en el modelo.

Reimplementado de [TMechanism](#).

Gráfico de llamadas de esta función:

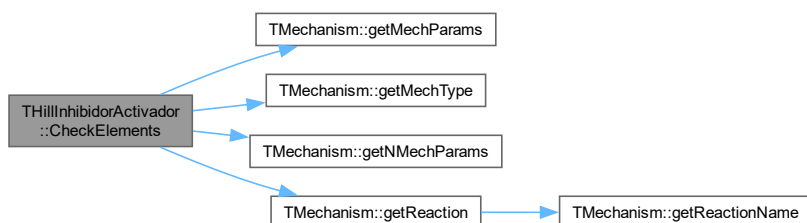
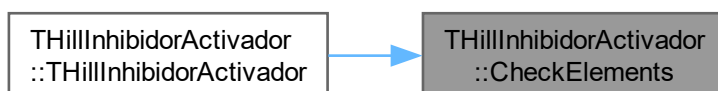


Gráfico de llamadas a esta función:



setDirectRatePython()

```
void THillInhibidorActivador::setDirectRatePython () [override], [virtual]
```

Construye la ecuacion cinetica directa de la reaccion, en formato Python. Modifica el atributo protected "direct↔RatePython" de la clase padre.

Reimplementado de [TMechanism](#).

Gráfico de llamadas de esta función:

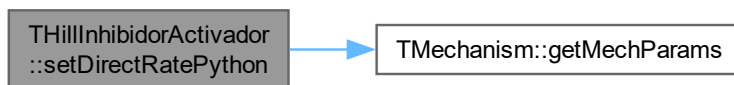
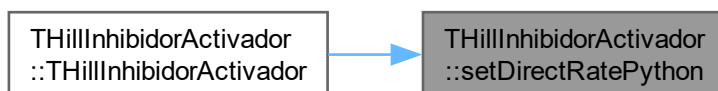


Gráfico de llamadas a esta función:



setDirectRateShow()

```
void THillInhibidorActivador::setDirectRateShow () [override], [virtual]
```

Construye la ecuacion cinetica directa de la reaccion, en formato salida para el usuario. Modifica el atributo protegido "directRateShow" de la clase padre.

Reimplementado de [TMechanism](#).

Gráfico de llamadas de esta función:

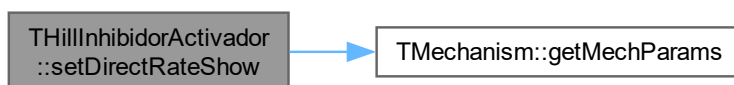
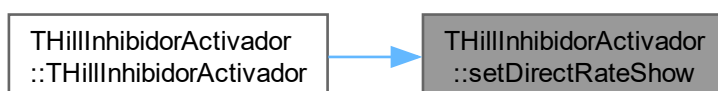


Gráfico de llamadas a esta función:



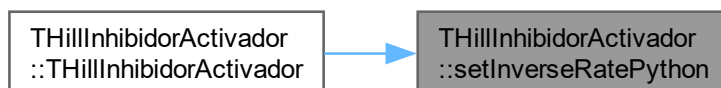
setInverseRatePython()

```
void THillInhibidorActivador::setInverseRatePython () [override], [virtual]
```

Construye la ecuacion cinetica inversa de la reaccion, en formato Python. Modifica el atributo protected "inverseRatePython" de la clase padre.

Reimplementado de [TMechanism](#).

Gráfico de llamadas a esta función:

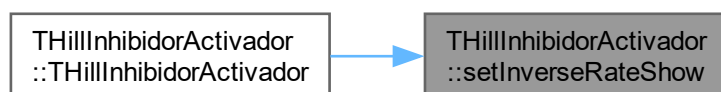
**setInverseRateShow()**

```
void THillInhibidorActivador::setInverseRateShow () [override], [virtual]
```

Construye la ecuacion cinetica inversa de la reaccion, en formato salida para el usuario. Modifica el atributo protected "inverseRateShow" de la clase padre.

Reimplementado de [TMechanism](#).

Gráfico de llamadas a esta función:



La documentación de esta clase está generada de los siguientes archivos:

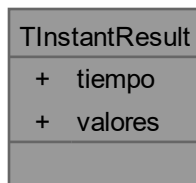
- [MetabolicElements.h](#)
- [MetabolicElements.cpp](#)

4.4. Referencia de la estructura TInstantResult

struct [TInstantResult](#). Estructura que almacena, para cada tiempo de la simulacion, las concentraciones de todos los metabolitos guardados.

```
#include <Simulation.h>
```

Diagrama de colaboración de TInstantResult:



Atributos públicos

- double [tiempo](#)
- std::vector< double > [valores](#)

4.4.1. Descripción detallada

struct [TInstantResult](#). Estructura que almacena, para cada tiempo de la simulacion, las concentraciones de todos los metabolitos guardados.

4.4.2. Documentación de datos miembro

tiempo

```
double TInstantResult::tiempo
```

Instante de tiempo de la simulacion

valores

```
std::vector<double> TInstantResult::valores
```

Vector de concentraciones de los metabolitos en ese instante

La documentación de esta estructura está generada del siguiente archivo:

- [Simulation.h](#)

4.5. Referencia de la clase TMassAction

Representa un mecanismo que sigue la ley de accion de masas. Hereda de [TMechanism](#).

```
#include <MetabolicElements.h>
```

Diagrama de herencia de TMassAction

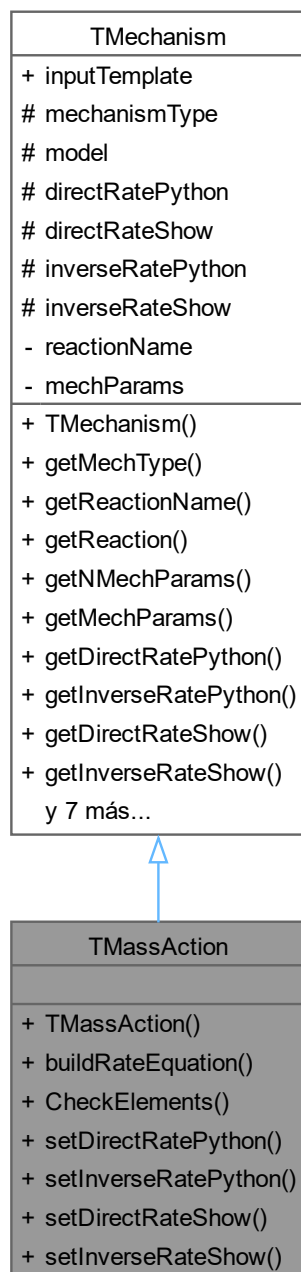
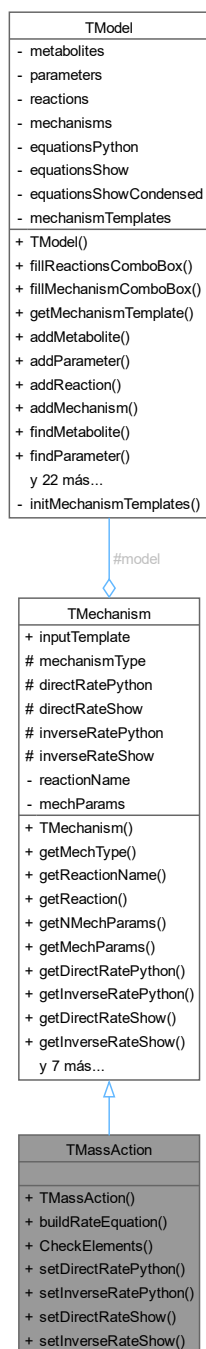


Diagrama de colaboración de TMassAction:



Métodos públicos

- **TMassAction** (String line, **TModel** *p_model)

Constructor de la clase **TMassAction**. Llama al constructor del padre, rellena los atributos propios y hace validaciones extra concretas.

- String **buildRateEquation** (bool isPython, bool isDirect)

Construye la ecuación cinética según la ley de acción de masas.

- void [CheckElements](#) () const override
Comprueba que se han enviado los parametros necesarios del mecanismo MassAction: [kd, (ki)] --> entre parentesis los opcionales cuando la reaccion es bidireccional.
- void [setDirectRatePython](#) () override
Construye la ecuacion cinetica directa de la reaccion, en formato Python. Modifica el atributo protected "directRatePython" de la clase padre.
- void [setInverseRatePython](#) () override
Construye la ecuacion cinetica inversa de la reaccion, en formato Python. Modifica el atributo protected "inverseRatePython" de la clase padre.
- void [setDirectRateShow](#) () override
Construye la ecuacion cinetica directa de la reaccion, en formato salida para el usuario. Modifica el atributo protected "directRateShow" de la clase padre.
- void [setInverseRateShow](#) () override
Construye la ecuacion cinetica inversa de la reaccion, en formato salida para el usuario. Modifica el atributo protected "inverseRateShow" de la clase padre.

Métodos públicos heredados de [TMechanism](#)

- [TMechanism](#) (String line, TModel *p_model)
Constructor de la clase [TMechanism](#).
- String [getMechType](#) () const
Devuelve el nombre del tipo de mecanismo.
- String [getReactionName](#) () const
Devuelve el nombre de la reaccion asociada al mecanismo.
- const TReaction * [getReaction](#) () const
Devuelve un puntero a la reaccion dada su nombre.
- int [getNMechParams](#) () const
Devuelve el numero de parametros del mecanismo guardados.
- String [getMechParams](#) (int i) const
Devuelve el parametro del mecanismo de la posicion 'i'.
- String [getDirectRatePython](#) () const
Devuelve la ecuacion cinetica directa en forma de String. Formato para enviarla al solver de Python.
- String [getInverseRatePython](#) () const
Devuelve la ecuacion cinetica inversa en forma de String. Formato para enviarla al solver de Python.
- String [getDirectRateShow](#) () const
Devuelve la ecuacion cinetica directa en forma de String. Formato para mostrarla por pantalla.
- String [getInverseRateShow](#) () const
Devuelve la ecuacion cinetica inversa en forma de String. Formato para mostrarla por pantalla.
- void [toString](#) (TMemo *pantallaSalida) const
Muestra el mecanismo guardado y sus atributos.
- virtual [~TMechanism](#) ()=default
Destructor virtual de la clase, por defecto.

Otros miembros heredados

Atributos públicos estáticos heredados de [TMechanism](#)

- static const String [inputTemplate](#) = "MECANISMO <tipo_mecanismo> <nombre_reaccion> <parametros_ del_mecanismo>"

Atributos protegidos heredados de **TMechanism**

- **TMechanismType** mechanismType
- **TModel** * model
- String directRatePython
- String directRateShow
- String inverseRatePython
- String inverseRateShow

4.5.1. Descripción detallada

Representa un mecanismo que sigue la ley de accion de masas. Hereda de **TMechanism**.

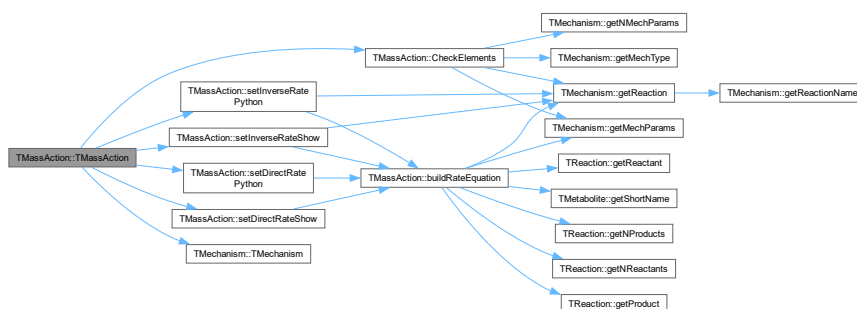
4.5.2. Documentación de constructores y destructores

TMassAction()

```
TMassAction::TMassAction (
    String line,
    TModel * p_model)
```

Constructor de la clase **TMassAction**. Llama al constructor del padre, rellena los atributos propios y hace validaciones extra concretas.

Gráfico de llamadas de esta función:



4.5.3. Documentación de funciones miembro

buildRateEquation()

```
String TMassAction::buildRateEquation (
    bool isPython,
    bool isDirect)
```

Construye la ecuación cinética según la ley de acción de masas.

Parámetros

<i>isPython</i>	variable bandera: true para generar ecuacion para enviarla a Python, false si es para mostrarla por pantalla
-----------------	--

Devuelve

String con la ecuacion cinetica que se pide

Gráfico de llamadas de esta función:

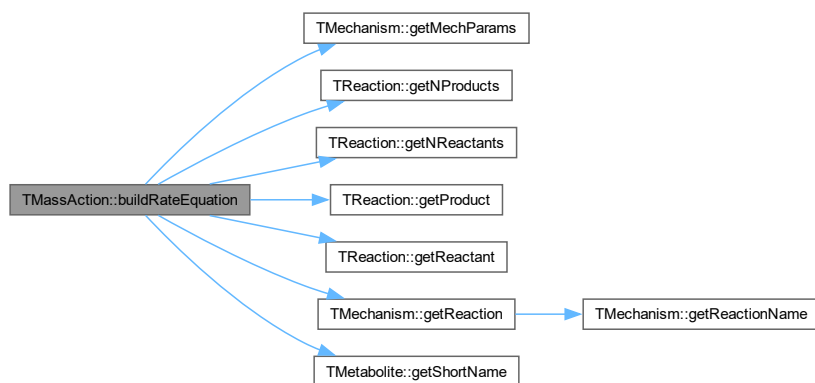
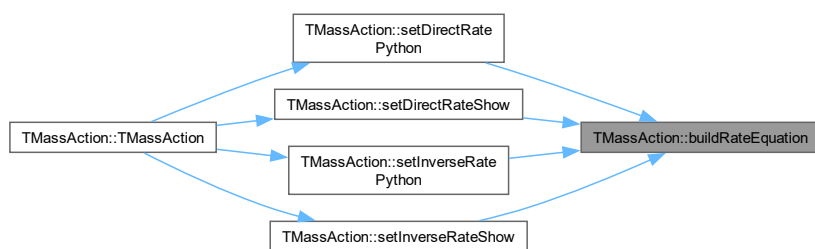


Gráfico de llamadas a esta función:

**CheckElements()**

```
void TMassAction::CheckElements () const [override], [virtual]
```

Comprueba que se han enviado los parametros necesarios del mecanismo MassAction: [kd, (ki)] --> entre parentesis los opcionales cuando la reaccion es bidireccional.

- kd: constante de velocidad directa

- k_i : constante de velocidad inversa Los parametros tienen que estar registrados previamente en el modelo como PARAMETER-

Reimplementado de [TMechanism](#).

Gráfico de llamadas de esta función:

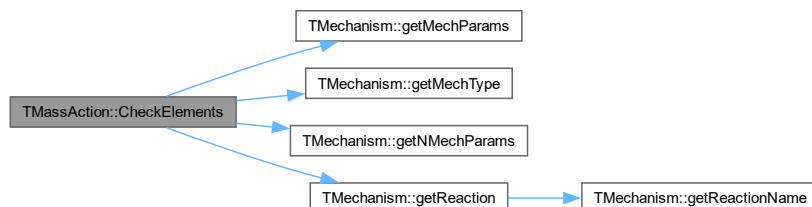


Gráfico de llamadas a esta función:



setDirectRatePython()

```
void TMassAction::setDirectRatePython () [override], [virtual]
```

Construye la ecuacion cinetica directa de la reaccion, en formato Python. Modifica el atributo protected "direct↔RatePython" de la clase padre.

Reimplementado de [TMechanism](#).

Gráfico de llamadas de esta función:

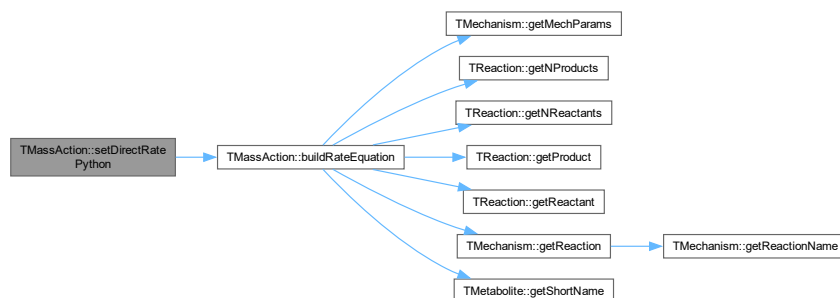
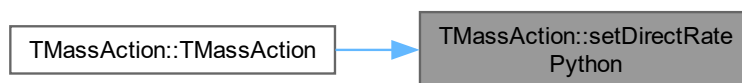


Gráfico de llamadas a esta función:



setDirectRateShow()

```
void TMassAction::setDirectRateShow () [override], [virtual]
```

Construye la ecuacion cinetica directa de la reaccion, en formato salida para el usuario. Modifica el atributo protegido "directRateShow" de la clase padre.

Reimplementado de [TMechanism](#).

Gráfico de llamadas de esta función:

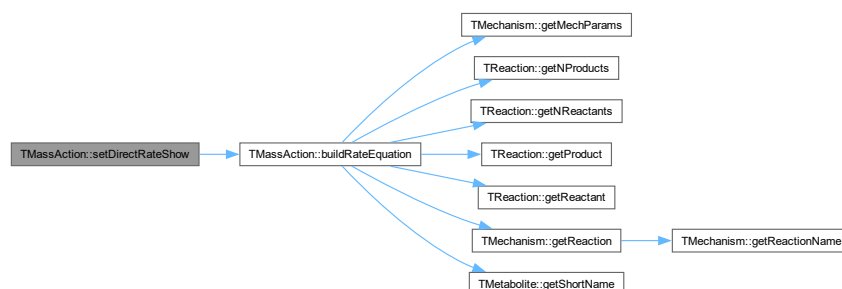


Gráfico de llamadas a esta función:



setInverseRatePython()

```
void TMassAction::setInverseRatePython () [override], [virtual]
```

Construye la ecuación cinética inversa de la reacción, en formato Python. Modifica el atributo protegido "inverseRatePython" de la clase padre.

Reimplementado de [TMechanism](#).

Gráfico de llamadas de esta función:

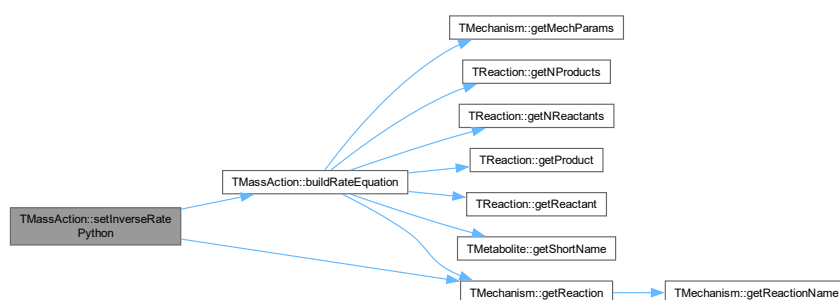


Gráfico de llamadas a esta función:



setInverseRateShow()

```
void TMassAction::setInverseRateShow () [override], [virtual]
```

Construye la ecuación cinética inversa de la reacción, en formato salida para el usuario. Modifica el atributo protegido "inverseRateShow" de la clase padre.

Reimplementado de [TMechanism](#).

Gráfico de llamadas de esta función:

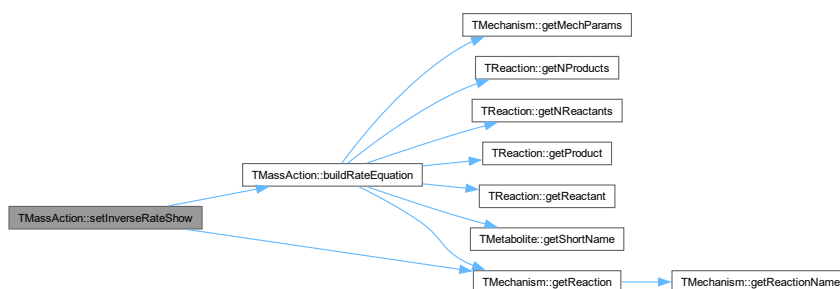


Gráfico de llamadas a esta función:



La documentación de esta clase está generada de los siguientes archivos:

- [MetabolicElements.h](#)
- [MetabolicElements.cpp](#)

4.6. Referencia de la clase TMechanism

Clase padre para encapsular los mecanismos asociados a cada reaccion del modelo.

```
#include <MetabolicElements.h>
```

Diagrama de herencia de TMechanism

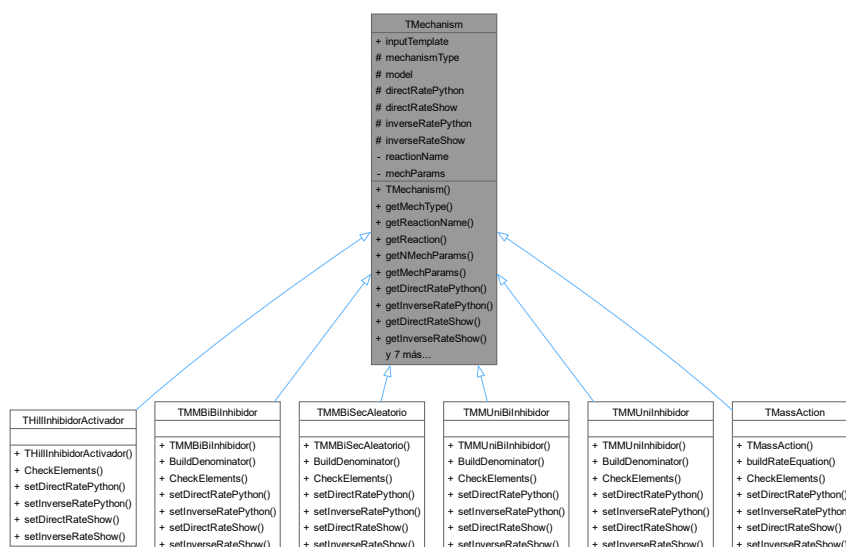
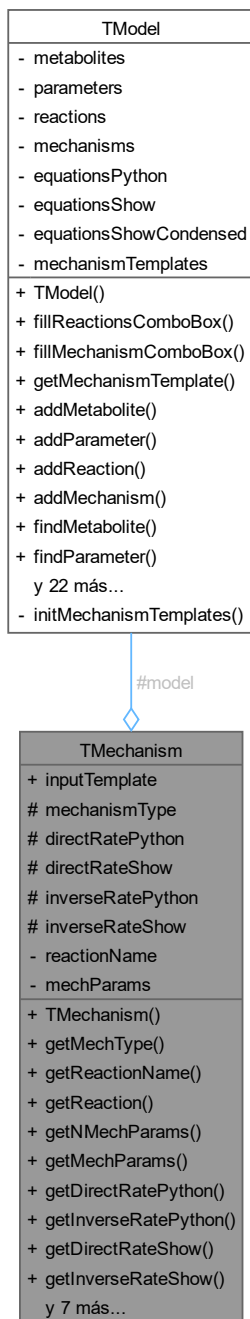


Diagrama de colaboración de TMechanism:



Métodos públicos

- **TMechanism** (String line, **TModel** *p_model)
*Constructor de la clase **TMechanism**.*
- String **getMechType** () const
Devuelve el nombre del tipo de mecanismo.
- String **getReactionName** () const

- Devuelve el nombre de la reaccion asociada al mecanismo.*
- const TReaction * [getReaction](#) () const
Devuelve un puntero a la reaccion dada su nombre.
- int [getNMechParams](#) () const
Devuelve el numero de parametros del mecanismo guardados.
- String [getMechParams](#) (int i) const
Devuelve el parametro del mecanismo de la posicion 'i'.
- String [getDirectRatePython](#) () const
Devuelve la ecuacion cinetica directa en forma de String. Formato para enviarla al solver de Python.
- String [getInverseRatePython](#) () const
Devuelve la ecuacion cinetica inversa en forma de String. Formato para enviarla al solver de Python.
- String [getDirectRateShow](#) () const
Devuelve la ecuacion cinetica directa en forma de String. Formato para mostrarla por pantalla.
- String [getInverseRateShow](#) () const
Devuelve la ecuacion cinetica inversa en forma de String. Formato para mostrarla por pantalla.
- void [toString](#) (TMemo *pantallaSalida) const
Muestra el mecanismo guardado y sus atributos.
- virtual void [CheckElements](#) () const
Metodo virtual para comprobar que los atributos cargados en el mecanismo son correctos. Depende del tipo de mecanismo. Lanza excepciones si no son correctos. Se comprueba que el numero de parametros es el adecuado, y que los metabolitos y parametros mencionados estan registrados en el modelo.
- virtual void [setDirectRatePython](#) ()
Metodo virtual para crear la ecuacion cinetica directa en forma de String. Depende del tipo de mecanismo. Formato para enviarla al solver de python.
- virtual void [setInverseRatePython](#) ()
Metodo virtual para crear la ecuacion cinetica inversa en forma de String. Depende del tipo de mecanismo. Si la reaccion es unidireccional, devuelve "". Formato para enviarla al solver de python.
- virtual void [setDirectRateShow](#) ()
Metodo virtual para crear la ecuacion cinetica directa en forma de String. Depende del tipo de mecanismo. Formato para mostrarla por pantalla.
- virtual void [setInverseRateShow](#) ()
Metodo virtual para crear la ecuacion cinetica inversa en forma de String. Depende del tipo de mecanismo. Si la reaccion es unidireccional, devuelve "". Formato para mostrarla por pantalla.
- virtual ~TMechanism ()=default
Destructor virtual de la clase, por defecto.

Atributos públicos estáticos

- static const String [inputTemplate](#) = "MECANISMO <tipo_mecanismo> <nombre_reaccion> <parametros_←_del_mecanismo>"

Atributos protegidos

- TMechanismType [mechanismType](#)
- TModel * [model](#)
- String [directRatePython](#)
- String [directRateShow](#)
- String [inverseRatePython](#)
- String [inverseRateShow](#)

Atributos privados

- String `reactionName`
- `std::vector< String >` `mechParams`

4.6.1. Descripción detallada

Clase padre para encapsular los mecanismos asociados a cada reaccion del modelo.

4.6.2. Documentación de constructores y destructores

TMechanism()

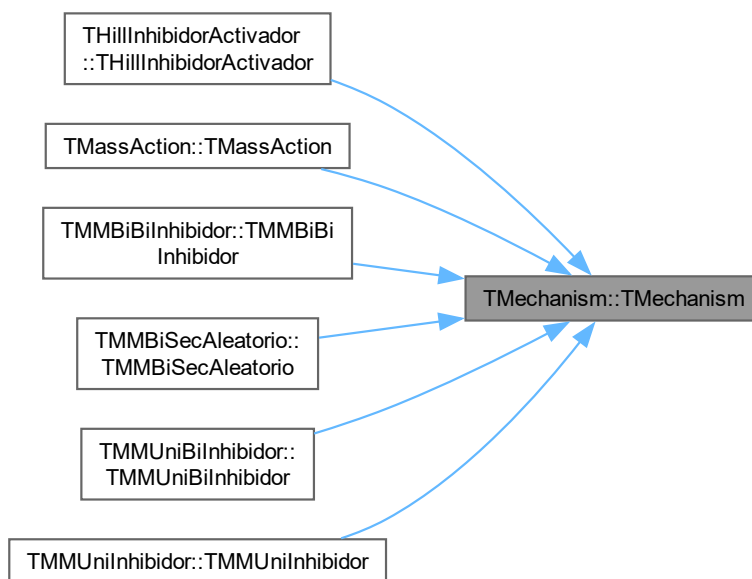
```
TMechanism::TMechanism (
    String line,
    TModel * p_model)
```

Constructor de la clase `TMechanism`.

Parámetros

<i>line</i>	linea de entrada de datos que comienza por MECANISMO
<i>p_model</i>	modelo asociado al mecanismo

Gráfico de llamadas a esta función:



~TMechanism()

```
virtual TMechanism::~~TMechanism () [virtual], [default]
```

Destructor virtual de la clase, por defecto.

4.6.3. Documentación de funciones miembro

CheckElements()

```
void TMechanism::CheckElements () const [virtual]
```

Método virtual para comprobar que los atributos cargados en el mecanismo son correctos. Depende del tipo de mecanismo. Lanza excepciones si no son correctos. Se comprueba que el número de parámetros es el adecuado, y que los metabolitos y parámetros mencionados están registrados en el modelo.

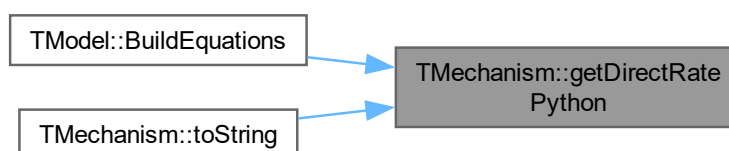
Reimplementado en [THillInhibidorActivador](#), [TMassAction](#), [TMMBiBiInhibidor](#), [TMMBiSecAleatorio](#), [TMMUniBiInhibidor](#) y [TMMUniInhibidor](#).

getDirectRatePython()

```
String TMechanism::getDirectRatePython () const
```

Devuelve la ecuación cinética directa en forma de String. Formato para enviarla al solver de Python.

Gráfico de llamadas a esta función:

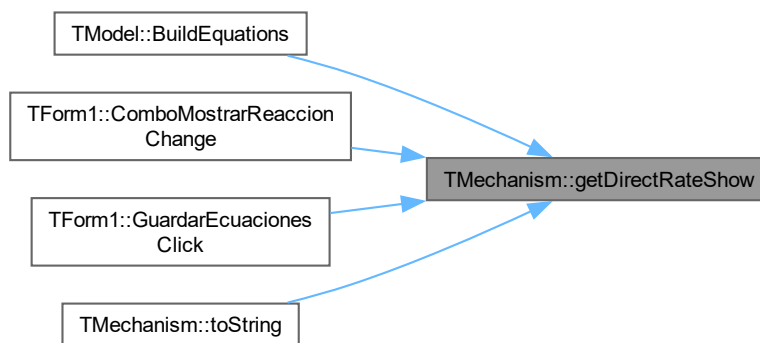


getDirectRateShow()

```
String TMechanism::getDirectRateShow () const
```

Devuelve la ecuacion cinetica directa en forma de String. Formato para mostrarla por pantalla.

Gráfico de llamadas a esta función:

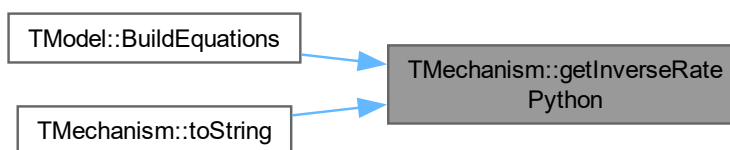


getInverseRatePython()

```
String TMechanism::getInverseRatePython () const
```

Devuelve la ecuacion cinetica inversa en forma de String. Formato para enviarla al solver de Python.

Gráfico de llamadas a esta función:

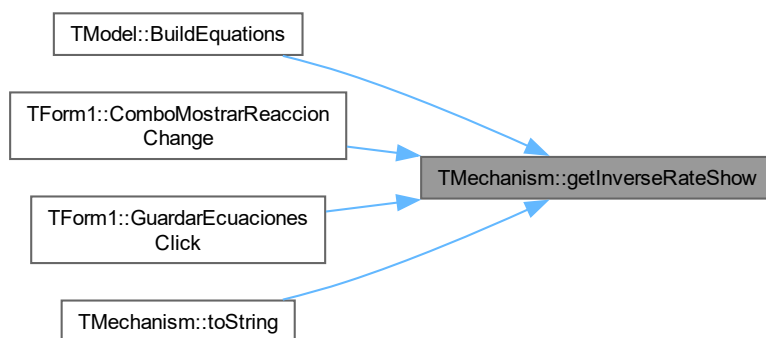


getInverseRateShow()

```
String TMechanism::getInverseRateShow () const
```

Devuelve la ecuacion cinetica inversa en forma de String. Formato para mostrarla por pantalla.

Gráfico de llamadas a esta función:

**getMechParams()**

```
String TMechanism::getMechParams (  
    int i) const
```

Devuelve el parametro del mecanismo de la posicion 'i'.

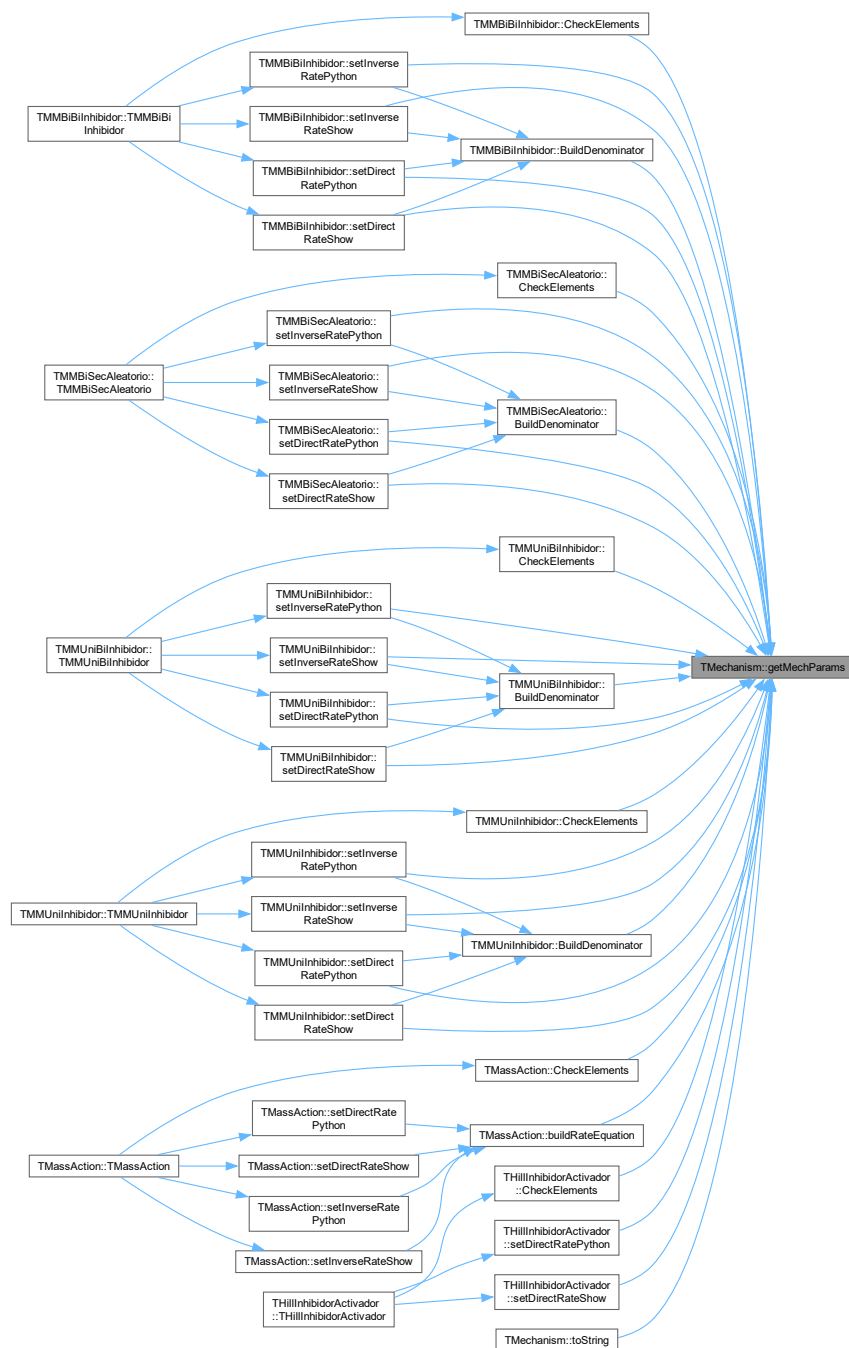
Parámetros

<i>i</i>	indice del parametro del mecanismo que devuelve.
----------	--

Devuelve

String nombre corto del parametro del mecanismo, puede ser el nombre corto de un metabolito o un parametro.

Gráfico de llamadas a esta función:



getMechType()

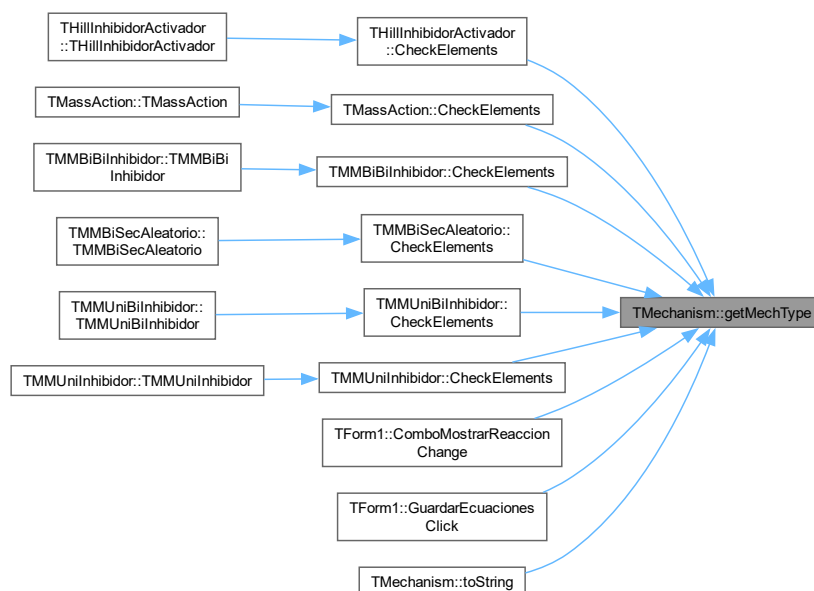
```
String TMechanism::getMechType () const
```

Devuelve el nombre del tipo de mecanismo.

Devuelve

String nombre del tipo de mecanismo.

Gráfico de llamadas a esta función:



getNMechParams()

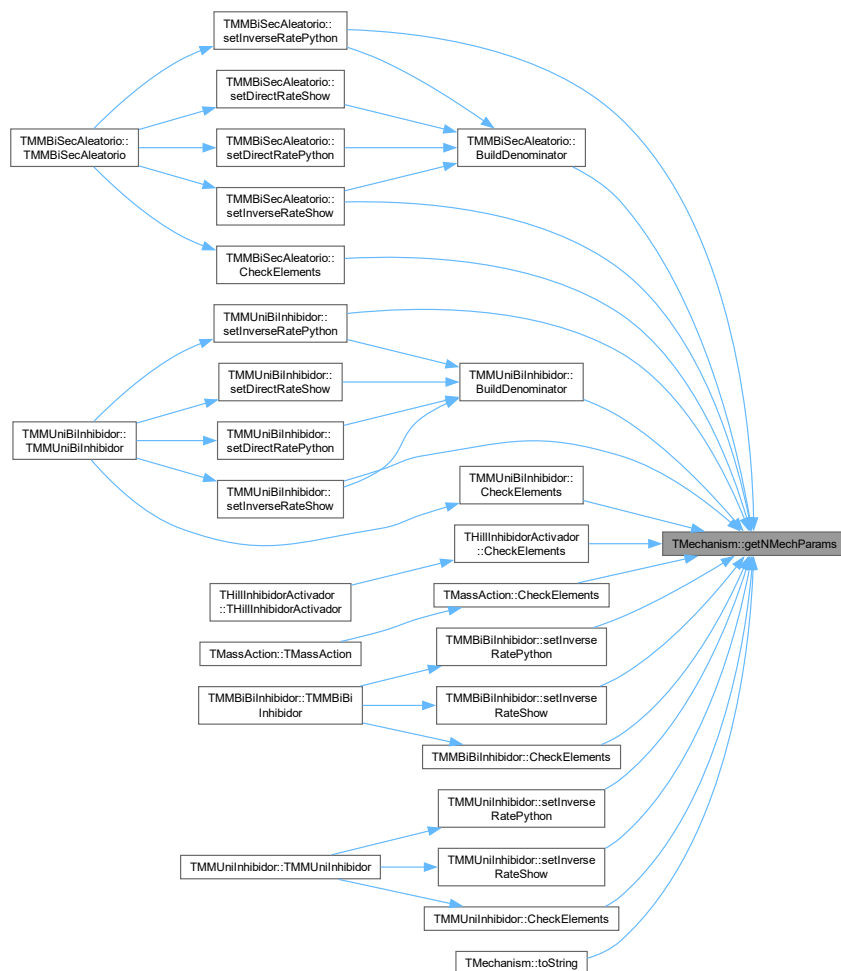
```
int TMechanism::getNMechParams () const
```

Devuelve el numero de parametros del mecanismo guardados.

Devuelve

int numero de parametros del mecanismo.

Gráfico de llamadas a esta función:

**getReaction()**

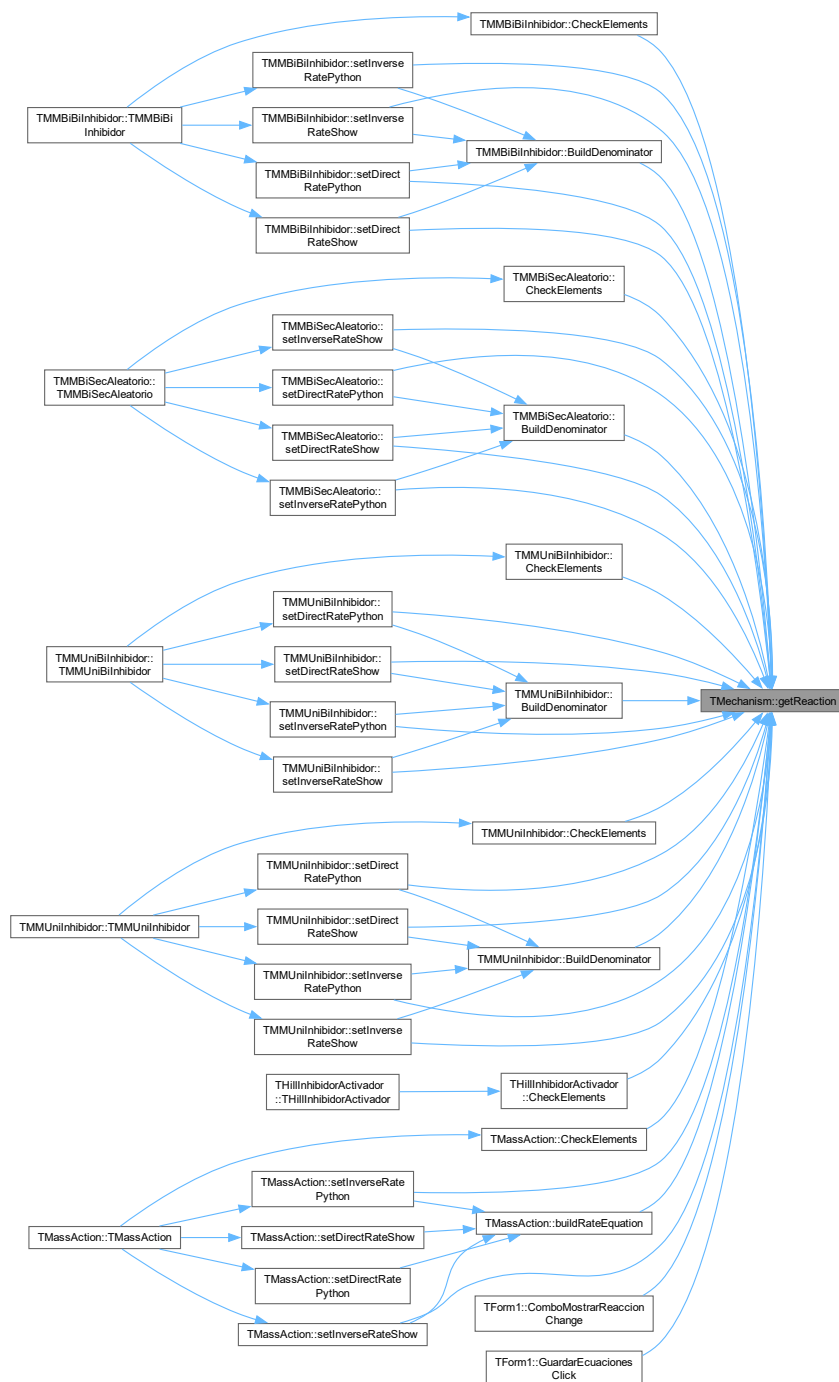
```
const TReaction * TMechanism::getReaction () const
```

Devuelve un puntero a la reaccion dada su nombre.

Gráfico de llamadas de esta función:



Gráfico de llamadas a esta función:



getReactionName()

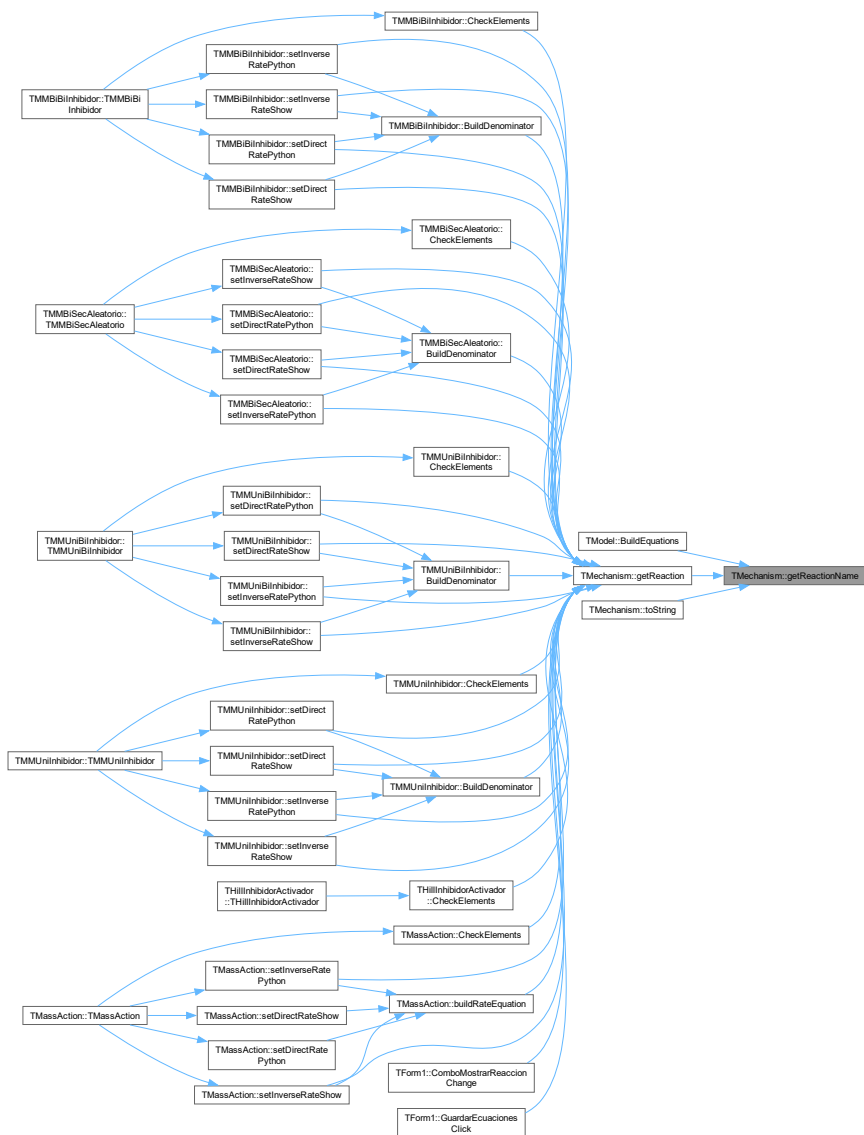
```
String TMechanism::getReactionName () const
```

Devuelve el nombre de la reaccion asociada al mecanismo.

Devuelve

String nombre corto de la reaccion.

Gráfico de llamadas a esta función:



setDirectRatePython()

```
void TMechanism::setDirectRatePython () [virtual]
```

Metodo virtual para crear la ecuacion cinetica directa en forma de String. Depende del tipo de mecanismo. Formato para enviarla al solver de python.

Reimplementado en [THillInhibidorActivador](#), [TMassAction](#), [TMMBiInhibidor](#), [TMMBiSecAleatorio](#), [TMMUniInhibidor](#) y [TMMUniInhibidor](#).

setDirectRateShow()

```
void TMechanism::setDirectRateShow () [virtual]
```

Método virtual para crear la ecuación cinética directa en forma de String. Depende del tipo de mecanismo. Formato para mostrarla por pantalla.

Reimplementado en [THillInhibidorActivador](#), [TMassAction](#), [TMMBiBiInhibidor](#), [TMMBiSecAleatorio](#), [TMMUniBiInhibidor](#) y [TMMUniInhibidor](#).

setInverseRatePython()

```
void TMechanism::setInverseRatePython () [virtual]
```

Método virtual para crear la ecuación cinética inversa en forma de String. Depende del tipo de mecanismo. Si la reacción es unidireccional, devuelve "". Formato para enviarla al solver de python.

Reimplementado en [THillInhibidorActivador](#), [TMassAction](#), [TMMBiBiInhibidor](#), [TMMBiSecAleatorio](#), [TMMUniBiInhibidor](#) y [TMMUniInhibidor](#).

setInverseRateShow()

```
void TMechanism::setInverseRateShow () [virtual]
```

Método virtual para crear la ecuación cinética inversa en forma de String. Depende del tipo de mecanismo. Si la reacción es unidireccional, devuelve "". Formato para mostrarla por pantalla.

Reimplementado en [THillInhibidorActivador](#), [TMassAction](#), [TMMBiBiInhibidor](#), [TMMBiSecAleatorio](#), [TMMUniBiInhibidor](#) y [TMMUniInhibidor](#).

toString()

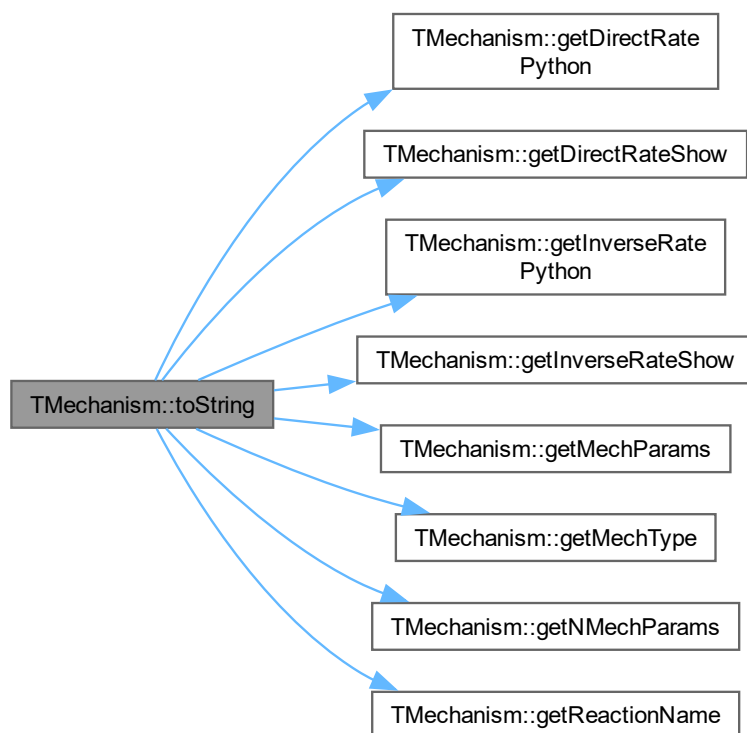
```
void TMechanism::toString (
    TMemo * pantallaSalida) const
```

Muestra el mecanismo guardado y sus atributos.

Parámetros

<i>pantallaSalida</i>	objeto de la interfaz donde se muestra
-----------------------	--

Gráfico de llamadas de esta función:



4.6.4. Documentación de datos miembro

directRatePython

```
String TMechanism::directRatePython [protected]
```

String que representa la ecuacion cinetica directa, formato Python

directRateShow

```
String TMechanism::directRateShow [protected]
```

String que representa la ecuacion cinetica directa, formato salida usuario

inputTemplate

```
const String TMechanism::inputTemplate = "MECANISMO <tipo_mecanismo> <nombre_reaccion> <parametros↵_del_mecanismo>" [static]
```

Estructura de entrada de datos de un mecanismo

inverseRatePython

```
String TMechanism::inverseRatePython [protected]
```

String que representa la ecuacion cinetica inversa, formato Python

inverseRateShow

```
String TMechanism::inverseRateShow [protected]
```

String que representa la ecuacion cinetica inversa, formato salida usuario

mechanismType

```
TMechanismType TMechanism::mechanismType [protected]
```

Enumerado que indica el tipo de mecanismo

mechParams

```
std::vector<String> TMechanism::mechParams [private]
```

Vector de los parametros asociados al mecanismo concreto de la reaccion

model

```
TModel* TMechanism::model [protected]
```

Modelo dentro del que se incluye el mecanismo

reactionName

```
String TMechanism::reactionName [private]
```

Nombre de la reaccion que sigue el mecanismo creado

La documentación de esta clase está generada de los siguientes archivos:

- [MetabolicElements.h](#)
- [MetabolicElements.cpp](#)

4.7. Referencia de la clase TMetabolite

Clase para encapsular los metabolitos del modelo.

```
#include <MetabolicElements.h>
```

Diagrama de colaboración de TMetabolite:

TMetabolite
+ inputTemplate
- shortName
- fullName
- initialValue
+ TMetabolite()
+ TMetabolite()
+ getShortName()
+ getFullName()
+ getInitialValue()
+ setInitialValue()
+ toString()
- FloatToStrDot()
- StrToFloatDot()

Métodos públicos

- **TMetabolite** (String p_shortName, String p_fullName, double p_initialValue)
Constructor de TMetabolite.
- **TMetabolite** (String line)
Constructor de TMetabolite.
- String **getShortName** () const
Devuelve el nombre corto del metabolito.
- String **getFullName** () const
Devuelve el nombre largo del metabolito.
- double **getInitialValue** () const
Devuelve la concentracion inicial del metabolito.
- void **setInitialValue** (double initialConcentration)
Actualiza la concentracion inicial del metabolito.
- void **toString** (TMemo *pantallaSalida) const
Muestra el metabolito guardado y sus atributos.

Atributos públicos estáticos

- static const String [inputTemplate](#) = "METABOLITO <nombre_corto> <nombre_largo> <concentracion_inicial>"

Métodos privados

- String [FloatToStrDot](#) (double value) const
Método que convierte un double en string con formato decimal '.'.
- double [StrToFloatDot](#) (String texto) const
Método que convierte un string en double con formato decimal '.'.

Atributos privados

- String [shortName](#)
- String [fullName](#)
- double [initialValue](#)

4.7.1. Descripción detallada

Clase para encapsular los metabolitos del modelo.

4.7.2. Documentación de constructores y destructores

TMetabolite() [1/2]

```
TMetabolite::TMetabolite (  
    String p_shortName,  
    String p_fullName,  
    double p_initialValue)
```

Constructor de [TMetabolite](#).

Parámetros

<i>p_shortName</i>	nombre corto del metabolito, tipo String
<i>p_fullName</i>	nombre largo del metabolito, tipo String
<i>p_initialValue</i>	concentracion inicial del metabolito, tipo double

TMetabolite() [2/2]

```
TMetabolite::TMetabolite (  
    String line)
```

Constructor de [TMetabolite](#).

Parámetros

<i>line</i>	linea del panel de entrada asociada a un metabolito, comienza por METABOLITO
-------------	--

Gráfico de llamadas de esta función:

**4.7.3. Documentación de funciones miembro****FloatToStrDot()**

```
String TMetabolite::FloatToStrDot (  
    double value) const [private]
```

Método que convierte un double en string con formato decimal '.'.

Parámetros

<i>value</i>	numero con decimales con '.'
--------------	------------------------------

Devuelve

String palabra que se devuelve manteniendo el formato decimal '.'.

Gráfico de llamadas a esta función:



getFullName()

```
String TMetabolite::getFullName () const
```

Devuelve el nombre largo del metabolito.

Devuelve

String nombre largo del metabolito

getInitialValue()

```
double TMetabolite::getInitialValue () const
```

Devuelve la concentracion inicial del metabolito.

Devuelve

double concentracion inicial del metabolito

getShortName()

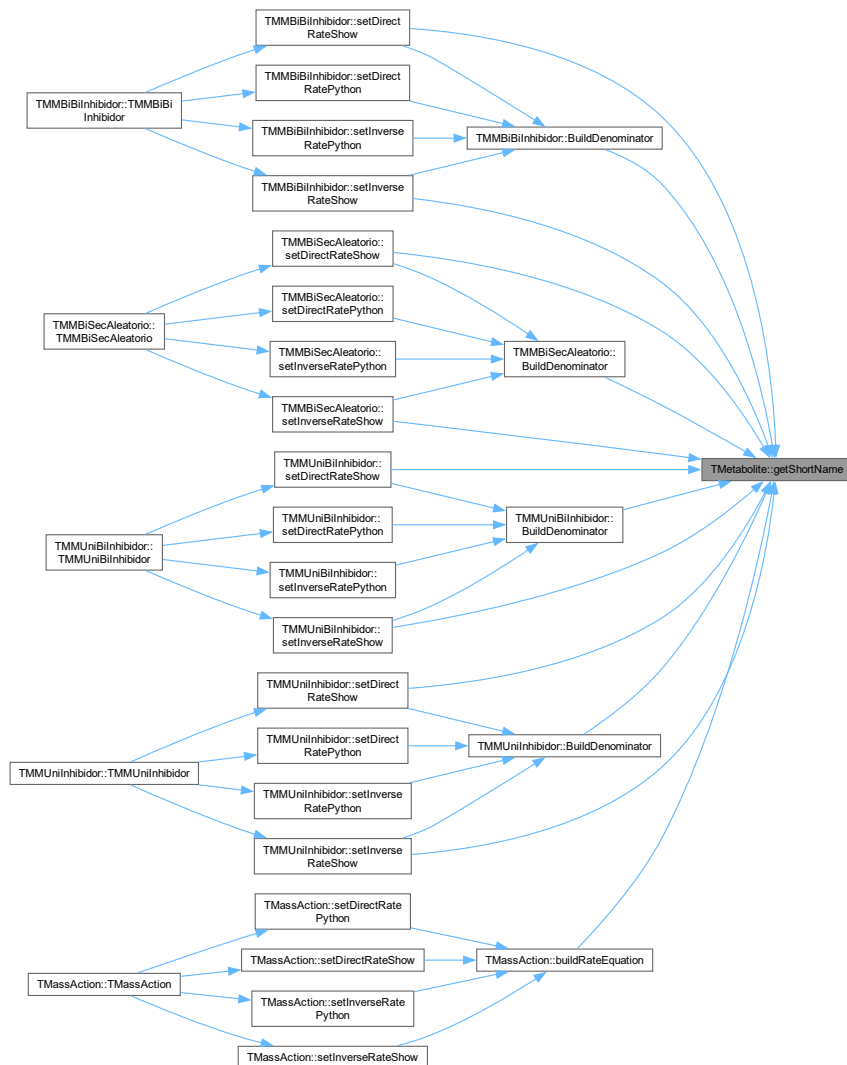
```
String TMetabolite::getShortName () const
```

Devuelve el nombre corto del metabolito.

Devuelve

String nombre corto del metabolito

Gráfico de llamadas a esta función:

**setInitialValue()**

```
void TMetabolite::setInitialValue (
    double initialConcentration)
```

Actualiza la concentracion inicial del metabolito.

Parámetros

<i>double</i>	concentracion inicial del metabolito
---------------	--------------------------------------

StrToFloatDot()

```
double TMetabolite::StrToFloatDot (
    String texto) const [private]
```

Método que convierte un string en double con formato decimal '.'.

Parámetros

<i>texto</i>	palabra que representa un número con decimales con '.'
--------------	--

Devuelve

double número que se devuelve manteniendo el formato decimal '.'

Gráfico de llamadas a esta función:

**toString()**

```
void TMetabolite::toString (
    TMemo * pantallaSalida) const
```

Muestra el metabolito guardado y sus atributos.

Parámetros

<i>pantallaSalida</i>	objeto de la interfaz donde se muestra
-----------------------	--

Gráfico de llamadas de esta función:



4.7.4. Documentación de datos miembro

fullName

```
String TMetabolite::fullName [private]
```

Nombre largo del metabolito

initialValue

```
double TMetabolite::initialValue [private]
```

Concentracion inicial del metabolito

inputTemplate

```
const String TMetabolite::inputTemplate = "METABOLITO <nombre_corto> <nombre_largo> <concentracion↵_inicial>" [static]
```

Estructura de entrada de datos de un metabolito

shortName

```
String TMetabolite::shortName [private]
```

Nombre corto del metabolito

La documentación de esta clase está generada de los siguientes archivos:

- [MetabolicElements.h](#)
- [MetabolicElements.cpp](#)

4.8. Referencia de la clase TMMBiBilInhibidor

Representa un mecanismo de tipo Michaelis-Menten con dos sustratos, dos productos e inhibicion competitiva. Hereda de [TMechanism](#).

```
#include <MetabolicElements.h>
```

Diagrama de herencia de TMMBiBiInhibidor

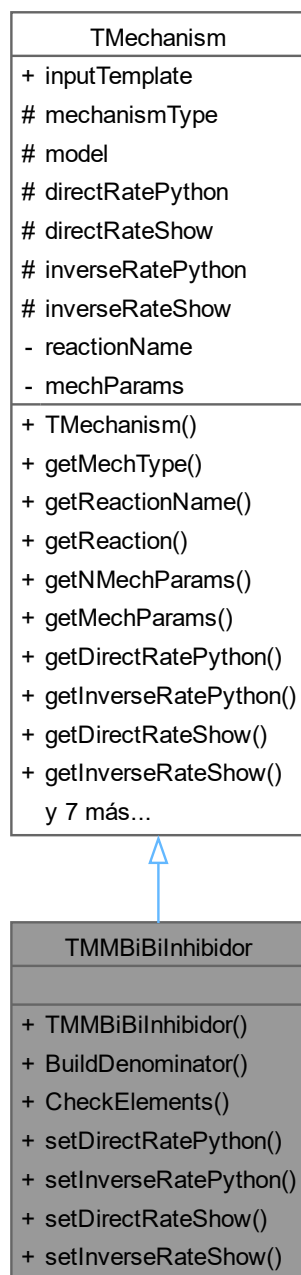
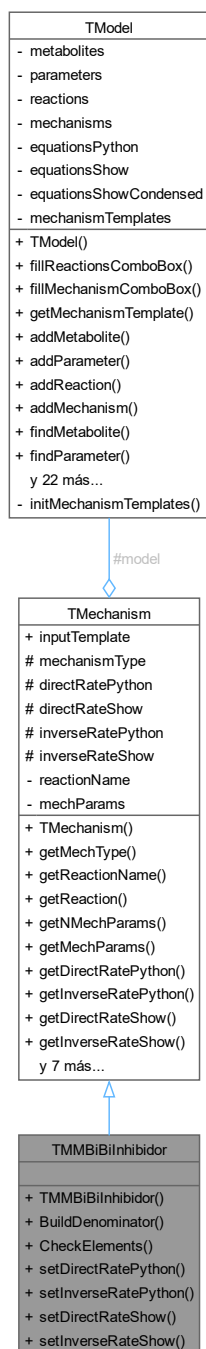


Diagrama de colaboración de TMMBiInhibidor:



Métodos públicos

- **TMMBiInhibidor** (String line, **TModel** *p_model)

Constructor de la clase **TMMBiInhibidor**. Llama al constructor del padre, rellena los atributos propios y hace validaciones extra concretas.

- String **BuildDenominator** (bool isPython)

Construye el denominador de la ecuacion cinetica de tipo **MMBiInhibidor**.

- void `CheckElements` () const override
Comprueba que se envían los parámetros propios del mecanismo MMBiInhibidor: [Vmax, KmA, KmB, KmC, KmD, (K_{eq})].
- void `setDirectRatePython` () override
Construye la ecuación cinética directa de la reacción, en formato Python. Modifica el atributo protected "directRatePython" de la clase padre.
- void `setInverseRatePython` () override
Construye la ecuación cinética inversa de la reacción, en formato Python. Modifica el atributo protected "inverseRatePython" de la clase padre.
- void `setDirectRateShow` () override
Construye la ecuación cinética directa de la reacción, en formato salida para el usuario. Modifica el atributo protected "directRateShow" de la clase padre.
- void `setInverseRateShow` () override
Construye la ecuación cinética inversa de la reacción, en formato salida para el usuario. Modifica el atributo protected "inverseRateShow" de la clase padre.

Métodos públicos heredados de TMechanism

- `TMechanism` (String line, TModel *p_model)
Constructor de la clase TMechanism.
- String `getMechType` () const
Devuelve el nombre del tipo de mecanismo.
- String `getReactionName` () const
Devuelve el nombre de la reacción asociada al mecanismo.
- const TReaction * `getReaction` () const
Devuelve un puntero a la reacción dada su nombre.
- int `getNMechParams` () const
Devuelve el número de parámetros del mecanismo guardados.
- String `getMechParams` (int i) const
Devuelve el parámetro del mecanismo de la posición 'i'.
- String `getDirectRatePython` () const
Devuelve la ecuación cinética directa en forma de String. Formato para enviarla al solver de Python.
- String `getInverseRatePython` () const
Devuelve la ecuación cinética inversa en forma de String. Formato para enviarla al solver de Python.
- String `getDirectRateShow` () const
Devuelve la ecuación cinética directa en forma de String. Formato para mostrarla por pantalla.
- String `getInverseRateShow` () const
Devuelve la ecuación cinética inversa en forma de String. Formato para mostrarla por pantalla.
- void `toString` (TMemo *pantallaSalida) const
Muestra el mecanismo guardado y sus atributos.
- virtual `~TMechanism` ()=default
Destructor virtual de la clase, por defecto.

Otros miembros heredados

Atributos públicos estáticos heredados de TMechanism

- static const String `inputTemplate` = "MECANISMO <tipo_mecanismo> <nombre_reaccion> <parametros_ del_mecanismo>"

Atributos protegidos heredados de **TMechanism**

- **TMechanismType** `mechanismType`
- **TModel** * `model`
- String `directRatePython`
- String `directRateShow`
- String `inverseRatePython`
- String `inverseRateShow`

4.8.1. Descripción detallada

Representa un mecanismo de tipo Michaelis-Menten con dos sustratos, dos productos e inhibicion competitiva. Hereda de **TMechanism**.

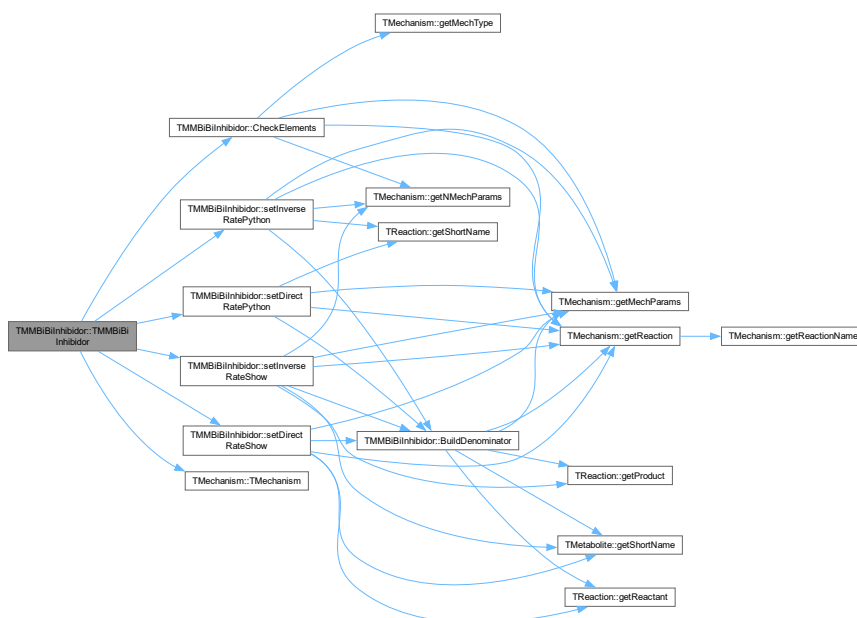
4.8.2. Documentación de constructores y destructores

TMMBiBiInhibidor()

```
TMMBiBiInhibidor::TMMBiBiInhibidor (
    String line,
    TModel * p_model)
```

Constructor de la clase **TMMBiBiInhibidor**. Llama al constructor del padre, rellena los atributos propios y hace validaciones extra concretas.

Gráfico de llamadas de esta función:



4.8.3. Documentación de funciones miembro

BuildDenominator()

```
String TMMBiBiInhibidor::BuildDenominator (
    bool isPython)
```

Construye el denominador de la ecuacion cinetica de tipo MMBiBiInhibidor.

Parámetros

<i>isPython</i>	true: formato python, false: formato salida para el usuario.
-----------------	--

Devuelve

String que contiene el denominador de la ecuacion cinetica correspondiente.

Gráfico de llamadas de esta función:

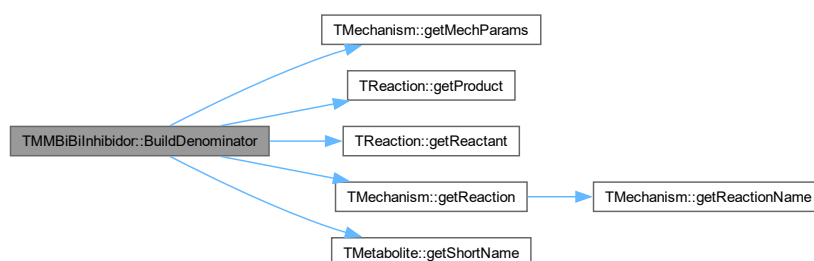
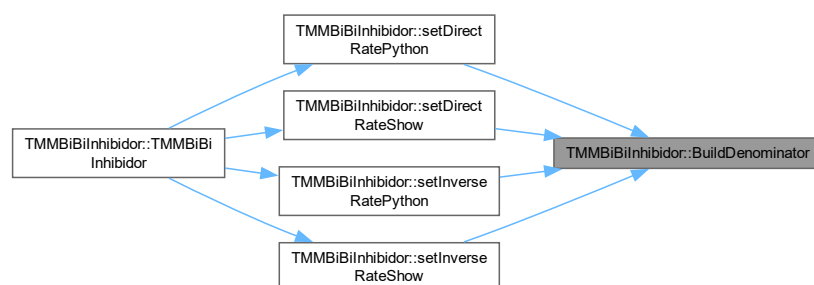


Gráfico de llamadas a esta función:



CheckElements()

```
void TMMBiBiInhibidor::CheckElements () const [override], [virtual]
```

Comprueba que se envían los parámetros propios del mecanismo MMBiBiInhibidor: [Vmax, KmA, KmB, KmC, KmD, (Keq)].

- Vmax: velocidad máxima de la reacción
- KmA: concentración del reactivo A para la cual se consigue la mitad de la velocidad max cuando la enzima está saturada
- KmB: concentración del reactivo B para la cual se consigue la mitad de la velocidad max cuando la enzima está saturada
- KmC: concentración del producto C para la cual se consigue la mitad de la velocidad max cuando la enzima está saturada
- KmD: concentración del producto D para la cual se consigue la mitad de la velocidad max cuando la enzima está saturada
- Keq: constante de equilibrio. Opcional para el caso de reacción bidireccional. La inhibición se produce entre reactivos y productos de forma: A-C, B-D. Todos los parámetros mencionados tienen que estar registrados en el modelo.

Reimplementado de [TMechanism](#).

Gráfico de llamadas de esta función:

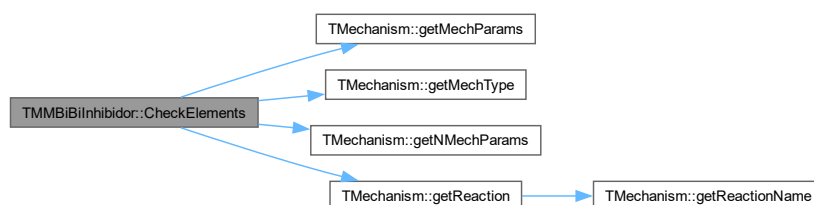
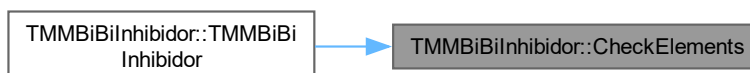


Gráfico de llamadas a esta función:



setDirectRatePython()

```
void TMMBiBiInhibidor::setDirectRatePython () [override], [virtual]
```

Construye la ecuación cinética directa de la reacción, en formato Python. Modifica el atributo protegido "directRatePython" de la clase padre.

Reimplementado de [TMechanism](#).

Gráfico de llamadas de esta función:

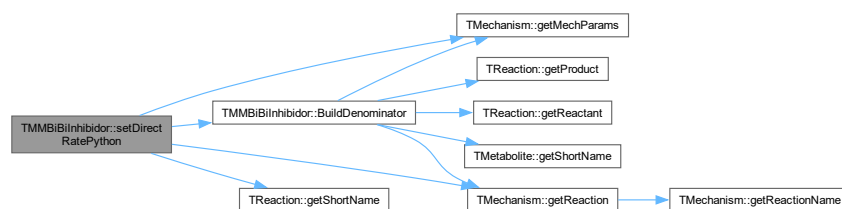
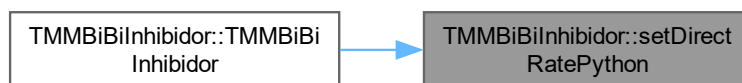


Gráfico de llamadas a esta función:

**setDirectRateShow()**

```
void TMMBiBiInhibidor::setDirectRateShow () [override], [virtual]
```

Construye la ecuación cinética directa de la reacción, en formato salida para el usuario. Modifica el atributo protegido "directRateShow" de la clase padre.

Reimplementado de [TMechanism](#).

Gráfico de llamadas de esta función:

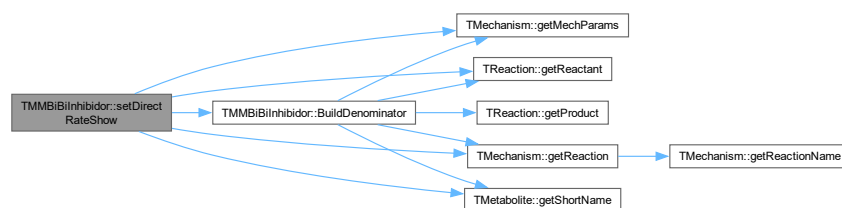
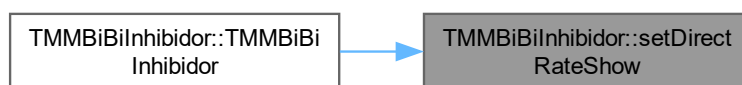


Gráfico de llamadas a esta función:



setInverseRatePython()

```
void TMMBiBiInhibidor::setInverseRatePython () [override], [virtual]
```

Construye la ecuación cinética inversa de la reacción, en formato Python. Modifica el atributo protected "inverse↔RatePython" de la clase padre.

Reimplementado de [TMechanism](#).

Gráfico de llamadas de esta función:

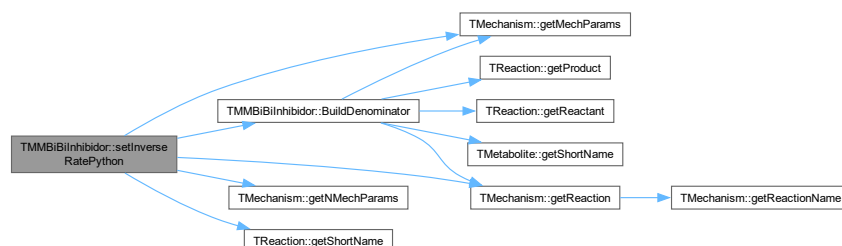
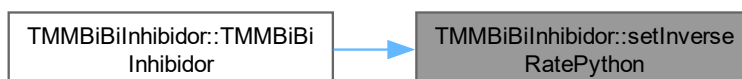


Gráfico de llamadas a esta función:



setInverseRateShow()

```
void TMMBiBiInhibidor::setInverseRateShow () [override], [virtual]
```

Construye la ecuación cinética inversa de la reacción, en formato salida para el usuario. Modifica el atributo protegido "inverseRateShow" de la clase padre.

Reimplementado de [TMechanism](#).

Gráfico de llamadas de esta función:

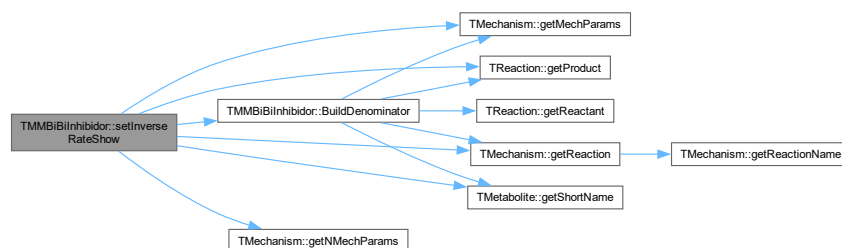
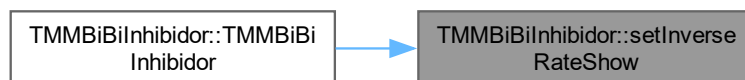


Gráfico de llamadas a esta función:



La documentación de esta clase está generada de los siguientes archivos:

- [MetabolicElements.h](#)
- [MetabolicElements.cpp](#)

4.9. Referencia de la clase TMMBiSecAleatorio

Representa un mecanismo del tipo Michaelis-Menten bisustrato secuencial aleatorio. Hereda de [TMechanism](#).

```
#include <MetabolicElements.h>
```

Diagrama de herencia de TMMBiSecAleatorio

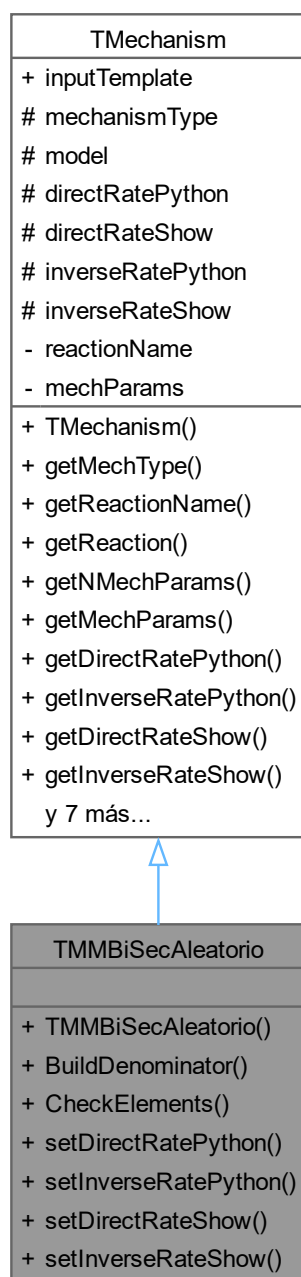
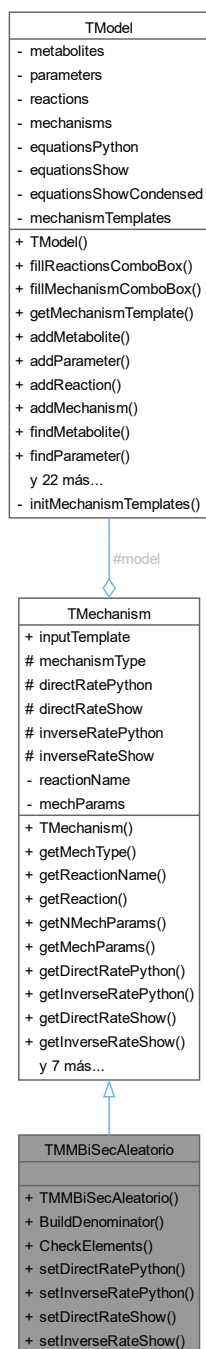


Diagrama de colaboración de TMMBiSecAleatorio:



Métodos públicos

- **TMMBiSecAleatorio** (String line, **TModel** *p_model)

Constructor de la clase **TMMBiSecAleatorio**. Llama al constructor del padre, rellena los atributos propios y hace validaciones extra concretas.

- String **BuildDenominator** (bool isPython)

Construye el denominador de la ecuacion cinetica de tipo **MMBiSecAleatorio**.

- void `CheckElements` () const override
Comprueba que se han enviado los parametros necesarios del mecanismo MMBiSecAleatorio: [Vmax, KmA, KmB, (KdA), (Keq)] --> entre parentesis los opcionales.
- void `setDirectRatePython` () override
Construye la ecuacion cinetica directa de la reaccion, en formato Python. Modifica el atributo protected "directRatePython" de la clase padre.
- void `setInverseRatePython` () override
Construye la ecuacion cinetica inversa de la reaccion, en formato Python. Modifica el atributo protected "inverseRatePython" de la clase padre.
- void `setDirectRateShow` () override
Construye la ecuacion cinetica directa de la reaccion, en formato salida para el usuario. Modifica el atributo protected "directRateShow" de la clase padre.
- void `setInverseRateShow` () override
Construye la ecuacion cinetica inversa de la reaccion, en formato salida para el usuario. Modifica el atributo protected "inverseRateShow" de la clase padre.

Métodos públicos heredados de `TMechanism`

- `TMechanism` (String line, `TModel` *p_model)
Constructor de la clase `TMechanism`.
- String `getMechType` () const
Devuelve el nombre del tipo de mecanismo.
- String `getReactionName` () const
Devuelve el nombre de la reaccion asociada al mecanismo.
- const `TReaction` * `getReaction` () const
Devuelve un puntero a la reaccion dada su nombre.
- int `getNMechParams` () const
Devuelve el numero de parametros del mecanismo guardados.
- String `getMechParams` (int i) const
Devuelve el parametro del mecanismo de la posicion 'i'.
- String `getDirectRatePython` () const
Devuelve la ecuacion cinetica directa en forma de String. Formato para enviarla al solver de Python.
- String `getInverseRatePython` () const
Devuelve la ecuacion cinetica inversa en forma de String. Formato para enviarla al solver de Python.
- String `getDirectRateShow` () const
Devuelve la ecuacion cinetica directa en forma de String. Formato para mostrarla por pantalla.
- String `getInverseRateShow` () const
Devuelve la ecuacion cinetica inversa en forma de String. Formato para mostrarla por pantalla.
- void `toString` (TMemo *pantallaSalida) const
Muestra el mecanismo guardado y sus atributos.
- virtual `~TMechanism` ()=default
Destructor virtual de la clase, por defecto.

Otros miembros heredados

Atributos públicos estáticos heredados de `TMechanism`

- static const String `inputTemplate` = "MECANISMO <tipo_mecanismo> <nombre_reaccion> <parametros_ del_mecanismo>"

Atributos protegidos heredados de TMechanism

- TMechanismType mechanismType
- TModel * model
- String directRatePython
- String directRateShow
- String inverseRatePython
- String inverseRateShow

4.9.1. Descripción detallada

Representa un mecanismo del tipo Michaelis-Menten bisustrato secuencial aleatorio. Hereda de TMechanism.

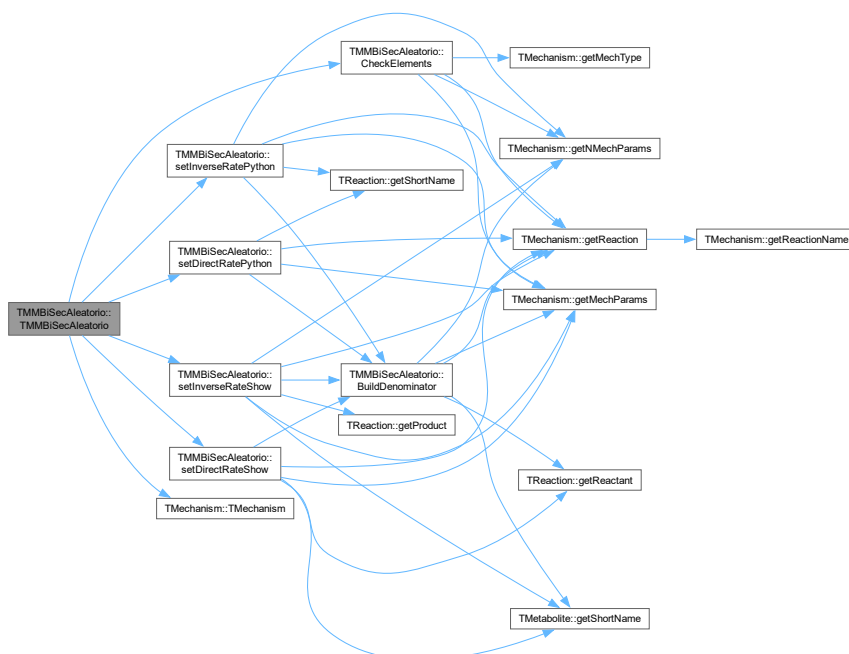
4.9.2. Documentación de constructores y destructores

TMMBiSecAleatorio()

```
TMMBiSecAleatorio::TMMBiSecAleatorio (
    String line,
    TModel * p_model)
```

Constructor de la clase TMMBiSecAleatorio. Llama al constructor del padre, rellena los atributos propios y hace validaciones extra concretas.

Gráfico de llamadas de esta función:



4.9.3. Documentación de funciones miembro

BuildDenominator()

```
String TMMBiSecAleatorio::BuildDenominator (
    bool isPython)
```

Construye el denominador de la ecuacion cinetica de tipo MMBiSecAleatorio.

Parámetros

<i>isPython</i>	true: formato python, false: formato salida para el usuario.
-----------------	--

Devuelve

String que contiene el denominador de la ecuacion cinetica correspondiente.

Gráfico de llamadas de esta función:

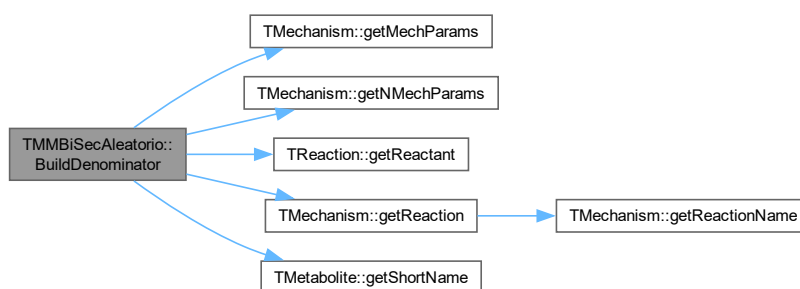
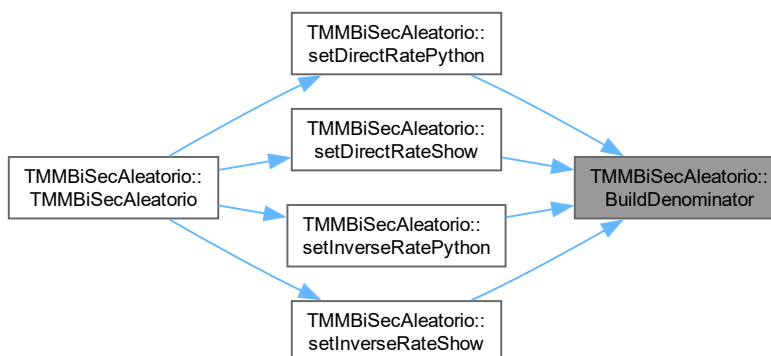


Gráfico de llamadas a esta función:



CheckElements()

```
void TMMBiSecAleatorio::CheckElements () const [override], [virtual]
```

Comprueba que se han enviado los parametros necesarios del mecanismo MMBiSecAleatorio: [Vmax, KmA, KmB, (KdA), (Keq)] --> entre parentesis los opcionales.

- Vmax: velocidad maxima de la reaccion
- KmA: concentracion del reactivo A para la cual se consigue la mitad de la velocidad max cuando la enzima esta saturada
- KmB: concentracion del reactivo B para la cual se consigue la mitad de la velocidad max cuando la enzima esta saturada
- KdA: constante de disociacion del reactivo A con la enzima. Se tiene $KdA * KmB = KmA * KdB$
- Keq: constante de equilibrio Todos los parametros mencionados tienen que estar registrados en el modelo.

Reimplementado de [TMechanism](#).

Gráfico de llamadas de esta función:

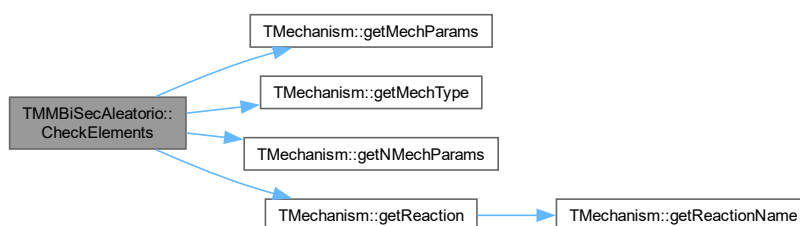
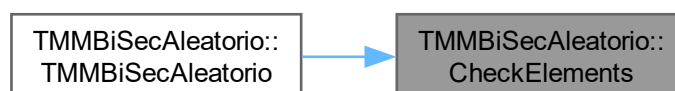


Gráfico de llamadas a esta función:



setDirectRatePython()

```
void TMMBiSecAleatorio::setDirectRatePython () [override], [virtual]
```

Construye la ecuación cinética directa de la reacción, en formato Python. Modifica el atributo protegido "directRatePython" de la clase padre.

Reimplementado de [TMechanism](#).

Gráfico de llamadas de esta función:

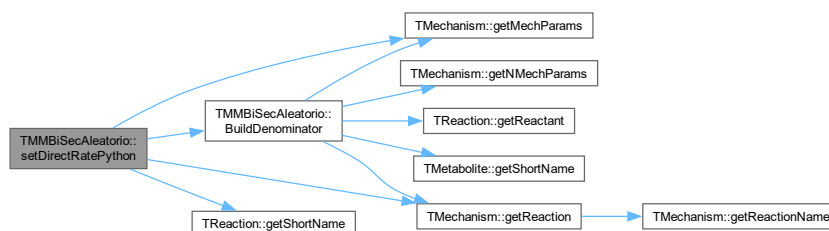
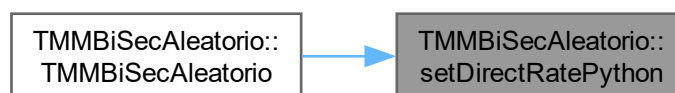


Gráfico de llamadas a esta función:



setDirectRateShow()

```
void TMMBiSecAleatorio::setDirectRateShow () [override], [virtual]
```

Construye la ecuación cinética directa de la reacción, en formato salida para el usuario. Modifica el atributo protegido "directRateShow" de la clase padre.

Reimplementado de [TMechanism](#).

Gráfico de llamadas de esta función:

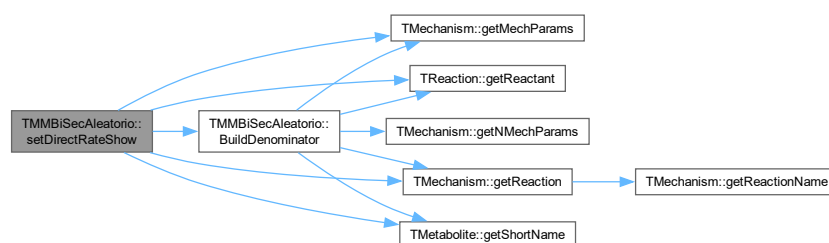
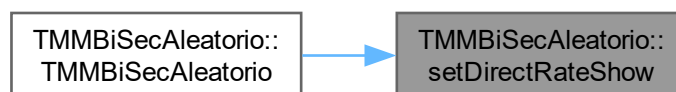


Gráfico de llamadas a esta función:



setInverseRatePython()

```
void TMMBiSecAleatorio::setInverseRatePython () [override], [virtual]
```

Construye la ecuacion cinetica inversa de la reaccion, en formato Python. Modifica el atributo protected "inverseRatePython" de la clase padre.

Reimplementado de [TMechanism](#).

Gráfico de llamadas de esta función:

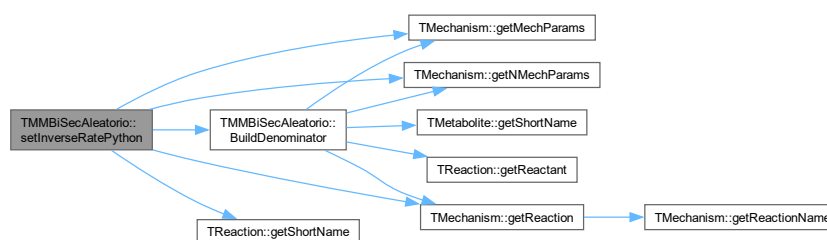
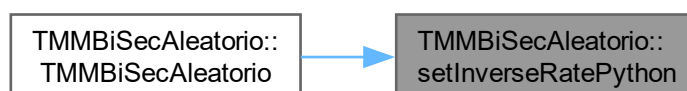


Gráfico de llamadas a esta función:



setInverseRateShow()

```
void TMMBiSecAleatorio::setInverseRateShow () [override], [virtual]
```

Construye la ecuación cinética inversa de la reacción, en formato salida para el usuario. Modifica el atributo protegido "inverseRateShow" de la clase padre.

Reimplementado de [TMechanism](#).

Gráfico de llamadas de esta función:

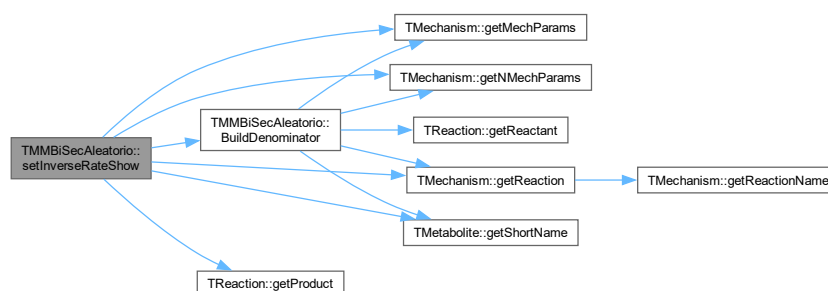
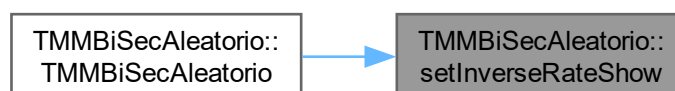


Gráfico de llamadas a esta función:



La documentación de esta clase está generada de los siguientes archivos:

- [MetabolicElements.h](#)
- [MetabolicElements.cpp](#)

4.10. Referencia de la clase TMMUniBilInhibidor

Representa un mecanismo de tipo Michaelis-Menten con un sustrato, dos productos e inhibición competitiva. Hereda de [TMechanism](#).

```
#include <MetabolicElements.h>
```

Diagrama de herencia de TMMUniBiInhibidor

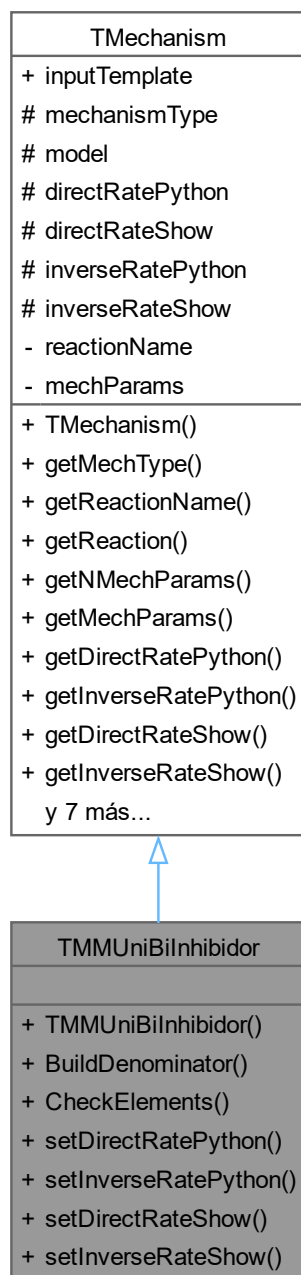
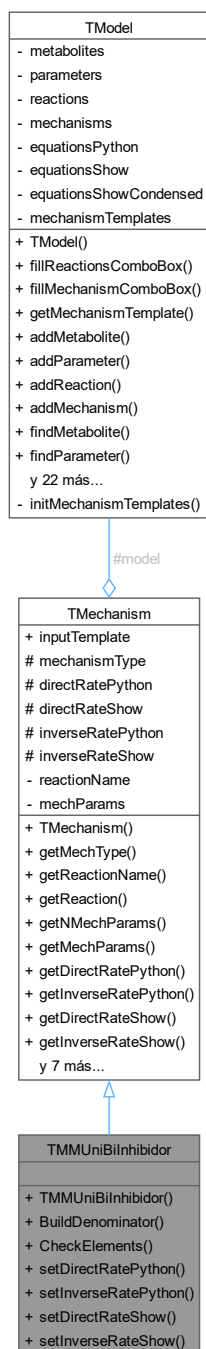


Diagrama de colaboración de TMMUniBilnhibidor:



Métodos públicos

- **TMMUniBilnhibidor** (String line, **TModel** *p_model)
*Constructor de la clase **TMMUniBilnhibidor**. Llama al constructor del padre, rellena los atributos propios y hace validaciones extra concretas.*
- String **BuildDenominator** (bool isPython)
*Construye el denominador de la ecuacion cinetica de tipo **MMUniBilnhibidor**.*

- void `CheckElements` () const override
Comprueba que se han enviado los parametros necesarios para el mecanismo MMUniBilnhibidor: [Vmax, VmaxInv, KmA, KmC, KmD, KmI, Keq, Inhibidor] --> Se requiere que la reaccion sea bidireccional.
- void `setDirectRatePython` () override
Construye la ecuacion cinetica directa de la reaccion, en formato Python. Modifica el atributo protected "directRatePython" de la clase padre.
- void `setInverseRatePython` () override
Construye la ecuacion cinetica inversa de la reaccion, en formato Python. Modifica el atributo protected "inverseRatePython" de la clase padre.
- void `setDirectRateShow` () override
Construye la ecuacion cinetica directa de la reaccion, en formato salida para el usuario. Modifica el atributo protected "directRateShow" de la clase padre.
- void `setInverseRateShow` () override
Construye la ecuacion cinetica inversa de la reaccion, en formato salida para el usuario. Modifica el atributo protected "inverseRateShow" de la clase padre.

Métodos públicos heredados de `TMechanism`

- `TMechanism` (String line, `TModel` *p_model)
Constructor de la clase TMechanism.
- String `getMechType` () const
Devuelve el nombre del tipo de mecanismo.
- String `getReactionName` () const
Devuelve el nombre de la reaccion asociada al mecanismo.
- const `TReaction` * `getReaction` () const
Devuelve un puntero a la reaccion dada su nombre.
- int `getNMechParams` () const
Devuelve el numero de parametros del mecanismo guardados.
- String `getMechParams` (int i) const
Devuelve el parametro del mecanismo de la posicion 'i'.
- String `getDirectRatePython` () const
Devuelve la ecuacion cinetica directa en forma de String. Formato para enviarla al solver de Python.
- String `getInverseRatePython` () const
Devuelve la ecuacion cinetica inversa en forma de String. Formato para enviarla al solver de Python.
- String `getDirectRateShow` () const
Devuelve la ecuacion cinetica directa en forma de String. Formato para mostrarla por pantalla.
- String `getInverseRateShow` () const
Devuelve la ecuacion cinetica inversa en forma de String. Formato para mostrarla por pantalla.
- void `toString` (TMemo *pantallaSalida) const
Muestra el mecanismo guardado y sus atributos.
- virtual `~TMechanism` ()=default
Destructor virtual de la clase, por defecto.

Otros miembros heredados

Atributos públicos estáticos heredados de `TMechanism`

- static const String `inputTemplate` = "MECANISMO <tipo_mecanismo> <nombre_reaccion> <parametros_ del_mecanismo>"

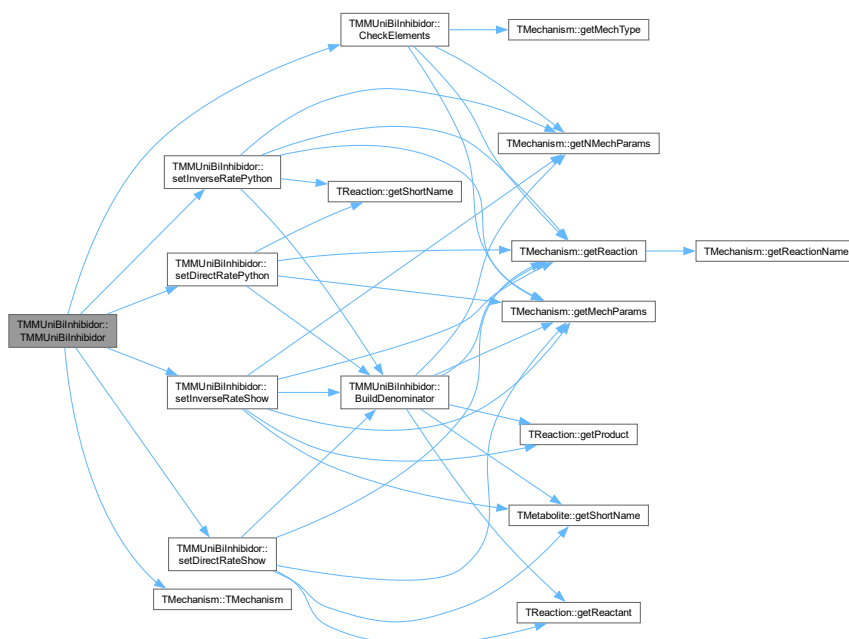
- #### 4.10.1. Descripción detallada

4.10.2. Documentación de constructores y destructores

TMMUniBilnhibidor()

Constructor de la clase **TMMUniBilInhibidor**. Llama al constructor del padre, rellena los atributos propios y hace validaciones extra concretas.

Gráfico de llamadas de esta función:



4.10.3. Documentación de funciones miembro

BuildDenominator()

```
String TMMUniBiInhibidor::BuildDenominator (
    bool isPython)
```

Construye el denominador de la ecuacion cinetica de tipo MMUniBiInhibidor.

Parámetros

<i>isPython</i>	true: formato python, false: formato salida para el usuario.
-----------------	--

Devuelve

String que contiene el denominador de la ecuacion cinetica correspondiente.

Gráfico de llamadas de esta función:

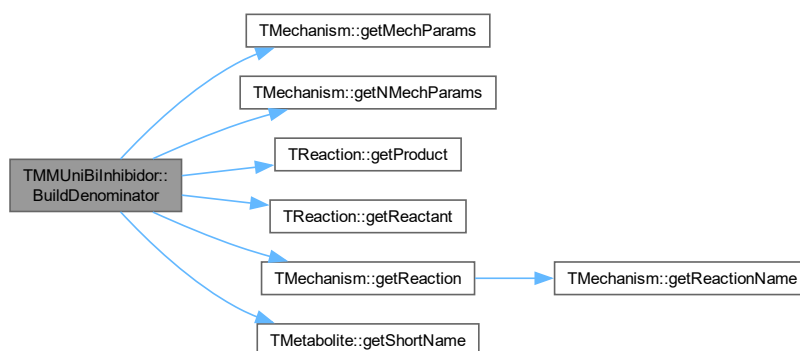
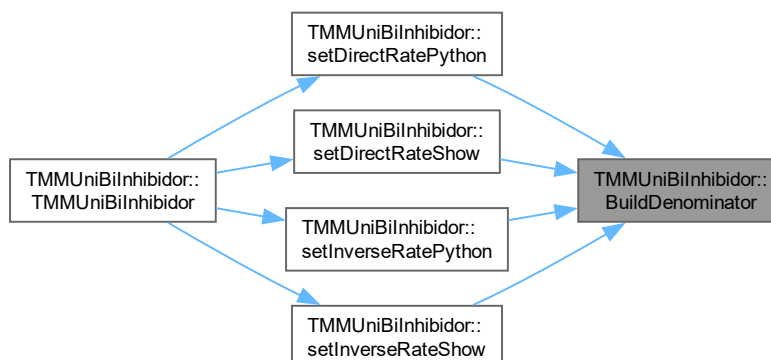


Gráfico de llamadas a esta función:



CheckElements()

```
void TMMUniBiInhibidor::CheckElements () const [override], [virtual]
```

Comprueba que se han enviado los parametros necesarios para el mecanismo MMUniBiInhibidor: [Vmax, VmaxInv, KmA, KmC, KmD, KmI, Keq, Inhibidor] --> Se requiere que la reaccion sea bidireccional.

- Vmax: velocidad maxima de la reaccion directa
- VmaxInv: velocidad maxima de la reaccion inversa
- KmA: concentracion del reactivo A para la cual se consigue la mitad de la velocidad max cuando la enzima esta saturada
- KmC: concentracion del producto C para la cual se consigue la mitad de la velocidad max cuando la enzima esta saturada
- KmD: concentracion del producto D para la cual se consigue la mitad de la velocidad max cuando la enzima esta saturada
- KmI: concentracion del inhibidor I para la cual se consigue la mitad de la velocidad max cuando la enzima esta saturada
- Keq: constante de equilibrio
- Inhibidor: metabolito que actua de inhibidor en esta reaccion Todos los parametros y metabolitos mencionados tienen que estar registrados en el modelo.

Reimplementado de [TMechanism](#).

Gráfico de llamadas de esta función:

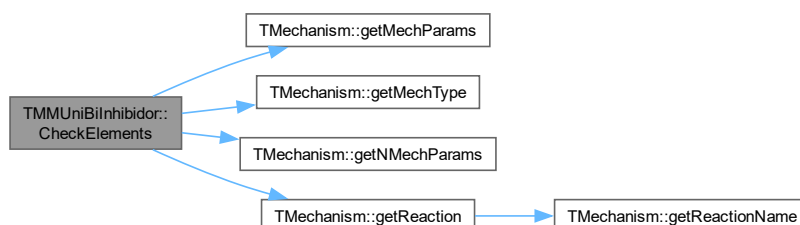
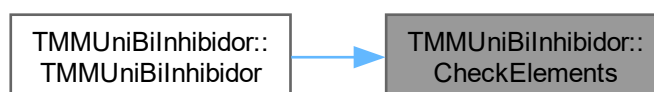


Gráfico de llamadas a esta función:



setDirectRatePython()

```
void TMMUniBiInhibidor::setDirectRatePython () [override], [virtual]
```

Construye la ecuación cinética directa de la reacción, en formato Python. Modifica el atributo protected "directRatePython" de la clase padre.

Reimplementado de [TMechanism](#).

Gráfico de llamadas de esta función:

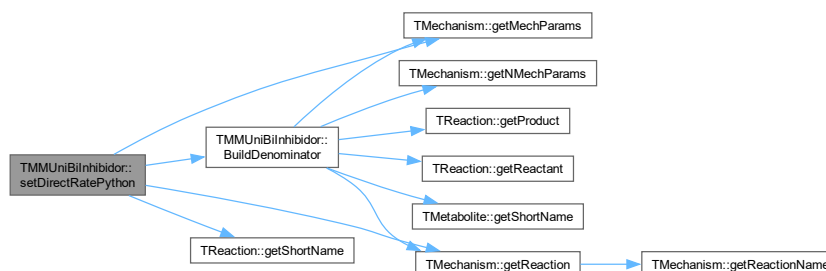
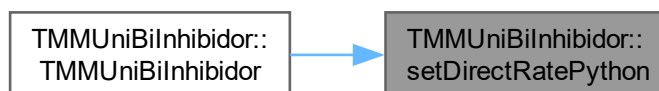


Gráfico de llamadas a esta función:

**setDirectRateShow()**

```
void TMMUniBiInhibidor::setDirectRateShow () [override], [virtual]
```

Construye la ecuación cinética directa de la reacción, en formato salida para el usuario. Modifica el atributo protected "directRateShow" de la clase padre.

Reimplementado de [TMechanism](#).

Gráfico de llamadas de esta función:

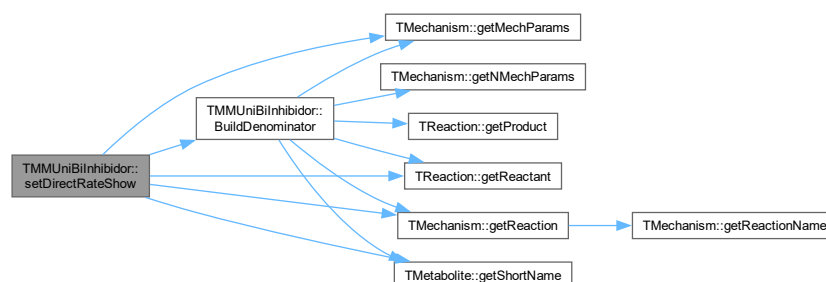
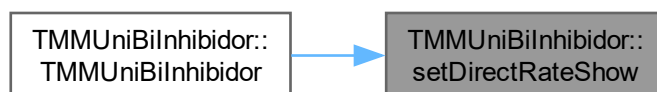


Gráfico de llamadas a esta función:



setInverseRatePython()

```
void TMMUniBiInhibidor::setInverseRatePython () [override], [virtual]
```

Construye la ecuacion cinetica inversa de la reaccion, en formato Python. Modifica el atributo protected "inverseRatePython" de la clase padre.

Reimplementado de [TMechanism](#).

Gráfico de llamadas de esta función:

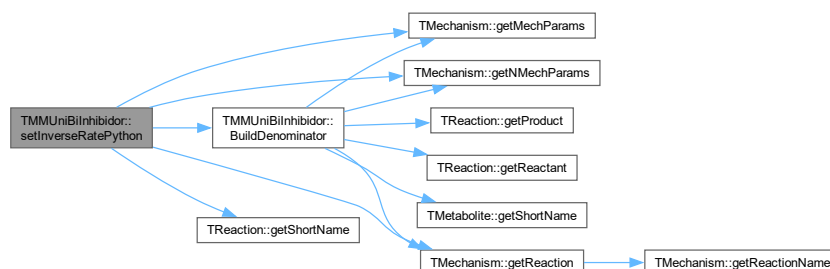
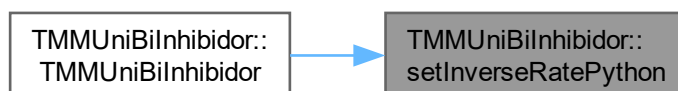


Gráfico de llamadas a esta función:



setInverseRateShow()

```
void TMMUniBiInhibidor::setInverseRateShow () [override], [virtual]
```

Construye la ecuación cinética inversa de la reacción, en formato salida para el usuario. Modifica el atributo protegido "inverseRateShow" de la clase padre.

Reimplementado de [TMechanism](#).

Gráfico de llamadas de esta función:

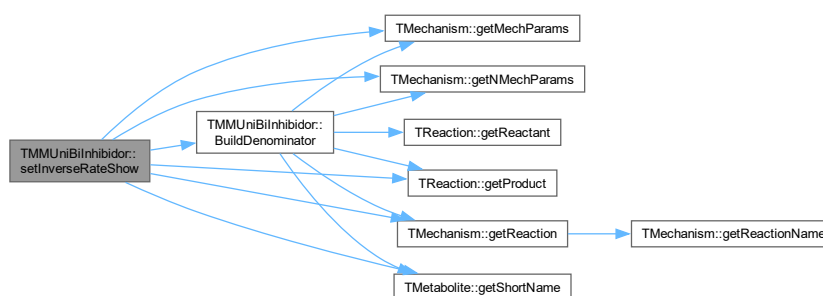
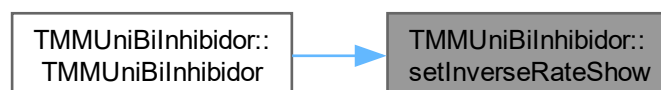


Gráfico de llamadas a esta función:



La documentación de esta clase está generada de los siguientes archivos:

- [MetabolicElements.h](#)
- [MetabolicElements.cpp](#)

4.11. Referencia de la clase TMMUniInhibidor

Representa un mecanismo del tipo Michaelis-Menten unisustrato con inhibición competitiva. Hereda de [TMechanism](#).

```
#include <MetabolicElements.h>
```


Diagrama de herencia de TMMUnInhibidor

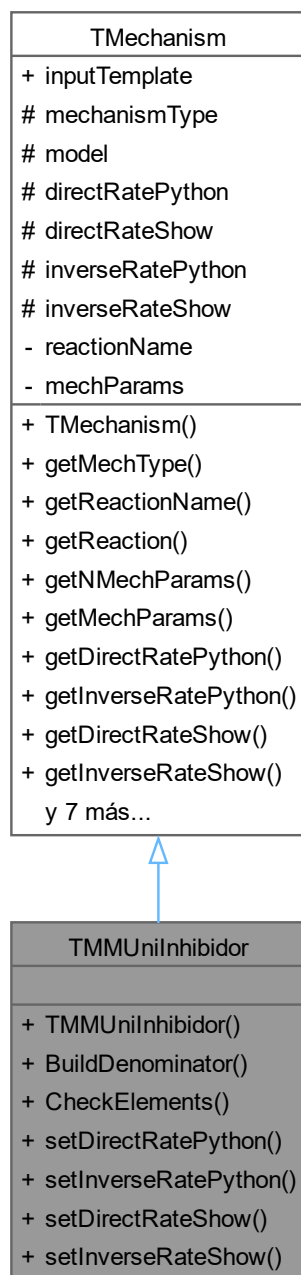
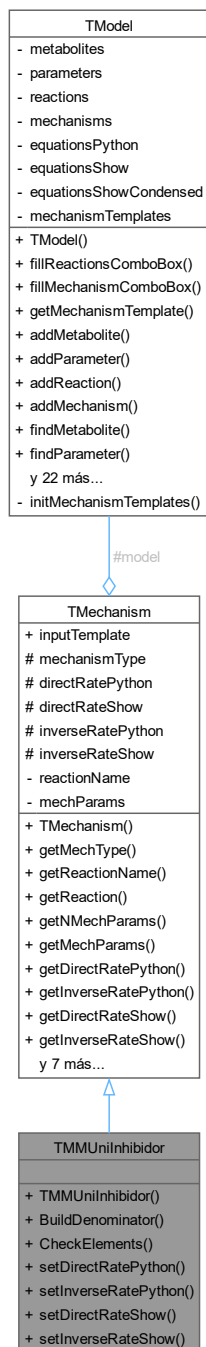


Diagrama de colaboración de TMMUnInhibidor:



Métodos públicos

- **TMMUnInhibidor** (String line, **TModel** *p_model)

Constructor de la clase **TMMUnInhibidor**. Llama al constructor del padre, rellena los atributos propios y hace validaciones extra concretas.

- String **BuildDenominator** (bool isPython)

Construye el denominador de la ecuación cinética de tipo **MMUnInhibidor**.

- void `CheckElements` () const override
Comprueba que se han enviado los parametros necesarios del mecanismo MMUnilnhibidor: [Vmax, KmA, Kml, Inhibidor, (Keq)].
- void `setDirectRatePython` () override
Construye la ecuacion cinetica directa de la reaccion, en formato Python. Modifica el atributo protected "directRatePython" de la clase padre.
- void `setInverseRatePython` () override
Construye la ecuacion cinetica inversa de la reaccion, en formato Python. Modifica el atributo protected "inverseRatePython" de la clase padre.
- void `setDirectRateShow` () override
Construye la ecuacion cinetica directa de la reaccion, en formato salida para el usuario. Modifica el atributo protected "directRateShow" de la clase padre.
- void `setInverseRateShow` () override
Construye la ecuacion cinetica inversa de la reaccion, en formato salida para el usuario. Modifica el atributo protected "inverseRateShow" de la clase padre.

Métodos públicos heredados de `TMechanism`

- `TMechanism` (String line, `TModel` *p_model)
Constructor de la clase `TMechanism`.
- String `getMechType` () const
Devuelve el nombre del tipo de mecanismo.
- String `getReactionName` () const
Devuelve el nombre de la reaccion asociada al mecanismo.
- const `TReaction` * `getReaction` () const
Devuelve un puntero a la reaccion dada su nombre.
- int `getNMechParams` () const
Devuelve el numero de parametros del mecanismo guardados.
- String `getMechParams` (int i) const
Devuelve el parametro del mecanismo de la posicion 'i'.
- String `getDirectRatePython` () const
Devuelve la ecuacion cinetica directa en forma de String. Formato para enviarla al solver de Python.
- String `getInverseRatePython` () const
Devuelve la ecuacion cinetica inversa en forma de String. Formato para enviarla al solver de Python.
- String `getDirectRateShow` () const
Devuelve la ecuacion cinetica directa en forma de String. Formato para mostrarla por pantalla.
- String `getInverseRateShow` () const
Devuelve la ecuacion cinetica inversa en forma de String. Formato para mostrarla por pantalla.
- void `toString` (TMemo *pantallaSalida) const
Muestra el mecanismo guardado y sus atributos.
- virtual `~TMechanism` ()=default
Destructor virtual de la clase, por defecto.

Otros miembros heredados

Atributos públicos estáticos heredados de `TMechanism`

- static const String `inputTemplate` = "MECANISMO <tipo_mecanismo> <nombre_reaccion> <parametros_↵_del_mecanismo>"

Atributos protegidos heredados de [TMechanism](#)

- [TMechanismType](#) `mechanismType`
- [TModel](#) * `model`
- String [directRatePython](#)
- String [directRateShow](#)
- String [inverseRatePython](#)
- String [inverseRateShow](#)

4.11.1. Descripción detallada

Representa un mecanismo del tipo Michaelis-Menten unisustrato con inhibicion competitiva. Hereda de [TMechanism](#).

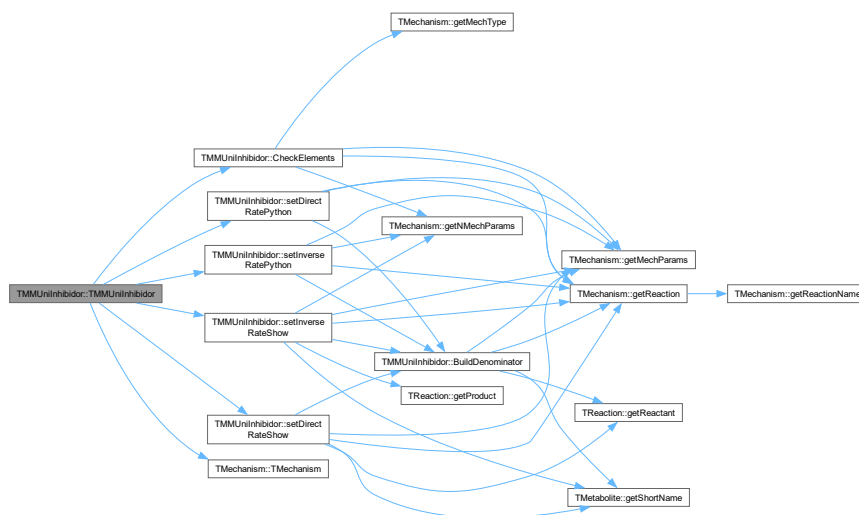
4.11.2. Documentación de constructores y destructores

TMMUniInhibidor()

```
TMMUniInhibidor::TMMUniInhibidor (
    String line,
    TModel * p_model)
```

Constructor de la clase [TMMUniInhibidor](#). Llama al constructor del padre, rellena los atributos propios y hace validaciones extra concretas.

Gráfico de llamadas de esta función:



4.11.3. Documentación de funciones miembro

BuildDenominator()

```
String TMMUniInhibidor::BuildDenominator (
    bool isPython)
```

Construye el denominador de la ecuacion cinetica de tipo MMUniInhibidor.

Parámetros

<i>isPython</i>	true: formato python, false: formato salida para el usuario.
-----------------	--

Devuelve

String que contiene el denominador de la ecuacion cinetica correspondiente.

Gráfico de llamadas de esta función:

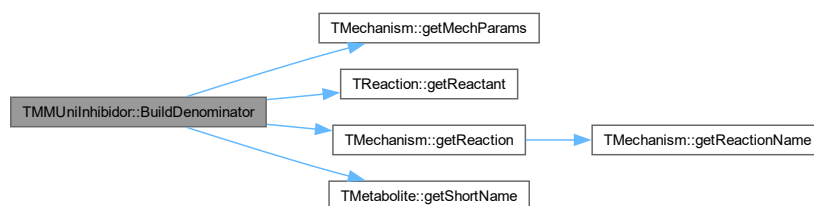
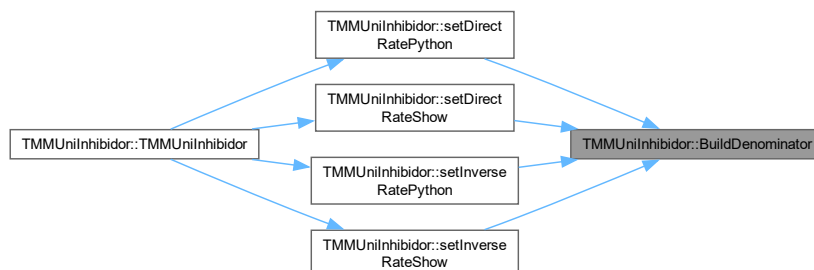


Gráfico de llamadas a esta función:



CheckElements()

```
void TMMUniInhibidor::CheckElements () const [override], [virtual]
```

Comprueba que se han enviado los parametros necesarios del mecanismo MMUniInhibidor: [Vmax, KmA, Kml, Inhibidor, (Keq)].

- Vmax: velocidad maxima de la reaccion
- KmA: concentracion del reactivo A para la cual se consigue la mitad de la velocidad max cuando la enzima esta saturada
- Kml: concentracion del inhibidor I para la cual se consigue la mitad de la velocidad max cuando la enzima esta saturada
- I: metabolito que actua como inhibidor en esta reaccion
- Keq: constante de equilibrio Todos los parametros y metabolitos mencionados tienen que estar registrados en el modelo.

Reimplementado de [TMechanism](#).

Gráfico de llamadas de esta función:

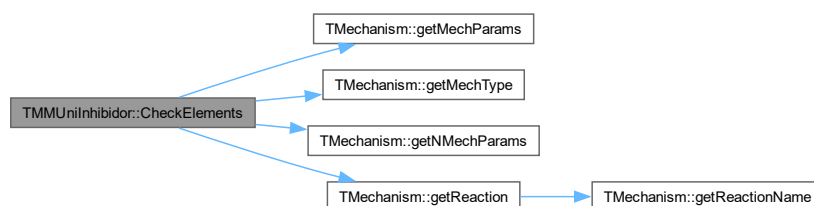


Gráfico de llamadas a esta función:

**setDirectRatePython()**

```
void TMMUniInhibidor::setDirectRatePython () [override], [virtual]
```

Construye la ecuacion cinetica directa de la reaccion, en formato Python. Modifica el atributo protected "direct↔RatePython" de la clase padre.

Reimplementado de [TMechanism](#).

Gráfico de llamadas de esta función:

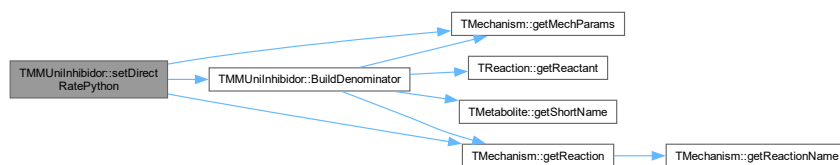
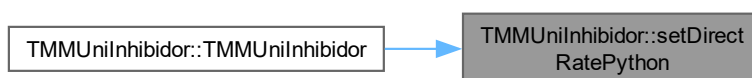


Gráfico de llamadas a esta función:



setDirectRateShow()

```
void TMMUniInhibidor::setDirectRateShow () [override], [virtual]
```

Construye la ecuación cinética directa de la reacción, en formato salida para el usuario. Modifica el atributo protegido "directRateShow" de la clase padre.

Reimplementado de [TMechanism](#).

Gráfico de llamadas de esta función:

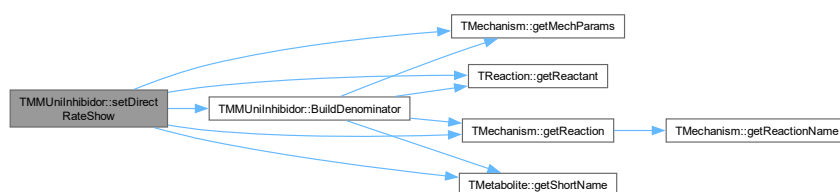
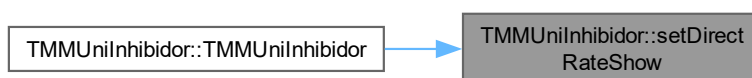


Gráfico de llamadas a esta función:



setInverseRatePython()

```
void TMMUniInhibidor::setInverseRatePython () [override], [virtual]
```

Construye la ecuación cinética inversa de la reacción, en formato Python. Modifica el atributo protegido "inverseRatePython" de la clase padre.

Reimplementado de [TMechanism](#).

Gráfico de llamadas de esta función:

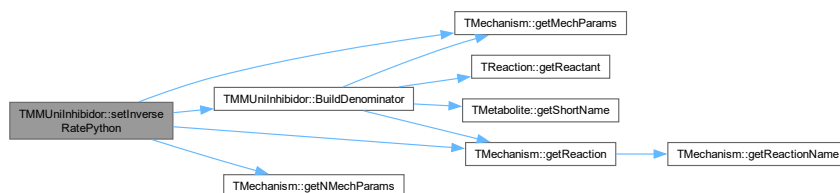


Gráfico de llamadas a esta función:

**setInverseRateShow()**

```
void TMMUniInhibidor::setInverseRateShow () [override], [virtual]
```

Construye la ecuación cinética inversa de la reacción, en formato salida para el usuario. Modifica el atributo protegido "inverseRateShow" de la clase padre.

Reimplementado de [TMechanism](#).

Gráfico de llamadas de esta función:

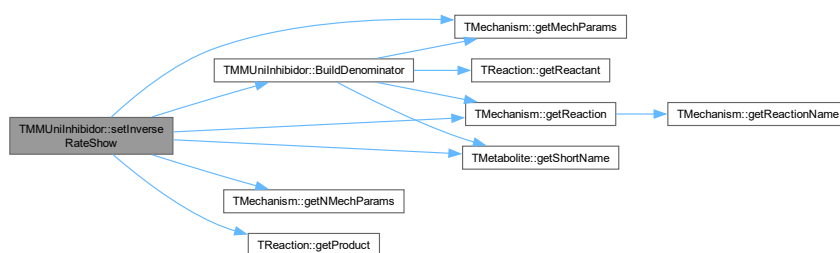


Gráfico de llamadas a esta función:



La documentación de esta clase está generada de los siguientes archivos:

- [MetabolicElements.h](#)
- [MetabolicElements.cpp](#)

4.12. Referencia de la clase TModel

Clase para encapsular un modelo completo, que representa una ruta metabolica especifica.

```
#include <MetabolicElements.h>
```

Diagrama de colaboración de TModel:

TModel
- metabolites - parameters - reactions - mechanisms - equationsPython - equationsShow - equationsShowCondensed - mechanismTemplates
+ TModel() + fillReactionsComboBox() + fillMechanismComboBox() + getMechanismTemplate() + addMetabolite() + addParameter() + addReaction() + addMechanism() + findMetabolite() + findParameter() - y 22 más... - initMechanismTemplates()

Métodos públicos

- [TModel](#) ()
Constructor de la clase [TModel](#).
- void [fillReactionsComboBox](#) (TComboBox *comboReactions)
Rellena el objeto comboReactions con la lista de las reacciones cargadas en el modelo.
- void [fillMechanismComboBox](#) (TComboBox *comboMecanismos)
Rellena el objeto comboMecanismos con la lista de tipos de mecanismos disponibles. Usa el contenido del mapa mechanismTemplates de la clase.
- String [getMechanismTemplate](#) (const String &key)
Dado el tipo de mecanismo (key), devuelve la plantilla de entrada de datos asociada.
- void [addMetabolite](#) (const [TMetabolite](#) &metabolite)
Metodo para anadir un metabolito al modelo.
- void [addParameter](#) (const [TParameter](#) ¶meter)
Metodo para anadir un parametro al modelo.
- void [addReaction](#) (const [TReaction](#) &reaction)

- Metodo para aniadir una reaccion al modelo.*

 - void **addMechanism** (const **TMechanism** &mechanism)
- Metodo para aniadir un mecanismo al modelo.*

 - const **TMetabolite** * **findMetabolite** (String name) const

Dado el nombre corto de un metabolito, lo busca en el vector de metabolitos del modelo.
- const **TParameter** * **findParameter** (String name) const

Dado el nombre corto de un parametro, lo busca en el vector de parametros del modelo.
- const **TReaction** * **findReaction** (String name) const

Dado el nombre corto de una reaccion, lo busca en el vector de reacciones del modelo.
- const **TMechanism** * **givesMechanism** (String nameReaction) const

Dado el nombre corto de una reaccion, devuelve el mecanismo cargado en el modelo que la describe.
- const **TMetabolite** * **getMetabolite** (int i) const

Dado el indice de un metabolito, lo busca en el vector de metabolitos del modelo.
- const **TParameter** * **getParameter** (int i) const

Dado el indice de un parametro, lo busca en el vector de parametros del modelo.
- const **TReaction** * **getReaction** (int i) const

Dado el indice de una reaccion, la busca en el vector de reacciones del modelo.
- const **TMechanism** * **getMechanism** (int i) const

Dado el indice de un mecanismo, lo busca en el vector de mecanismos del modelo.
- int **getNMetabolites** () const

Devuelve el numero de metabolitos que contiene el modelo.
- int **getNParameters** () const

Devuelve el numero de parametros que contiene el modelo.
- int **getNReactions** () const

Devuelve el numero de reacciones que contiene el modelo.
- int **getNMechanisms** () const

Devuelve el numero de mecanismos que contiene el modelo.
- int **indexOfMetabolite** (String name) const

Devuelve el indice del metabolito de nombre 'name' segun el vector de metabolitos del modelo.
- int **indexOfParameter** (String name) const

Devuelve el indice del parametro de nombre 'name' segun el vector de parametros del modelo.
- **TMechanism** **CreateMechanism** (String line, **TModel** *model)

*Dada la linea de entrada y el modelo, crea un objeto **TMechanism**. La linea empieza por MECHANISM y se crea un tipo de mecanismo u otro segun el tipo especificado en el segundo campo de la linea.*
- void **BuildEquations** ()

Metodo que construye el sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias, donde cada ecuacion mide la variacion de la concentracion de un metabolito. Hay tantas ecuaciones como metabolitos registrados.
- String **getEquationPython** (int i)

Muestra la EDO de la posicion (i), correspondiente al metabolito (i).
- String **getEquationShow** (int i)

Muestra la EDO de la posicion (i), correspondiente al metabolito (i).
- String **getEquationShowCondensed** (int i)

Muestra la EDO condensada de la posicion (i), correspondiente al metabolito (i).
- const std::vector< String > & **getAllEquationsPython** () const

Devuelve un vector con todas las ecuaciones de los metabolitos guardados en el modelo.
- const std::vector< String > **getAllMetaboliteNames** () const

Devuelve un vector con todos los nombres cortos de los metabolitos guardados en el modelo.
- const std::vector< double > **getAllInitialConcen** () const

Devuelve un vector con todas las concentraciones iniciales de los metabolitos guardados en el modelo.
- const std::vector< double > **getAllParameters** () const

Devuelve un vector con todos los parametros guardados en el modelo.
- void **Clear** ()

Borra el contenido actual del modelo. Elimina los metabolitos, parametros y reacciones cargadas.

Métodos privados

- void [initMechanismTemplates](#) ()

Inicializa el mapa `mechanismTemplates` con los tipos de mecanismos disponibles en la aplicación. Modifica el atributo "mechanismTemplates" introduciendo parejas clave-valor:

Atributos privados

- `std::vector< TMetabolite >` `metabolites`
- `std::vector< TParameter >` `parameters`
- `std::vector< TReaction >` `reactions`
- `std::vector< TMechanism >` `mechanisms`
- `std::vector< String >` `equationsPython`
- `std::vector< String >` `equationsShow`
- `std::vector< String >` `equationsShowCondensed`
- `std::map< String, String >` `mechanismTemplates`

4.12.1. Descripción detallada

Clase para encapsular un modelo completo, que representa una ruta metabólica específica.

4.12.2. Documentación de constructores y destructores

TModel()

```
TModel::TModel ()
```

Constructor de la clase [TModel](#).

Llama al método [initMechanismTemplates\(\)](#) para inicializar el mapa de `mechanismTemplates` con los tipos de mecanismos disponibles en la aplicación. Gráfico de llamadas de esta función:

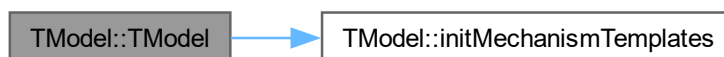


Gráfico de llamadas a esta función:



4.12.3. Documentación de funciones miembro

addMechanism()

```
void TModel::addMechanism (  
    const TMechanism & mechanism)
```

Metodo para aniadir un mecanismo al modelo.

Parámetros

<i>reaction</i>	referencia constante de un objeto de tipo TMechanism que se aniade a la lista de mecanismos del modelo.
-----------------	---

addMetabolite()

```
void TModel::addMetabolite (  
    const TMetabolite & metabolite)
```

Metodo para aniadir un metabolito al modelo.

Parámetros

<i>metabolite</i>	referencia constante de un objeto de tipo TMetabolite que se aniade a la lista de metabolitos del modelo.
-------------------	---

addParameter()

```
void TModel::addParameter (  
    const TParameter & parameter)
```

Metodo para aniadir un parametro al modelo.

Parámetros

<i>parameter</i>	referencia constante de un objeto de tipo TParameter que se aniade a la lista de parametros del modelo.
------------------	---

addReaction()

```
void TModel::addReaction (  
    const TReaction & reaction)
```

Metodo para aniadir una reaccion al modelo.

Parámetros

<i>reaction</i>	referencia constante de un objeto de tipo TReaction que se ania a la lista de reacciones del modelo.
-----------------	--

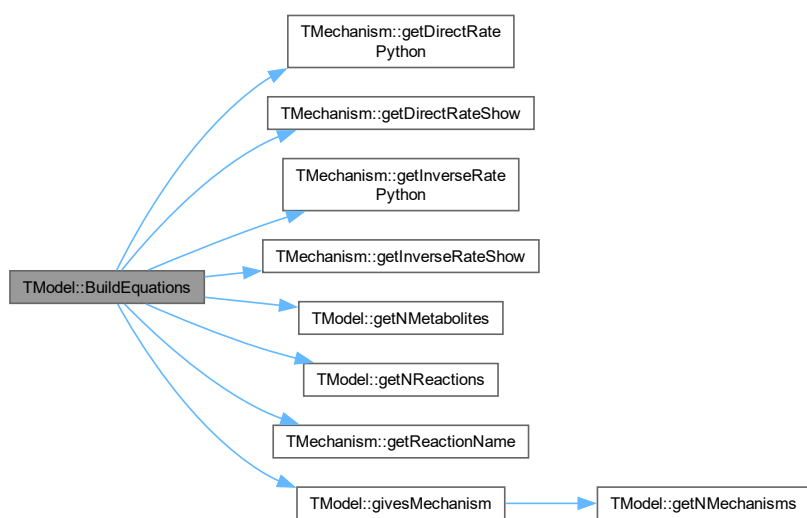
BuildEquations()

```
void TModel::BuildEquations ()
```

Metodo que construye el sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias, donde cada ecuacion mide la variacion de la concentracion de un metabolito. Hay tantas ecuaciones como metabolitos registrados.

La forma de construirla es teniendo en cuenta si el metabolito aparece como reactivo o producto en cada reaccion. Si aparece como reactivo, se resta la ecuacion cinetica asociada a dicha reaccion; si aparece como producto, se suma.

El metodo modifica los atributos "equationsPython", "equationsShow" y "equationsShowCondensed" de la clase. Gráfico de llamadas de esta función:



Clear()

```
void TModel::Clear ()
```

Borra el contenido actual del modelo. Elimina los metabolitos, parametros y reacciones cargadas.

CreateMechanism()

```
TMechanism TModel::CreateMechanism (
    String line,
    TModel * model)
```

Dada la línea de entrada y el modelo, crea un objeto **TMechanism**. La línea empieza por MECHANISM y se crea un tipo de mecanismo u otro según el tipo especificado en el segundo campo de la línea.

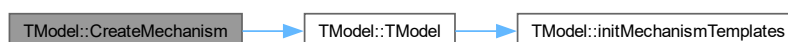
Parámetros

<i>line</i>	línea del texto de entrada que se lee.
<i>model</i>	puntero al modelo en el que se crea el mecanismo.

Devuelve

Devuelve el objeto **TMechanism** creado.

Gráfico de llamadas de esta función:



fillMechanismComboBox()

```
void TModel::fillMechanismComboBox (
    TComboBox * comboMecanismos)
```

Rellena el objeto *comboMecanismos* con la lista de tipos de mecanismos disponibles. Usa el contenido del mapa *mechanismTemplates* de la clase.

Parámetros

<i>comboMecanismos</i>	objeto TComboBox que contendrá un desplegable con los tipos de mecanismos disponibles.
------------------------	---

fillReactionsComboBox()

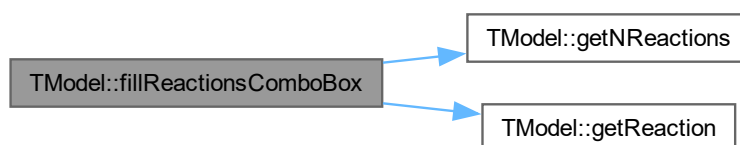
```
void TModel::fillReactionsComboBox (
    TComboBox * comboReactions)
```

Rellena el objeto *comboReactions* con la lista de las reacciones cargadas en el modelo.

Parámetros

<i>comboReactions</i>	objeto TComboBox que contendrá un desplegable con las reacciones cargadas en el modelo.
-----------------------	---

Gráfico de llamadas de esta función:

**findMetabolite()**

```
const TMetabolite * TModel::findMetabolite (  
    String name) const
```

Dado el nombre corto de un metabolito, lo busca en el vector de metabolitos del modelo.

Parámetros

<i>name</i>	nombre corto del metabolito a buscar.
-------------	---------------------------------------

Devuelve

Devuelve un puntero al metabolito si este se encuentra en el modelo. Lanza una excepcion en caso contrario.

findParameter()

```
const TParameter * TModel::findParameter (  
    String name) const
```

Dado el nombre corto de un parametro, lo busca en el vector de parametros del modelo.

Parámetros

<i>name</i>	nombre corto del parametro a buscar.
-------------	--------------------------------------

Devuelve

Devuelve un puntero al parametro si este se encuentra en el modelo. Lanza una excepcion en caso contrario.

findReaction()

```
const TReaction * TModel::findReaction (
    String name) const
```

Dado el nombre corto de una reaccion, lo busca en el vector de reacciones del modelo.

Parámetros

<i>name</i>	nombre corto de la reaccion a buscar.
-------------	---------------------------------------

Devuelve

Devuelve un puntero a la reaccion si esta se encuentra en el modelo. Lanza una excepcion en caso contrario.

getAllEquationsPython()

```
const std::vector< String > & TModel::getAllEquationsPython () const
```

Devuelve un vector con todas las ecuaciones de los metabolitos guardados en el modelo.

Devuelve

vector constante de tipo String

getAllInitialConcen()

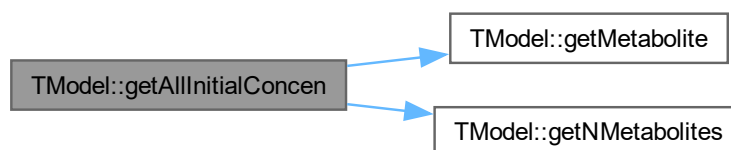
```
const std::vector< double > TModel::getAllInitialConcen () const
```

Devuelve un vector con todas las concentraciones iniciales de los metabolitos guardados en el modelo.

Devuelve

vector constante de tipo double

Gráfico de llamadas de esta función:



getAllMetaboliteNames()

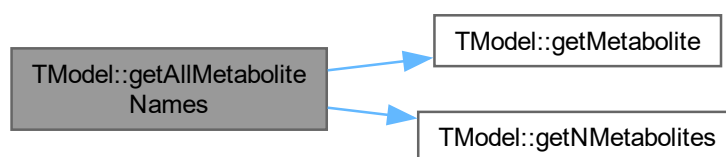
```
const std::vector< String > TModel::getAllMetaboliteNames () const
```

Devuelve un vector con todos los nombres cortos de los metabolitos guardados en el modelo.

Devuelve

vector constante de tipo String

Gráfico de llamadas de esta función:

**getAllParameters()**

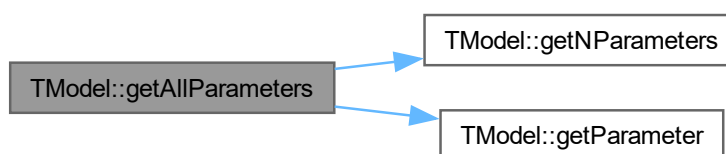
```
const std::vector< double > TModel::getAllParameters () const
```

Devuelve un vector con todos los parametros guardados en el modelo.

Devuelve

vector constante de tipo double

Gráfico de llamadas de esta función:



getEquationPython()

```
String TModel::getEquationPython (
    int i)
```

Muestra la EDO de la posicion (i), correspondiente al metabolito (i).

Parámetros

<i>i</i>	indice del vector de ecuaciones.
----------	----------------------------------

Devuelve

String EDO del metabolito numero (i), en formato String para Python.

getEquationShow()

```
String TModel::getEquationShow (
    int i)
```

Muestra la EDO de la posicion (i), correspondiente al metabolito (i).

Parámetros

<i>i</i>	indice del vector de ecuaciones.
----------	----------------------------------

Devuelve

String EDO del metabolito numero (i), en formato String para el usuario.

getEquationShowCondensed()

```
String TModel::getEquationShowCondensed (
    int i)
```

Muestra la EDO condensada de la posicion (i), correspondiente al metabolito (i).

Parámetros

<i>i</i>	indice del vector de ecuaciones.
----------	----------------------------------

Devuelve

String EDO del metabolito numero (i), en formato String para el usuario.

getMechanism()

```
const TMechanism * TModel::getMechanism (  
    int i) const
```

Dado el índice de un mecanismo, lo busca en el vector de mecanismos del modelo.

Parámetros

<i>i</i>	índice del mecanismo a devolver.
----------	----------------------------------

Devuelve

Devuelve un puntero al mecanismo. Devuelve nullptr si el índice es inválido.

getMechanismTemplate()

```
String TModel::getMechanismTemplate (  
    const String & key)
```

Dado el tipo de mecanismo (key), devuelve la plantilla de entrada de datos asociada.

Parámetros

<i>key</i>	tipo de mecanismo
------------	-------------------

Devuelve

String con la plantilla de entrada del tipo de mecanismo pedido

getMetabolite()

```
const TMetabolite * TModel::getMetabolite (  
    int i) const
```

Dado el índice de un metabolito, lo busca en el vector de metabolitos del modelo.

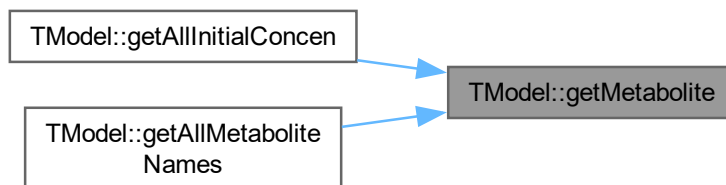
Parámetros

<i>i</i>	índice del metabolito a devolver.
----------	-----------------------------------

Devuelve

Devuelve un puntero al metabolito. Devuelve nullptr si el indice es invalido.

Gráfico de llamadas a esta función:

**getNMechanisms()**

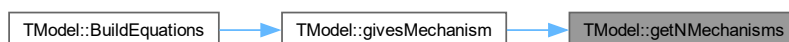
```
int TModel::getNMechanisms () const
```

Devuelve el numero de mecanismos que contiene el modelo.

Devuelve

int numero de mecanismos del modelo.

Gráfico de llamadas a esta función:

**getNMetabolites()**

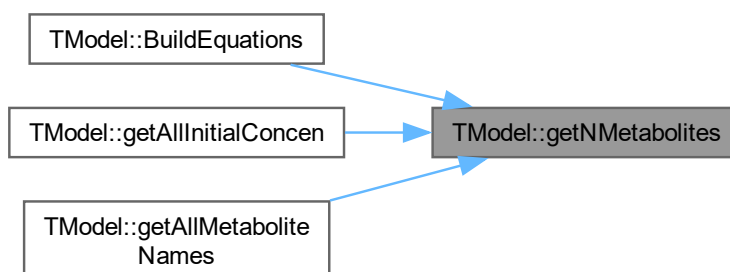
```
int TModel::getNMetabolites () const
```

Devuelve el numero de metabolitos que contiene el modelo.

Devuelve

int numero de metabolitos del modelo.

Gráfico de llamadas a esta función:

**getNParameters()**

```
int TModel::getNParameters () const
```

Devuelve el numero de parametros que contiene el modelo.

Devuelve

int numero de parametros del modelo.

Gráfico de llamadas a esta función:

**getNReactions()**

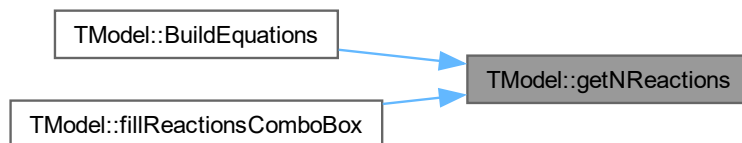
```
int TModel::getNReactions () const
```

Devuelve el numero de reacciones que contiene el modelo.

Devuelve

int numero de reacciones del modelo.

Gráfico de llamadas a esta función:

**getParameter()**

```
const TParameter * TModel::getParameter (  
    int i) const
```

Dado el índice de un parametro, lo busca en el vector de parametros del modelo.

Parámetros

<i>i</i>	índice del parametro a devolver.
----------	----------------------------------

Devuelve

Devuelve un puntero al parametro. Devuelve nullptr si el índice es invalido.

Gráfico de llamadas a esta función:



getReaction()

```
const TReaction * TModel::getReaction (  
    int i) const
```

Dado el índice de una reacción, la busca en el vector de reacciones del modelo.

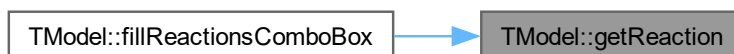
Parámetros

<i>i</i>	índice de la reacción a devolver.
----------	-----------------------------------

Devuelve

Devuelve un puntero a la reacción. Devuelve nullptr si el índice es inválido.

Gráfico de llamadas a esta función:

**givesMechanism()**

```
const TMechanism * TModel::givesMechanism (  
    String nameReaction) const
```

Dado el nombre corto de una reacción, devuelve el mecanismo cargado en el modelo que la describe.

Parámetros

<i>name</i>	nombre corto de una reacción.
-------------	-------------------------------

Devuelve

Devuelve un puntero al mecanismo que describe la reacción.

Gráfico de llamadas de esta función:



Gráfico de llamadas a esta función:



indexOfMetabolite()

```
int TModel::indexOfMetabolite (  
    String name) const
```

Devuelve el índice del metabolito de nombre 'name' segun el vector de metabolitos del modelo.

Parámetros

<i>name</i>	Nombre corto del metabolito.
-------------	------------------------------

Devuelve

int Numero del indice del metabolito en el vector de metabolitos del modelo. Devuelve -1 si no lo encuentra.

indexOfParameter()

```
int TModel::indexOfParameter (  
    String name) const
```

Devuelve el índice del parametro de nombre 'name' segun el vector de parametros del modelo.

Parámetros

<i>name</i>	Nombre corto del parametro.
-------------	-----------------------------

Devuelve

int Numero del indice del parametro en el vector de parametros del modelo. Devuelve -1 si no lo encuentra.

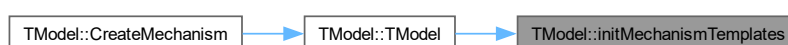
initMechanismTemplates()

```
void TModel::initMechanismTemplates () [private]
```

Inicializa el mapa mechanismTemplates con los tipos de mecanismos disponibles en la aplicacion. Modifica el atributo "mechanismTemplates" introduciendo parejas clave-valor:

- clave: identificador del tipo de mecanismo, String.
- valor: plantilla con los campos necesarios para introducir un MECHANISM de ese tipo, String.

Gráfico de llamadas a esta función:

**4.12.4. Documentación de datos miembro****equationsPython**

```
std::vector<String> TModel::equationsPython [private]
```

Lista de las EDOs que miden la variacion de la concentracion de cada metabolito a lo largo del tiempo. Formato Python.

equationsShow

```
std::vector<String> TModel::equationsShow [private]
```

Lista de las EDOs que miden la variacion de la concentracion de cada metabolito a lo largo del tiempo. Formato para salida usuario.

equationsShowCondensed

```
std::vector<String> TModel::equationsShowCondensed [private]
```

Muestra el nombre del mecanismo que se suma o resta, no la ecuacion cinetica desglosada como en equationsShow.

mechanisms

```
std::vector<TMechanism> TModel::mechanisms [private]
```

Lista de los mecanismos que componen el modelo a simular. Uno para cada reaccion.

mechanismTemplates

```
std::map<String, String> TModel::mechanismTemplates [private]
```

Mapa con los tipos de mecanismo disponibles en la aplicacion, junto a su plantilla de entrada

metabolites

```
std::vector<TMetabolite> TModel::metabolites [private]
```

Lista de los metabolitos que componen el modelo, cuya concentracion se va a medir en la simulacion

parameters

```
std::vector<TParameter> TModel::parameters [private]
```

Lista de todos los parametros que aparecen en el modelo

reactions

```
std::vector<TReaction> TModel::reactions [private]
```

Lista de las reacciones que componen el modelo a simular

La documentación de esta clase está generada de los siguientes archivos:

- [MetabolicElements.h](#)
- [MetabolicElements.cpp](#)

4.13. Referencia de la clase TParameter

Clase para encapsular los parametros del modelo.

```
#include <MetabolicElements.h>
```

Diagrama de colaboración de TParameter:

TParameter
+ inputTemplate
- shortName
- fullName
- value
+ TParameter()
+ TParameter()
+ getShortName()
+ getFullName()
+ getValue()
+ toString()
- FloatToStrDot()
- StrToFloatDot()

Métodos públicos

- **TParameter** (String p_shortName, String p_fullName, double p_value)
*Constructor de **TParameter**.*
- **TParameter** (String line)
*Constructor de **TParameter**.*
- String **getShortName** () const
Devuelve el nombre corto del parametro.
- String **getFullName** () const
Devuelve el nombre largo del parametro.
- double **getValue** () const
Devuelve el valor del parametro.
- void **toString** (TMemo *pantallaSalida) const
Muestra el parametro guardado y sus atributos.

Atributos públicos estáticos

- static const String **inputTemplate** = "PARAMETRO <nombre_corto> <nombre_largo> <valor>"

Métodos privados

- String **FloatToStrDot** (double value) const
Metodo que convierte un double en string con formato decimal '.'.
- double **StrToFloatDot** (String texto) const
Metodo que convierte un string en double con formato decimal '.'.

Atributos privados

- String [shortName](#)
- String [fullName](#)
- double [value](#)

4.13.1. Descripción detallada

Clase para encapsular los parametros del modelo.

4.13.2. Documentación de constructores y destructores

TParameter() [1/2]

```
TParameter::TParameter (
    String p_shortName,
    String p_fullName,
    double p_value)
```

Constructor de [TParameter](#).

Parámetros

<i>p_shortName</i>	nombre corto del parametro, tipo String
<i>p_fullName</i>	nombre largo del parametro, tipo String
<i>p_value</i>	valor del parametro, tipo double

TParameter() [2/2]

```
TParameter::TParameter (
    String line)
```

Constructor de [TParameter](#).

Parámetros

<i>line</i>	linea del panel de entrada asociada a un parametro, comienza por PARAMETRO
-------------	--

Gráfico de llamadas de esta función:



4.13.3. Documentación de funciones miembro

FloatToStrDot()

```
String TParameter::FloatToStrDot (
    double value) const [private]
```

Metodo que convierte un double en string con formato decimal '.'.

Parámetros

<i>value</i>	numero con decimales con '.'
--------------	------------------------------

Devuelve

String palabra que se devuelve manteniendo el formato decimal '.'

Gráfico de llamadas a esta función:



getFullName()

```
String TParameter::getFullName () const
```

Devuelve el nombre largo del parametro.

Devuelve

String nombre largo del parametro

getShortName()

```
String TParameter::getShortName () const
```

Devuelve el nombre corto del parametro.

Devuelve

String nombre corto del parametro

getValue()

```
double TParameter::getValue () const
```

Devuelve el valor del parametro.

Devuelve

double valor del parametro

StrToFloatDot()

```
double TParameter::StrToFloatDot (
    String texto) const [private]
```

Metodo que convierte un string en double con formato decimal '.'.

Parámetros

<i>texto</i>	palabra que representa un numero con decimales con '.'
--------------	--

Devuelve

double numero que se devuelve manteniendo el formato decimal '.'

Gráfico de llamadas a esta función:

**toString()**

```
void TParameter::toString (
    TMemor * pantallaSalida) const
```

Muestra el parametro guardado y sus atributos.

Parámetros

<i>pantallaSalida</i>	objeto de la interfaz donde se muestra
-----------------------	--

Gráfico de llamadas de esta función:



4.13.4. Documentación de datos miembro

fullName

```
String TParameter::fullName [private]
```

Nombre largo del parametro

inputTemplate

```
const String TParameter::inputTemplate = "PARAMETRO <nombre_corto> <nombre_largo> <valor>"  
[static]
```

Estructura de entrada de datos de un parametro

shortName

```
String TParameter::shortName [private]
```

Nombre corto del parametro

value

```
double TParameter::value [private]
```

Valor del parametro

La documentación de esta clase está generada de los siguientes archivos:

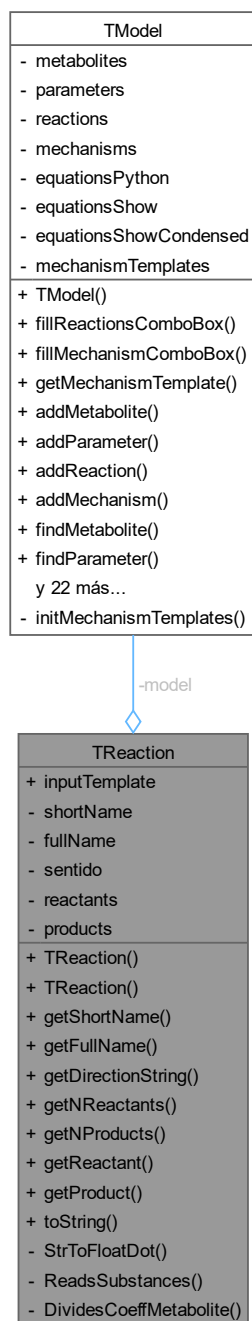
- [MetabolicElements.h](#)
- [MetabolicElements.cpp](#)

4.14. Referencia de la clase TReaction

Clase para encapsular las reacciones del modelo.

```
#include <MetabolicElements.h>
```

Diagrama de colaboración de TReaction:



Métodos públicos

- **TReaction** (String p_shortName, String p_fullName, **TReactionDirection** p_sentido, const std::vector< **TSubstance** > &p_reactants, const std::vector< **TSubstance** > &p_products, **TModel** *model)
Constructor de TReaction.
- **TReaction** (String line, **TModel** *model)
Constructor de TReaction, lee una línea completa del panel de entrada.
- String **getShortName** () const
Devuelve el nombre corto de la reacción.
- String **getFullName** () const
Devuelve el nombre largo del parámetro.
- String **getDirectionString** () const
Devuelve el sentido de la reacción.
- int **getNReactants** () const
Devuelve el número de reactivos que tiene la reacción.
- int **getNProducts** () const
Devuelve el número de productos que tiene la reacción.
- const **TSubstance** **getReactant** (int i) const
Devuelve el nombre corto del reactivo i de la reacción.
- const **TSubstance** **getProduct** (int i) const
Devuelve el nombre corto del producto i de la reacción.
- void **toString** (TMemo *pantallaSalida) const
Muestra la reacción guardada y sus atributos.

Atributos públicos estáticos

- static const String **inputTemplate** = "REACCION <nombre_corto> <nombre_largo> <lista_reactivos> <sentido_reaccion> <lista_productos>"

Métodos privados

- double **StrToFloatDot** (String texto) const
Método que convierte un string en double con formato decimal '.'.
- void **ReadsSubstances** (String sustancias, String label)
Dada una lista de sustancias, las separa en nombres y coeficientes estequiométricos.
- void **DividesCoeffMetabolite** (String text, String &name, double &coeff)
Separa coeficiente estequiométrico del nombre del metabolito.

Atributos privados

- String **shortName**
- String **fullName**
- **TReactionDirection** **sentido**
- std::vector< **TSubstance** > **reactants**
- std::vector< **TSubstance** > **products**
- **TModel** * **model**

4.14.1. Descripción detallada

Clase para encapsular las reacciones del modelo.

4.14.2. Documentación de constructores y destructores

TReaction() [1/2]

```
TReaction::TReaction (
    String p_shortName,
    String p_fullName,
    TReactionDirection p_sentido,
    const std::vector< TSubstance > & p_reactants,
    const std::vector< TSubstance > & p_products,
    TModel * model)
```

Constructor de [TReaction](#).

Parámetros

<i>p_shortName</i>	nombre corto de la reaccion, tipo String
<i>p_fullName</i>	nombre largo de la reaccion, tipo String
<i>p_sentido</i>	sentido de la reaccion (UNI o BI), tipo TReactionDirection
<i>p_reactants</i>	array de reactivos de la reaccion, tipo std::vector<TSubstance>
<i>p_products</i>	array de productos de la reaccion, tipo std::vector<TSubstance>
<i>p_model</i>	modelo al que pertenece la reaccion, tipo puntero a TModel

TReaction() [2/2]

```
TReaction::TReaction (
    String line,
    TModel * model)
```

Constructor de [TReaction](#), lee una linea completa del panel de entrada.

Parámetros

<i>line</i>	linea del panel de entrada asociada a una reaccion, comienza por REACCION
<i>model</i>	modelo al que pertenece la reaccion

Gráfico de llamadas de esta función:



4.14.3. Documentación de funciones miembro

DividesCoeffMetabolite()

```
void TReaction::DividesCoeffMetabolite (
    String text,
    String & name,
    double & coeff) [private]
```

Separa coeficiente estequiometrico del nombre del metabolito.

Parámetros

<i>text</i>	nombre temporal del metabolito extraido directamente del panel de entrada, tipo String
<i>name</i>	nombre del metabolito sin el coeficiente estequiometrico (parametro por referencia), tipo String
<i>coeff</i>	coeficiente estequiometrico del metabolito (parametro por referencia), tipo double

Dado el text pasado como parametro, lo divide en coeficiente estequiometrico (coeff) y nombre del metabolito (name) en caso de que dicho metabolito tenga un coeficiente estequiometrico distinto de 1 en la reaccion. En ese caso, text tendra la forma "(2)A", con el coeficiente estequiometrico entre parentesis. Gráfico de llamadas de esta función:

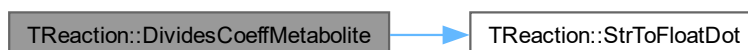
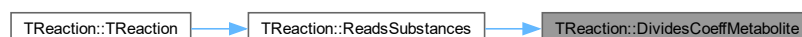


Gráfico de llamadas a esta función:



getDirectionString()

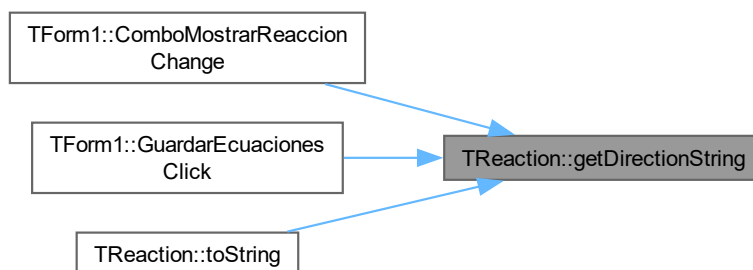
```
String TReaction::getDirectionString () const
```

Devuelve el sentido de la reaccion.

Devuelve

UNI o BI segun la reaccion sea unidireccional o bidireccional

Gráfico de llamadas a esta función:

**getFullName()**

```
String TReaction::getFullName () const
```

Devuelve el nombre largo del parametro.

Devuelve

String nombre largo del parametro

getNProducts()

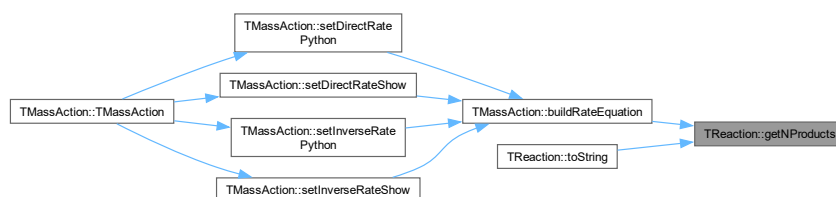
```
int TReaction::getNProducts () const
```

Devuelve el numero de productos que tiene la reaccion.

Devuelve

numero de productos

Gráfico de llamadas a esta función:



getNReactants()

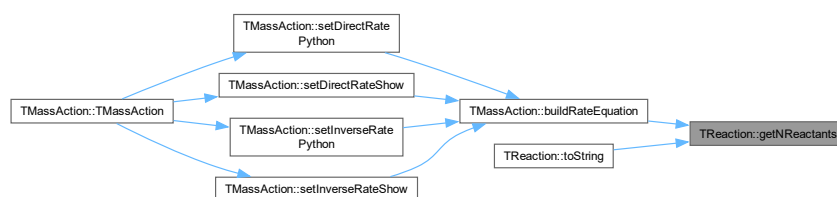
```
int TReaction::getNReactants () const
```

Devuelve el numero de reactivos que tiene la reaccion.

Devuelve

numero de reactivos

Gráfico de llamadas a esta función:

**getProduct()**

```
const TSubstance TReaction::getProduct (
    int i) const
```

Devuelve el nombre corto del producto i de la reaccion.

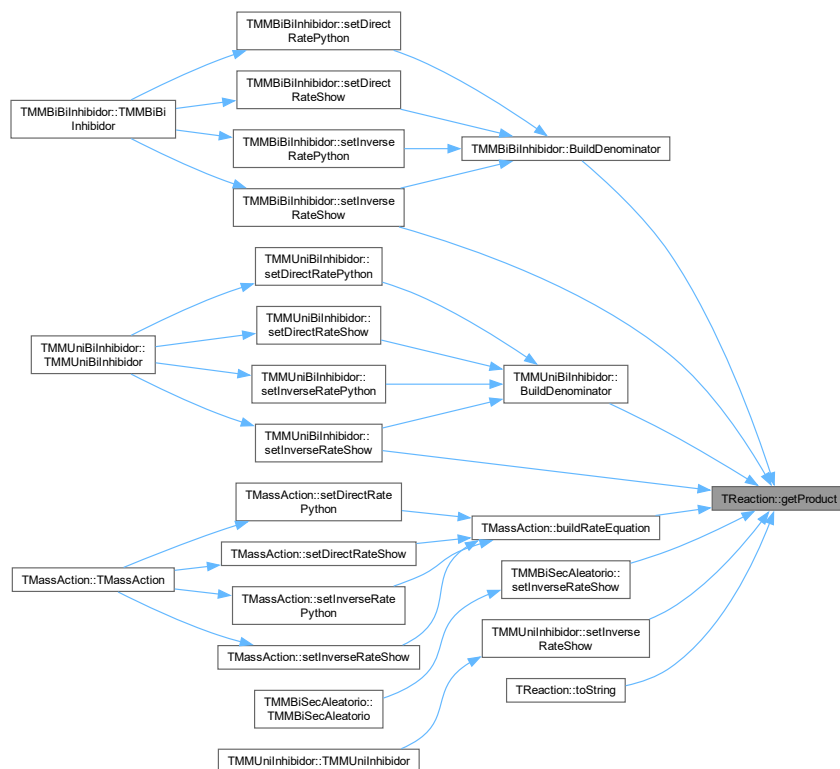
Parámetros

<i>i</i>	índice del producto a devolver (empieza en 0)
----------	---

Devuelve

sustancia (metabolito y coef) que actua como producto en esta reaccion

Gráfico de llamadas a esta función:

**getReactant()**

```
const TSubstance TReaction::getReactant (
    int i) const
```

Devuelve el nombre corto del reactivo i de la reaccion.

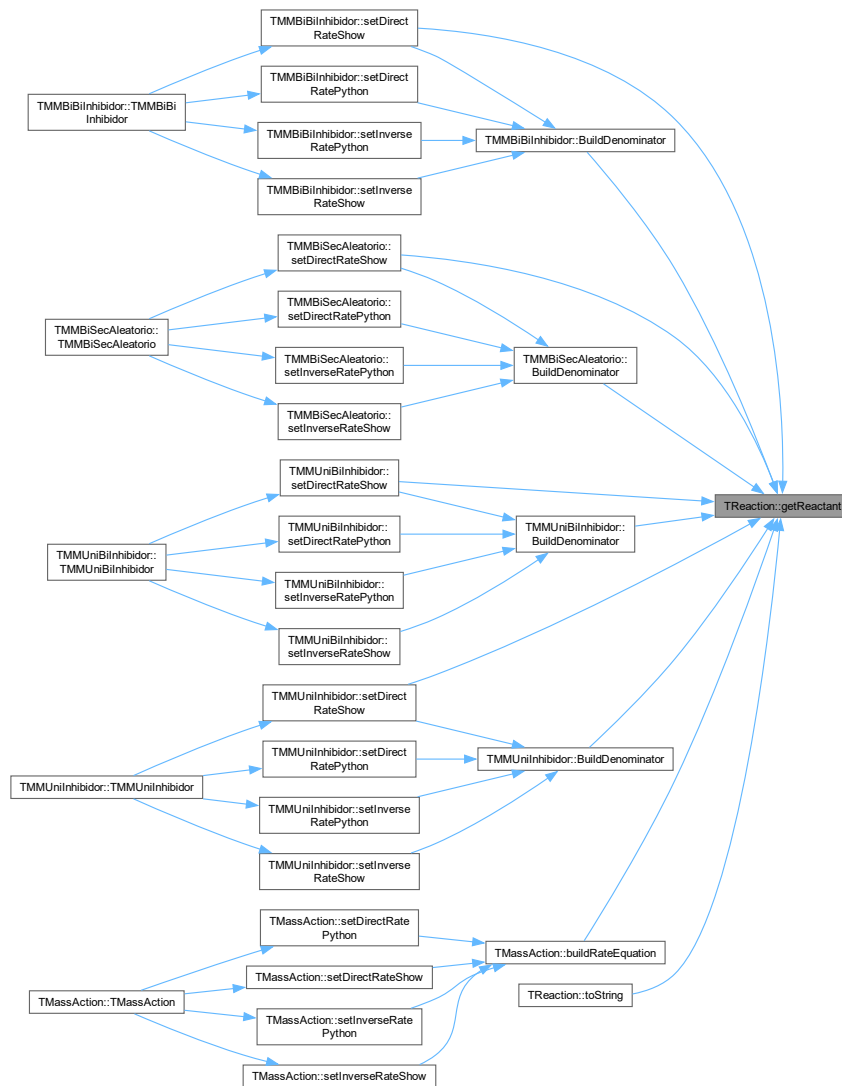
Parámetros

<i>i</i>	índice del reactivo a devolver (empieza en 0)
----------	---

Devuelve

sustancia (metabolito y coef) que actua como reactivo en esta reaccion

Gráfico de llamadas a esta función:



getShortName()

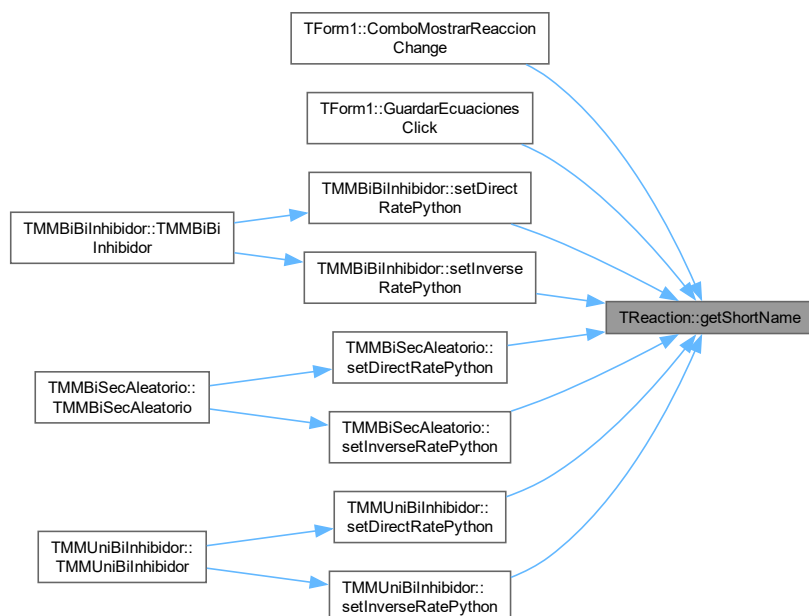
```
String TReaction::getShortName () const
```

Devuelve el nombre corto de la reaccion.

Devuelve

String nombre corto de la reaccion

Gráfico de llamadas a esta función:

**ReadsSubstances()**

```

void TReaction::ReadsSubstances (
    String sustancias,
    String label) [private]
  
```

Dada una lista de sustancias, las separa en nombres y coeficientes estequimetricos.

Parámetros

<i>sustancias</i>	lista de sustancias con formato [A, (2)B, C], tipo String
<i>label</i>	"reactivos" si las sustancias son reactivos, "productos" si son productos; tipo String

Si label indica reactivos, rellena los atributos reactants y reactantStoichCoeffs. Si label indica productos, rellena los atributos products y productStoichCoeffs. Gráfico de llamadas de esta función:

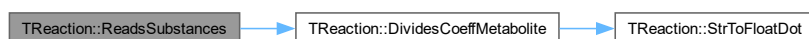


Gráfico de llamadas a esta función:



StrToFloatDot()

```
double TReaction::StrToFloatDot (  
    String texto) const [private]
```

Método que convierte un string en double con formato decimal '.'.

Parámetros

<i>texto</i>	palabra que representa un número con decimales con '.'
--------------	--

Devuelve

double número que se devuelve manteniendo el formato decimal '.'

Gráfico de llamadas a esta función:



toString()

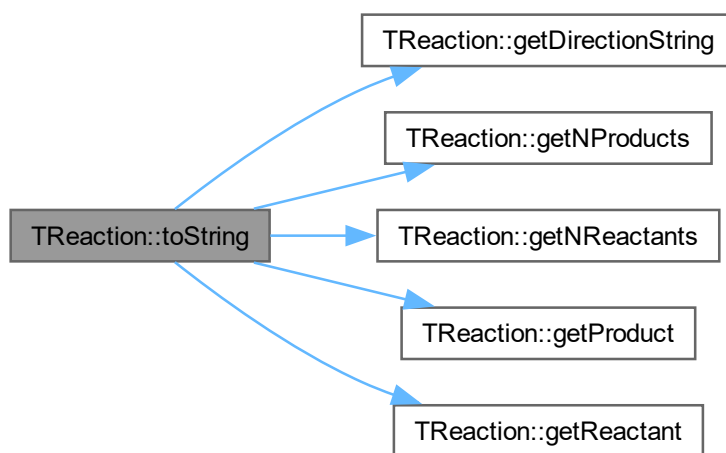
```
void TReaction::toString (  
    TMemo * pantallaSalida) const
```

Muestra la reacción guardada y sus atributos.

Parámetros

<i>pantallaSalida</i>	objeto de la interfaz donde se muestra
-----------------------	--

Gráfico de llamadas de esta función:



4.14.4. Documentación de datos miembro

fullName

```
String TReaction::fullName [private]
```

Nombre largo de la reaccion

inputTemplate

```
const String TReaction::inputTemplate = "REACCION <nombre_corto> <nombre_largo> <lista_reactivos> <sentido_reaccion> <lista_productos>" [static]
```

Estructura de entrada de datos de una reaccion

model

```
TModel* TReaction::model [private]
```

Modelo al que pertenece la reaccion

products

```
std::vector<TSubstance> TReaction::products [private]
```

Array de productos de la reaccion

reactants

```
std::vector<TSubstance> TReaction::reactants [private]
```

Array de reactivos de la reaccion

sentido

```
TReactionDirection TReaction::sentido [private]
```

Sentido de la reaccion (UNI o BI)

shortName

```
String TReaction::shortName [private]
```

Nombre corto de la reaccion

La documentación de esta clase está generada de los siguientes archivos:

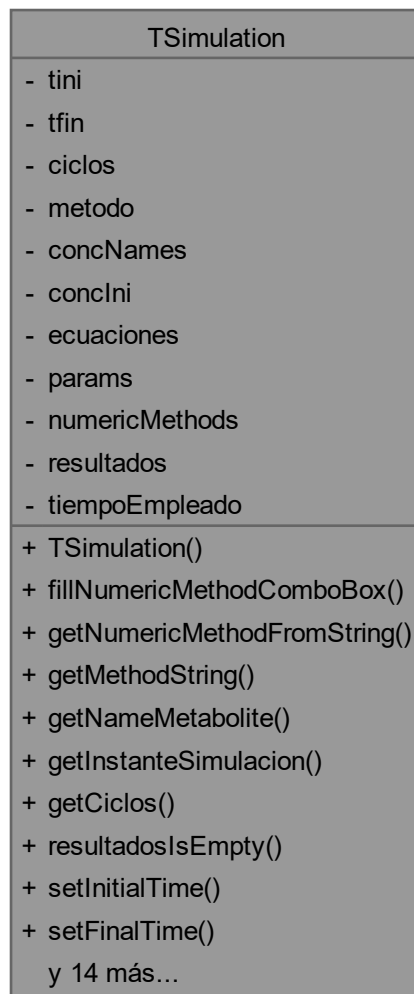
- [MetabolicElements.h](#)
- [MetabolicElements.cpp](#)

4.15. Referencia de la clase TSimulation

Clase para encapsular el proceso de simulacion.

```
#include <Simulation.h>
```

Diagrama de colaboración de TSimulation:



Métodos públicos

- **TSimulation** (int p_tini=0, int p_tfin=10, int p_ciclos=50, **NumericMethod** p_metodo=**Radau**)
Constructor de TSimulation. Tiene valores por defecto.
- void **fillNumericMethodComboBox** (TComboBox *comboMetodos)
Rellena el objeto comboEleccionMeotodo con la lista de metodos numericos disponibles.
- **NumericMethod** **getNumericMethodFromString** (String metodo)
Efectua la conversion de string a enumerador NumericMethod usando el mapa numericMethods.
- String **getMethodString** (**NumericMethod** metodoEnum)
Dado un enumerado sobre el metodo numerico, lo devuelve en formato String.
- String **getNameMetabolite** (int i)
Dado un indice, devuelve el nombre del metabolito que ocupa esa posicion en el vector de concNames.
- **TInstantResult** **getInstanteSimulacion** (int i)
Devuelve los datos del instante 'i' de la simulacion.

- int `getCiclos` ()
Devuelve los ciclos de la simulacion. Corresponde con el total de instantes de simulacion generados.
- bool `resultadosIsEmpty` ()
Devuelve true si el atributo 'resultados' esta vacio, false en caso contrario.
- void `setInitialTime` (int ini)
Cambia el atributo tini de la clase TSimulation. Si no es un valor ≥ 0 lanza una excepcion.
- void `setFinalTime` (int fin)
Cambia el atributo tfin de la clase TSimulation. Si no es un valor positivo y mayor que tini, lanza una excepcion.
- void `setCicles` (int cicles)
Cambia el atributo ciclos de la clase TSimulation. Si no es un valor positivo lanza una excepcion.
- void `setTiempoEmpleado` (double time)
Actualiza el tiempo empleado en la simulacion.
- void `setNumericMethod` (NumericMethod method)
Cambia el atributo metodo de la clase TSimulation.
- void `setConcenNames` (const std::vector< String > &c)
Cambia el atributo concNames de la clase TSimulation.
- void `setInitialConcen` (const std::vector< double > &ini)
Cambia el atributo conclni de la clase TSimulation.
- void `setEquations` (const std::vector< String > &equations)
Cambia el atributo ecuaciones de la clase TSimulation.
- void `setParameters` (const std::vector< double > &p)
Cambia el atributo params de la clase TSimulation.
- void `runSimulation` ()
Lanza la simulacion: crea archivo de entrada de datos para el python y lo ejecuta. Modifica el atributo privado de 'resultados' con los datos obtenidos.
- void `ejecutarComando` (String comando)
Ejecuta un comando a traves de la powershell de window.
- void `borrarArchivosAntiguos` ()
Borra los ficheros anteriores de 'input.csv', 'output.csv' y 'grafico.png'.
- void `BuildInputCSV` ()
Crea un archivo csv que sirve de entrada para el python que realiza la resolucion numerica del sistema.
- void `ReadOutputCSV` ()
Lee el archivo 'output.csv' generado por CallPython() y actualiza el contenido del atributo 'resultados'.
- void `createTableResults` (TStringGrid *Grid)
Parte del contenido del atributo 'resultados' y rellena la tabla que se pasa como parametro. En cada fila, para cada instante de tiempo, se muestra el valor de las concentraciones de los metabolitos obtenidas.
- void `exportResultsToCSV` (const String &filePath)
Exporta los resultados de la simulacion en un archivo csv.

Atributos privados

- int `tini`
- int `tfin`
- int `ciclos`
- NumericMethod `metodo`
- std::vector< String > `concNames`
- std::vector< double > `conclni`
- std::vector< String > `ecuaciones`
- std::vector< double > `params`
- std::map< String, NumericMethod > `numericMethods`
- std::vector< TInstantResult > `resultados`
- double `tiempoEmpleado`

4.15.1. Descripción detallada

Clase para encapsular el proceso de simulacion.

4.15.2. Documentación de constructores y destructores

TSimulation()

```
TSimulation::TSimulation (
    int p_tini = 0,
    int p_tfin = 10,
    int p_ciclos = 50,
    NumericMethod p_metodo = Radau)
```

Constructor de [TSimulation](#). Tiene valores por defecto.

Parámetros

<i>p_tini</i>	Tiempo inicial de la simulacion, tipo int
<i>p_tfin</i>	Tiempo final de la simulacion, tipo int
<i>p_ciclos</i>	Numero de pasos de la simulacion, tipo int
<i>p_metodo</i>	Metodo mnumerico empleado en la simulacion, tipo NumericMethod

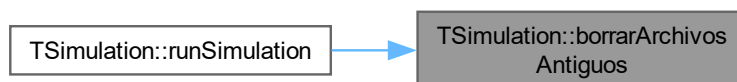
4.15.3. Documentación de funciones miembro

borrarArchivosAntiguos()

```
void TSimulation::borrarArchivosAntiguos ()
```

Borra los ficheros anteriores de 'input.csv', 'output.csv' y 'grafico.png'.

Gráfico de llamadas a esta función:



BuildInputCSV()

```
void TSimulation::BuildInputCSV ()
```

Crea un archivo csv que sirve de entrada para el python que realiza la resolucion numerica del sistema.

En concreto, crea el archivo 'input.csv' en la ruta de ejecucion de la aplicacion, que contiene:

- las ecuaciones para la variacion de la concentracion de cada metabolito (ecuaciones)
- las concentraciones iniciales de cada metabolito (conclni)
- los nombres cortos de los metabolitos (concNames)
- todos los parametros implicados (params)
- tiempo inicial (tini)
- tiempo final (tfin)
- ciclos (ciclos)
- metodo numerico a emplear (metodo)

Gráfico de llamadas de esta función:



Gráfico de llamadas a esta función:



createTableResults()

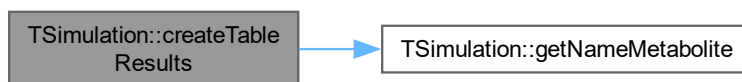
```
void TSimulation::createTableResults (
    TStringGrid * Grid)
```

Parte del contenido del atributo 'resultados' y rellena la tabla que se pasa como parametro. En cada fila, para cada instante de tiempo, se muestra el valor de las concentraciones de los metabolitos obtenidas.

Parámetros

<i>Grid</i>	puntero a la tabla donde se cargan los datos para que el usuario lo vea en la interfaz.
-------------	---

Gráfico de llamadas de esta función:

**ejecutarComando()**

```
void TSimulation::ejecutarComando (
    String comando)
```

Ejecuta un comando a traves de la powershell de window.

Parámetros

<i>comando</i>	string con el comando a ejecutar.
----------------	-----------------------------------

Gráfico de llamadas a esta función:



exportResultsToCSV()

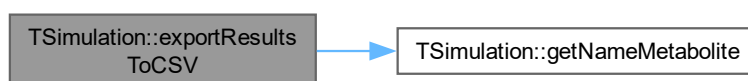
```
void TSimulation::exportResultsToCSV (
    const String & filePath)
```

Exporta los resultados de la simulacion en un archivo csv.

Parámetros

<i>filePath</i>	ruta donde se guarda el archivo 'simulacionTabla.csv'
-----------------	---

Gráfico de llamadas de esta función:

**fillNumericMethodComboBox()**

```
void TSimulation::fillNumericMethodComboBox (
    TComboBox * comboMetodos)
```

Rellena el objeto comboEleccionMeotodo con la lista de metodos numericos disponibles.

Parámetros

<i>comboMetodos</i>	objeto TComboBox que contendra un desplegable con los metodos numericos disponibles.
---------------------	--

getCiclos()

```
int TSimulation::getCiclos ()
```

Devuelve los ciclos de la simulacion. Corresponde con el total de instantes de simulacion generados.

Devuelve

entero con el numero de ciclos.

getInstanteSimulacion()

```
TInstantResult TSimulation::getInstanteSimulacion (  
    int i)
```

Devuelve los datos del instante 'i' de la simulacion.

Parámetros

<i>i</i>	instante de la simulacion.
----------	----------------------------

Devuelve

objeto de tipo [TInstantResult](#) que contiene el instante temporal y los valores de las concentraciones en ese instante.

getMethodString()

```
String TSimulation::getMethodString (  
    NumericMethod metodoEnum)
```

Dado un enumerado sobre el metodo numerico, lo devuelve en formato String.

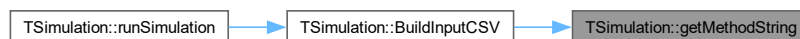
Parámetros

<i>metodoEnum</i>	enumerado que representa un metodo numerico.
-------------------	--

Devuelve

String metodo numerico correspondiente en formato String.

Gráfico de llamadas a esta función:

**getNameMetabolite()**

```
String TSimulation::getNameMetabolite (  
    int i)
```

Dado un indice, devuelve el nombre del metabolito que ocupa esa posicion en el vector de concNames.

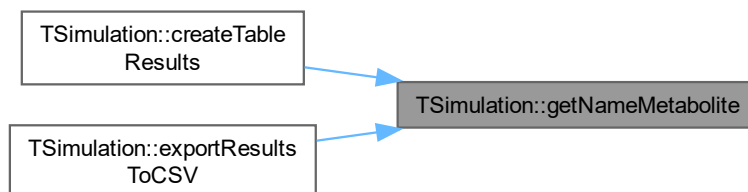
Parámetros

<i>i</i>	índice de tipo int.
----------	---------------------

Devuelve

String nombre del metabolito que se devuelve.

Gráfico de llamadas a esta función:

**getNumericMethodFromString()**

```
NumericMethod TSimulation::getNumericMethodFromString (  
    String metodo)
```

Efectua la conversion de string a enumerador [NumericMethod](#) usando el mapa numericMethods.

Parámetros

<i>metodo</i>	en formato String
---------------	-------------------

Devuelve

metodo en formato [NumericMethod](#)

ReadOutputCSV()

```
void TSimulation::ReadOutputCSV ()
```

Lee el archivo 'output.csv' generado por CallPython() y actualiza el contenido del atributo 'resultados'.

Gráfico de llamadas a esta función:



resultadosIsEmpty()

```
bool TSimulation::resultadosIsEmpty ()
```

Devuelve true si el atributo 'resultados' esta vacio, false en caso contrario.

Devuelve

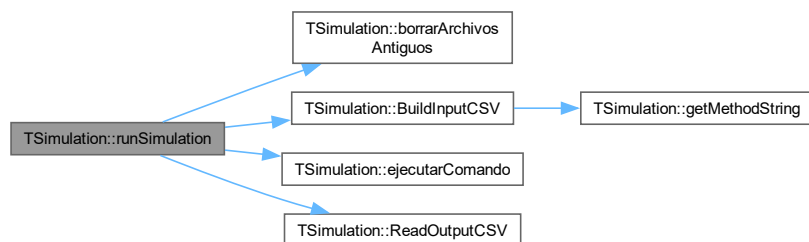
bool

runSimulation()

```
void TSimulation::runSimulation ()
```

Lanza la simulacion: crea archivo de entrada de datos para el python y lo ejecuta. Modifica el atributo privado de 'resultados' con los datos obtenidos.

Gráfico de llamadas de esta función:



setCicles()

```
void TSimulation::setCicles (  
    int cicles)
```

Cambia el atributo ciclos de la clase [TSimulation](#). Si no es un valor positivo lanza una excepcion.

Parámetros

<i>cicles</i>	ciclos en los que se mide la simulacion, formato int.
---------------	---

setConcenNames()

```
void TSimulation::setConcenNames (
    const std::vector< String > & c)
```

Cambia el atributo concNames de la clase [TSimulation](#).

Parámetros

<i>c</i>	vector con los nombres de los metabolitos de los que se va a estudiar la evolucion de su concentracion.
----------	---

setEquations()

```
void TSimulation::setEquations (
    const std::vector< String > & equations)
```

Cambia el atributo ecuaciones de la clase [TSimulation](#).

Parámetros

<i>equations</i>	vector con las EDOs en formato python para cada metabolito.
------------------	---

setFinalTime()

```
void TSimulation::setFinalTime (
    int fin)
```

Cambia el atributo tfin de la clase [TSimulation](#). Si no es un valor positivo y mayor que tini, lanza una excepcion.

Parámetros

<i>fin</i>	tiempo final que se establece para la simulacion, formato int.
------------	--

setInitialConcen()

```
void TSimulation::setInitialConcen (
    const std::vector< double > & ini)
```

Cambia el atributo conclni de la clase [TSimulation](#).

Parámetros

<i>ini</i>	vector con las concentraciones iniciales de los metabolitos que se estudiar.
------------	--

setInitialTime()

```
void TSimulation::setInitialTime (
    int ini)
```

Cambia el atributo `ini` de la clase [TSimulation](#). Si no es un valor ≥ 0 lanza una excepcion.

Parámetros

<i>ini</i>	tiempo inicial que se establece para la simulacion, formato int.
------------	--

setNumericMethod()

```
void TSimulation::setNumericMethod (
    NumericMethod method)
```

Cambia el atributo `metodo` de la clase [TSimulation](#).

Parámetros

<i>method</i>	metodo numerico que se establece para la simulacion, formato NumericMethod .
---------------	--

setParameters()

```
void TSimulation::setParameters (
    const std::vector< double > & p)
```

Cambia el atributo `params` de la clase [TSimulation](#).

Parámetros

<i>p</i>	vector con los parametros del modelo que aparecen en las ecuaciones.
----------	--

setTiempoEmpleado()

```
void TSimulation::setTiempoEmpleado (
    double time)
```

Actualiza el tiempo empleado en la simulacion.

Parámetros

<i>time</i>	tiempo empleado en realizar la simulacion, tipo double.
-------------	---

4.15.4. Documentación de datos miembro

ciclos

```
int TSimulation::ciclos [private]
```

Numero de pasos de la simulacion

concIni

```
std::vector<double> TSimulation::concIni [private]
```

Vector con las concentraciones iniciales de los metabolitos

concNames

```
std::vector<String> TSimulation::concNames [private]
```

Vector con los nombres de los metabolitos a simular su concentracion

ecuaciones

```
std::vector<String> TSimulation::ecuaciones [private]
```

Vector con las ecuaciones de cada metabolito

metodo

```
NumericMethod TSimulation::metodo [private]
```

Metodo numerico empleado en la simulacion

numericMethods

```
std::map<String, NumericMethod> TSimulation::numericMethods [private]
```

Mapa con los metodos numericos

params

```
std::vector<double> TSimulation::params [private]
```

Vector con todos los parametros necesarios

resultados

```
std::vector<TInstantResult> TSimulation::resultados [private]
```

Vector de resultados. Contiene las concentraciones de todos los metabolitos para cada tiempo.

tfin

```
int TSimulation::tfin [private]
```

Tiempo final de la simulacion

tiempoEmpleado

```
double TSimulation::tiempoEmpleado [private]
```

Tiempo empleado en lanzar la simulacion

tini

```
int TSimulation::tini [private]
```

Tiempo inicial de la simulacion

La documentación de esta clase está generada de los siguientes archivos:

- [Simulation.h](#)
- [Simulation.cpp](#)

4.16. Referencia de la estructura TSubstance

struct [TSubstance](#) para agrupar el metabolito y su coeficiente que participan en una reaccion.

```
#include <MetabolicElements.h>
```

Diagrama de colaboración de TSubstance:



Atributos públicos

- `const TMetabolite * substance`
- `double coefficient`

4.16.1. Descripción detallada

struct **TSubstance** para agrupar el metabolito y su coeficiente que participan en una reaccion.

4.16.2. Documentación de datos miembro

coefficient

```
double TSubstance::coefficient
```

Coeficiente estequiometrico asociado.

substance

```
const TMetabolite* TSubstance::substance
```

Nombre corto del metabolito.

La documentación de esta estructura está generada del siguiente archivo:

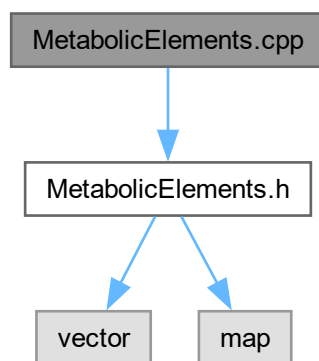
- [MetabolicElements.h](#)

5. Documentación de archivos

5.1. Referencia del archivo MetabolicElements.cpp

```
#include "MetabolicElements.h"
```

Gráfico de dependencias incluidas en MetabolicElements.cpp:



5.2. Referencia del archivo MetabolicElements.h

```
#include <vector>
```

```
#include <map>
```

Gráfico de dependencias incluidas en MetabolicElements.h:

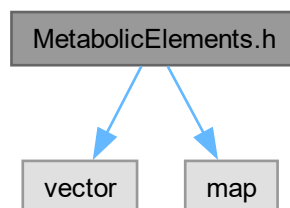
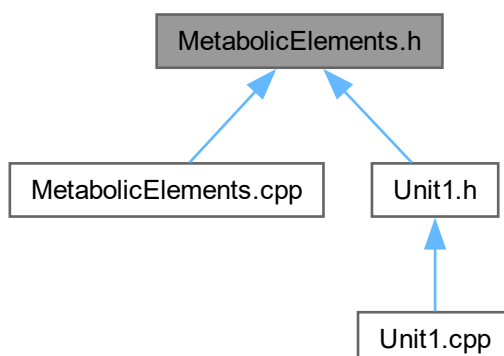


Gráfico de los archivos que directa o indirectamente incluyen a este archivo:



Clases

- class [TMetabolite](#)
Clase para encapsular los metabolitos del modelo.
- class [TParameter](#)
Clase para encapsular los parametros del modelo.
- struct [TSubstance](#)
struct [TSubstance](#) para agrupar el metabolito y su coeficiente que participan en una reaccion.
- class [TReaction](#)
Clase para encapsular las reacciones del modelo.
- class [TMechanism](#)
Clase padre para encapsular los mecanismos asociados a cada reaccion del modelo.
- class [TMassAction](#)
Representa un mecanismo que sigue la ley de accion de masas. Hereda de [TMechanism](#).
- class [TMMUniInhibidor](#)
Representa un mecanismo del tipo Michaelis-Menten unisustrato con inhibicion competitiva. Hereda de [TMechanism](#).
- class [TMMBiSecAleatorio](#)
Representa un mecanismo del tipo Michaelis-Menten bisustrato secuencial aleatorio. Hereda de [TMechanism](#).
- class [TMMUniBiInhibidor](#)
Representa un mecanismo de tipo Michaelis-Menten con un sustrato, dos productos e inhibicion competitiva. Hereda de [TMechanism](#).
- class [TMMBiBiInhibidor](#)
Representa un mecanismo de tipo Michaelis-Menten con dos sustratos, dos productos e inhibicion competitiva. Hereda de [TMechanism](#).
- class [THillInhibidorActivador](#)
Representa un mecanismo que sigue la ecuacion de Hill con un inhibidor y un activador. Hereda de [TMechanism](#).
- class [TModel](#)
Clase para encapsular un modelo completo, que representa una ruta metabolica especifica.

Enumeraciones

- enum `TReactionDirection` { `rdUNI` , `rdBI` }

enum `TReactionDirection`. Enumerado para representar el sentido de una reaccion. Hay dos posibilidades: `UNI` si es unidireccional y `BI` si es bidireccional.

- enum `TMechanismType` {
`LEY_ACCION_MASAS` , `MM_UNI_INHIBIDOR` , `MM_BI_SEC_ALEATORIO` , `MM_UNI_BI_INHIBIDOR` ,
`MM_BI_BI_INHIBIDOR` , `HILL_INHIBIDOR_ACTIVADOR` }

enum `TMechanismType`. Enumerado para representar el tipo de mecanismo de una reaccion. Se contemplan 6 tipos de mecanismos.

5.2.1. Documentación de enumeraciones

`TMechanismType`

enum `TMechanismType`

enum `TMechanismType`. Enumerado para representar el tipo de mecanismo de una reaccion. Se contemplan 6 tipos de mecanismos.

Valores de enumeraciones

<code>LEY_ACCION_MASAS</code>	Ley de accion de masas.
<code>MM_UNI_INHIBIDOR</code>	Michaelis-Menten unisustrato con inhibicion.
<code>MM_BI_SEC_ALEATORIO</code>	Michaelis-Menten bisustrato secuencial aleatorio.
<code>MM_UNI_BI_INHIBIDOR</code>	Michaelis-Menten unisustrato biproducto con inhibicion.
<code>MM_BI_BI_INHIBIDOR</code>	Michaelis-Menten bisustrato biproducto con inhibicion.
<code>HILL_INHIBIDOR_ACTIVADOR</code>	Ecuacion de Hill con inhibidor y activador.

`TReactionDirection`

enum `TReactionDirection`

enum `TReactionDirection`. Enumerado para representar el sentido de una reaccion. Hay dos posibilidades: `UNI` si es unidireccional y `BI` si es bidireccional.

Valores de enumeraciones

<code>rdUNI</code>	La reaccion es unidireccional.
<code>rdBI</code>	La reaccion es bidireccional.

5.3. MetabolicElements.h

[Ir a la documentación de este archivo.](#)

```
00001 //-----
00002 //
00003 // Libreria para encapsular los elementos de una ruta metabolica.
00004 // Contiene las clases:
00005 // - TMetabolite
00006 // - TParameter
00007 // - TReaction
00008 // - TMechanism
00009 //     · TMassAction
00010 //     · TMMUniInhibidor
00011 //     · TMMBiSecAleatorio
00012 //     · TMMUniBiInhibidor
00013 //     · TMMBiBiInhibidor
00014 //     · THillInhibidorActivador
00015 // - TModel
00016 //
00017 // Contiene los enumerados:
00018 // - TReactionDirection
00019 //     · rdUNI
00020 //     · rdBI
00021 // - TMechanismType
00022 //     · LEY_ACCION_MASAS
00023 //     · MM_UNI_INHIBIDOR
00024 //     · MM_BI_SEC_ALEATORIO
00025 //     · MM_UNI_BI_INHIBIDOR
00026 //     · MM_BI_BI_INHIBIDOR
00027 //     · HILL_INHIBIDOR_ACTIVADOR
00028 //
00029 // Archivo .h --> Declaraciones
00030 //
00031 //-----
00032
00033 #include <vector>
00034 #include <map>
00035
00040 enum TReactionDirection
00041 {
00042     rdUNI,
00043     rdBI
00044 };
00045
00050 enum TMechanismType
00051 {
00052     LEY_ACCION_MASAS,
00053     MM_UNI_INHIBIDOR,
00054     MM_BI_SEC_ALEATORIO,
00055     MM_UNI_BI_INHIBIDOR,
00056     MM_BI_BI_INHIBIDOR,
00057     HILL_INHIBIDOR_ACTIVADOR
00058 };
00059
00060 class TModel;
00061
00062
00063
00068 class TMetabolite
00069 {
00070     private: // private members
00071
00072         String shortName;
00073         String fullName;
00074         double initialValue;
00075
00081         String FloatToStrDot(double value) const;
00082
00088         double StrToFloatDot(String texto) const;
00089
00090     public:
00091
00092         static const String inputTemplate;
00093
00100         TMetabolite(String p_shortName, String p_fullName, double p_initialValue);
00101
00106         TMetabolite(String line);
00107
00112         String getShortName() const;
00113
00118         String getFullName() const;
00119
00124         double getInitialValue() const;
00125
00130         void setInitialValue(double initialConcentration);
```

```
00131
00136     void toString(TMemo* pantallaSalida) const;
00137 };
00138
00139
00140
00145 class TParameter
00146 {
00147     private: // private members
00148
00149         String shortName;
00150         String fullName;
00151         double value;
00152
00153
00159         String FloatToStrDot(double value) const;
00160
00166         double StrToFloatDot(String texto) const;
00167
00168     public:
00169
00170         static const String inputTemplate;
00171
00178         TParameter(String p_shortName, String p_fullName, double p_value);
00179
00184         TParameter(String line);
00185
00190         String getShortName() const;
00191
00196         String getFullName() const;
00197
00202         double getValue() const;
00203
00208         void toString(TMemo* pantallaSalida) const;
00209 };
00210
00211
00215 struct TSubstance
00216 {
00217     const TMetabolite* substance;
00218     double coefficient;
00219 };
00220
00221
00222
00227 class TReaction
00228 {
00229     private: // private members
00230
00231         String shortName;
00232         String fullName;
00233         TReactionDirection sentido;
00234         std::vector<TSubstance> reactants;
00235         std::vector<TSubstance> products;
00236         TModel* model;
00237
00243         double StrToFloatDot(String texto) const;
00244
00253         void ReadsSubstances(String sustancias, String label);
00254
00266         void DividesCoeffMetabolite(String text, String& name, double& coeff);
00267
00268     public:
00269
00270         static const String inputTemplate;
00271
00281         TReaction(String p_shortName, String p_fullName, TReactionDirection p_sentido,
00282             const std::vector<TSubstance>& p_reactants, const std::vector<TSubstance>&
00283             p_products, TModel* model);
00284
00290         TReaction(String line, TModel* model);
00291
00296         String getShortName() const;
00297
00302         String getFullName() const;
00303
00308         String getDirectionString() const;
00309
00314         int getNReactants() const;
00315
00320         int getNProducts() const;
00321
00327         const TSubstance getReactant(int i) const;
00328
00334         const TSubstance getProduct(int i) const;
00335
```

```
00340         void toString(TMemo* pantallaSalida) const;
00341     };
00342
00343
00344     class TMechanism
00345     {
00346     private:
00347         String reactionName;
00348         std::vector<String> mechParams;
00349
00350     protected:
00351         TMechanismType mechanismType;
00352         TModel* model;
00353         String directRatePython;
00354         String directRateShow;
00355         String inverseRatePython;
00356         String inverseRateShow;
00357
00358     public:
00359         static const String inputTemplate;
00360
00361         TMechanism(String line, TModel* p_model);
00362
00363         String getMechType() const;
00364
00365         String getReactionName() const;
00366
00367         const TReaction* getReaction() const;
00368
00369         int getNMechParams() const;
00370
00371         String getMechParams(int i) const;
00372
00373         String getDirectRatePython() const;
00374
00375         String getInverseRatePython() const;
00376
00377         String getDirectRateShow() const;
00378
00379         String getInverseRateShow() const;
00380
00381         void toString(TMemo* pantallaSalida) const;
00382
00383         virtual void CheckElements() const;
00384
00385         virtual void setDirectRatePython();
00386
00387         virtual void setInverseRatePython();
00388
00389         virtual void setDirectRateShow();
00390
00391         virtual void setInverseRateShow();
00392
00393         virtual ~TMechanism() = default;
00394     };
00395
00396     class TMassAction : public TMechanism
00397     {
00398     public:
00399         TMassAction(String line, TModel* p_model);
00400
00401         String buildRateEquation(bool isPython, bool isDirect);
00402
00403         void CheckElements() const override;
00404
00405         void setDirectRatePython() override;
00406
00407         void setInverseRatePython() override;
00408
00409         void setDirectRateShow() override;
00410
00411         void setInverseRateShow() override;
00412     };
00413
00414     class TMMUniInhibidor : public TMechanism
00415     {
00416     public:
```



```
00546         TMMUniInhibidor(String line, TModel* p_model);
00547
00553         String BuildDenominator(bool isPython);
00554
00555         void CheckElements() const override;
00566
00567         void setDirectRatePython() override;
00573
00574         void setInverseRatePython() override;
00579
00580         void setDirectRateShow() override;
00585
00586         void setInverseRateShow() override;
00591
00592     };
00593
00598     class TMMBiSecAleatorio : public TMechanism
00599     {
00600     public:
00601
00606         TMMBiSecAleatorio(String line, TModel* p_model);
00607
00613         String BuildDenominator(bool isPython);
00614
00615         void CheckElements() const override;
00626
00627         void setDirectRatePython() override;
00632
00633         void setInverseRatePython() override;
00638
00639         void setDirectRateShow() override;
00644
00645         void setInverseRateShow() override;
00650
00651     };
00652
00657     class TMMUniBiInhibidor : public TMechanism
00658     {
00659     public:
00660
00665         TMMUniBiInhibidor(String line, TModel* p_model);
00666
00672         String BuildDenominator(bool isPython);
00673
00674         void CheckElements() const override;
00688
00689         void setDirectRatePython() override;
00694
00695         void setInverseRatePython() override;
00700
00701         void setDirectRateShow() override;
00706
00707         void setInverseRateShow() override;
00712
00713     };
00714
00719     class TMMBiBiInhibidor : public TMechanism
00720     {
00721     public:
00722
00727         TMMBiBiInhibidor(String line, TModel* p_model);
00728
00734         String BuildDenominator(bool isPython);
00735
00736         void CheckElements() const override;
00749
00750         void setDirectRatePython() override;
00755
00756         void setInverseRatePython() override;
00761
00762         void setDirectRateShow() override;
00767
00768         void setInverseRateShow() override;
00773
00774     };
00775
00780     class THillInhibidorActivador : public TMechanism
00781     {
00782     public:
00783
00788         THillInhibidorActivador(String line, TModel* p_model);
00789
00790         void CheckElements() const override;
00802
00803
00804
```

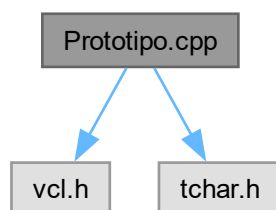
```
00809     void setDirectRatePython() override;
00810
00815     void setInverseRatePython() override;
00816
00821     void setDirectRateShow() override;
00822
00827     void setInverseRateShow() override;
00828 };
00829
00830
00835 class TModel
00836 {
00837     private: // private members
00838
00839         std::vector<TMetabolite> metabolites;
00840         std::vector<TParameter> parameters;
00841         std::vector<TReaction> reactions;
00842         std::vector<TMechanism> mechanisms;
00843         std::vector<String> equationsPython;
00844         std::vector<String> equationsShow;
00845         std::vector<String> equationsShowCondensed;
00846         std::map<String, String> mechanismTemplates;
00847
00854         void initMechanismTemplates();
00855
00856     public:
00857
00864         TModel();
00865
00866
00871         void fillReactionsComboBox(TComboBox* comboReactions);
00872
00878         void fillMechanismComboBox(TComboBox* comboMecanismos);
00879
00885         String getMechanismTemplate(const String& key);
00886
00887
00892         void addMetabolite(const TMetabolite& metabolite);
00893
00898         void addParameter(const TParameter& parameter);
00899
00904         void addReaction(const TReaction& reaction);
00905
00910         void addMechanism(const TMechanism& mechanism);
00911
00917         const TMetabolite* findMetabolite(String name) const;
00918
00924         const TParameter* findParameter(String name) const;
00925
00931         const TReaction* findReaction(String name) const;
00932
00938         const TMechanism* givesMechanism(String nameReaction) const;
00939
00940
00946         const TMetabolite* getMetabolite(int i) const;
00947
00953         const TParameter* getParameter(int i) const;
00954
00960         const TReaction* getReaction(int i) const;
00961
00967         const TMechanism* getMechanism(int i) const;
00968
00973         int getNMetabolites() const;
00974
00979         int getNParameters() const;
00980
00985         int getNReactions() const;
00986
00991         int getNMechanisms() const;
00992
00993
00999         int indexOfMetabolite(String name) const;
01000
01006         int indexOfParameter(String name) const;
01007
01008
01016         TMechanism CreateMechanism(String line, TModel* model);
01017
01018
01028         void BuildEquations();
01029
01035         String getEquationPython(int i);
01036
01042         String getEquationShow(int i);
01043
01049         String getEquationShowCondensed(int i);
01050
```

```
01055         const std::vector<String>& getAllEquationsPython() const;
01056
01061         const std::vector<String> getAllMetaboliteNames() const;
01062
01067         const std::vector<double> getAllInitialConcen() const;
01068
01073         const std::vector<double> getAllParameters() const;
01074
01075
01080         void Clear();
01081     };
```

5.4. Referencia del archivo Prototipo.cpp

```
#include <vcl.h>
#include <tchar.h>
```

Gráfico de dependencias incluidas en Prototipo.cpp:



Funciones

- `USEFORM` ("Unit1.cpp", `Form1`)
- `USEFORM` ("Unit2.cpp", `Form2`)
- `int WINAPI _tWinMain` (HINSTANCE, HINSTANCE, LPTSTR, int)

5.4.1. Documentación de funciones

`_tWinMain()`

```
int WINAPI _tWinMain (
    HINSTANCE ,
    HINSTANCE ,
    LPTSTR ,
    int )
```

`USEFORM()` [1/2]

```
USEFORM (
    "Unit1.cpp" ,
    Form1 )
```

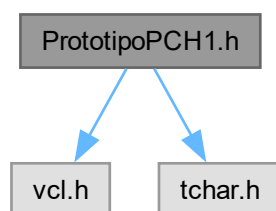
USEFORM() [2/2]

```
USEFORM (
    "Unit2.cpp" ,
    Form2 )
```

5.5. Referencia del archivo PrototipoPCH1.h

```
#include <vcl.h>
#include <tchar.h>
```

Gráfico de dependencias incluidas en PrototipoPCH1.h:

**5.6. PrototipoPCH1.h**

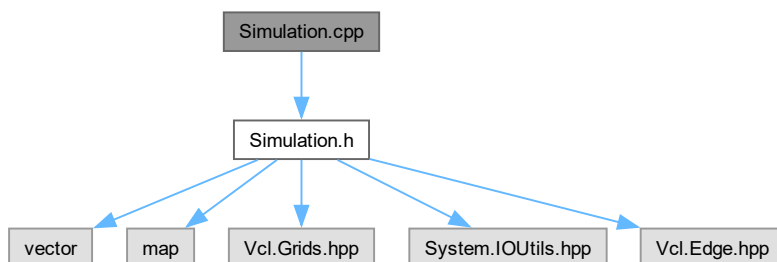
[Ir a la documentación de este archivo.](#)

```
00001 #include <vcl.h>
00002 #include <tchar.h>
00003
```

5.7. Referencia del archivo Simulation.cpp

```
#include "Simulation.h"
```

Gráfico de dependencias incluidas en Simulation.cpp:



5.8. Referencia del archivo Simulation.h

```
#include <vector>
#include <map>
#include <Vcl.Grids.hpp>
#include <System.IOUtils.hpp>
#include <Vcl.Edge.hpp>
```

Gráfico de dependencias incluidas en Simulation.h:

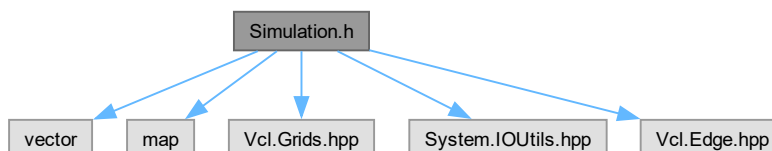
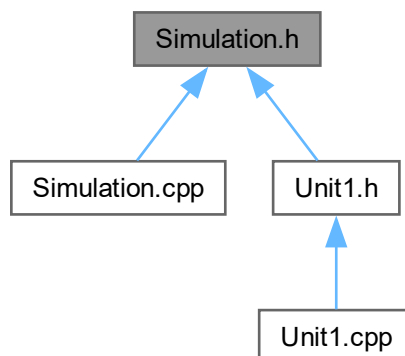


Gráfico de los archivos que directa o indirectamente incluyen a este archivo:



Clases

- struct `TInstantResult`
struct `TInstantResult`. Estructura que almacena, para cada tiempo de la simulación, las concentraciones de todos los metabolitos guardados.
- class `TSimulation`
Clase para encapsular el proceso de simulación.

Enumeraciones

- enum `NumericMethod` { `RK45` , `Radau` , `BDF` , `LSODA` }
enum `NumericMethod`. Enumerado para representar los distintos metodos numericos considerados.

5.8.1. Documentación de enumeraciones

NumericMethod

enum NumericMethod

enum NumericMethod. Enumerado para representar los distintos metodos numericos considerados.

Valores de enumeraciones

RK45	Metodo de Runge-Kutta explicito.
Radau	Metodo de Runge-Kutta implicito.
BDF	Metodo implicito multipaso.
LSODA	Metodo Adams/BDF con cambio automatico de metodo segun la rigidez del problema.

5.9. Simulation.h

[Ir a la documentación de este archivo.](#)

```

00001 //-----
00002 //
00003 // Libreria para encapsular el proceso de simulacion de una ruta metabolica
00004 // Contiene las clases:
00005 // - TSimulation
00006 //
00007 // Contiene los enumerados:
00008 // - NumericMethod
00009 //   · RK45
00010 //   · Radau
00011 //   · BDF
00012 //   · LSODA
00013 //
00014 // Archivo .h --> Declaraciones
00015 //
00016 //-----
00017
00018 #include <vector>
00019 #include <map>
00020 #include <Vcl.Grids.hpp>      // uso TStringGrid
00021 #include <System.IOUtils.hpp> // uso TFile
00022 #include <Vcl.Edge.hpp>      // uso TEdgeBrowser
00023
00024
00025 enum NumericMethod
00026 {
00027     RK45,
00028     Radau,
00029     BDF,
00030     LSODA
00031 };
00032
00033 struct TInstantResult
00034 {
00035     double tiempo;
00036     std::vector<double> valores;
00037 };
00038
00039 class TSimulation
00040 {
00041 private: // private members
00042     int tini;
00043     int tfin;
00044     int ciclos;
00045     NumericMethod metodo;
00046
00047     std::vector<String> concNames;
00048     std::vector<double> concIni;
00049     std::vector<String> ecuaciones;
00050     std::vector<double> params;
00051
00052     std::map<String, NumericMethod> numericMethods;

```


5.10.1. Documentación de variables

Form1

```
TForm1* Form1
```

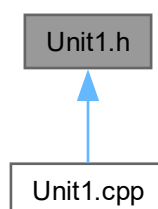
5.11. Referencia del archivo Unit1.h

```
#include <System.Classes.hpp>
#include <System.IOUtils.hpp>
#include <System.Diagnostics.hpp>
#include <Vcl.Controls.hpp>
#include <Vcl.StdCtrls.hpp>
#include <Vcl.Forms.hpp>
#include <Vcl.Menus.hpp>
#include <Vcl.ExtCtrls.hpp>
#include <Vcl.Dialogs.hpp>
#include <Vcl.ExtDlgs.hpp>
#include <Vcl.Imaging.pngimage.hpp>
#include <Vcl.Buttons.hpp>
#include <Vcl.Samples.Spin.hpp>
#include <Vcl.Grids.hpp>
#include <Vcl.ComCtrls.hpp>
#include <Vcl.OleCtrls.hpp>
#include <SHDocVw.hpp>
#include <ShellAPI.h>
#include "MetabolicElements.h"
#include "Simulation.h"
#include "Unit2.h"
```

Gráfico de dependencias incluidas en Unit1.h:



Gráfico de los archivos que directa o indirectamente incluyen a este archivo:



Clases

- class `TForm1`

Es la ventana principal de la aplicacion y la encargada de la interfaz grafica de usuario.

Variables

- PACKAGE `TForm1` * `Form1`

5.11.1. Documentación de variables

Form1

```
PACKAGE TForm1* Form1 [extern]
```

5.12. Unit1.h

[Ir a la documentación de este archivo.](#)

```
00001 //-----
00002
00003 #ifndef Unit1H
00004 #define Unit1H
00005
00006 //-----
00007 #include <System.Classes.hpp>
00008 #include <System.IOUtils.hpp>
00009 #include <System.Diagnostics.hpp>
00010 #include <Vcl.Controls.hpp>
00011 #include <Vcl.StdCtrls.hpp>
00012 #include <Vcl.Forms.hpp>
00013 #include <Vcl.Menus.hpp>
00014 #include <Vcl.ExtCtrls.hpp>
00015 #include <Vcl.Dialogs.hpp>
00016 #include <Vcl.ExtDlgs.hpp>
00017 #include <Vcl.Imaging.pngimage.hpp>
00018 #include <Vcl.Buttons.hpp>
00019 #include <Vcl.Samples.Spin.hpp>
00020 #include <Vcl.Grids.hpp>
00021 #include <Vcl.ComCtrls.hpp>
00022 #include <Vcl.OleCtrls.hpp>
00023 #include <SHDocVw.hpp>
00024 #include <ShellAPI.h>
00025
00026 #include "MetabolicElements.h"
00027 #include "Simulation.h"
00028 #include "Unit2.h"
00029
00030
00031 //-----
00040 class TForm1 : public TForm
00041 {
00042     __published:      // IDE-managed Components
00043
00044         // Main Menu
00045         TMainMenu *MainMenu;
00046         TMenuItem *Archivo;
00047         TMenuItem *SubirArchivo;
00048         TMenuItem *NuevoArchivo;
00049         TMenuItem *GuardarArchivo;
00050         TMenuItem *Resultados;
00051         TMenuItem *CargarEjemplo;
00052         TMenuItem *GuardarTabla;
00053         TMenuItem *GuardarGrafica;
00054         TMenuItem *GuardarEcuaciones;
00055         TMenuItem *Ayuda;
00056         TMenuItem *ManualUsuario;
00057         TMenuItem *AcercaDe;
00058
00059         // 1. Entrada de datos
```

```
00060 TPanel *PanelEntradaDatos;
00061 TPanel *InsertarMecanismo;
00062 TPanel *MostrarEcReaccion;
00063 TLabel *LabelEntradaDatos;
00064 TLabel *LabelMecanismo;
00065 TLabel *LabelMostrarEcCinetica;
00066 TMemo *MemoTextoEntrada;
00067 TMemo *MemoSalidaValidacion;
00068 TGridPanel *GridBotonesEntrada;
00069 TButton *BtnMetabolito;
00070 TButton *BtnParametro;
00071 TButton *BtnReaccion;
00072 TButton *BtnValidarDatos;
00073 TButton *BtnMostrarSistema;
00074 TBitBtn *infoMeta;
00075 TBitBtn *infoParam;
00076 TBitBtn *infoReac;
00077 TBitBtn *infoMec;
00078 TComboBox *ComboInsertarMecanismo;
00079 TComboBox *ComboMostrarReaccion;
00080 TSaveTextFileDialog *SaveTextFileDialog;
00081 TOpenDialog *DialogSubirArchivo;
00082 TTaskDialog *DialogIntroducirDatos;
00083 TTaskDialog *DialogNuevoPanelEntrada;
00084 TTaskDialog *DialogPrimeroValida;
00085 TTaskDialog *DialogMetabolito;
00086 TTaskDialog *DialogParametro;
00087 TTaskDialog *DialogReaccion;
00088 TTaskDialog *DialogMecanismo;
00089 TSplitter *Splitter1;
00090
00091
00092 // 2. Simulacion
00093 TPanel *PanelSimulacion;
00094 TPanel *PanelEleccionMetodo;
00095 TLabel *LabelSimulacion;
00096 TLabel *LabelEleccionMetodo;
00097 TLabel *LabelTiempoInicial;
00098 TLabel *LabelTiempoFinal;
00099 TLabel *LabelCiclos;
00100 TGridPanel *GridBotonesSimulacion;
00101 TComboBox *ComboEleccionMetodo;
00102 TSpinEdit *SpinTiempoInicial;
00103 TSpinEdit *SpinTiempoFinal;
00104 TSpinEdit *SpinCiclos;
00105 TBitBtn *infoMetodo;
00106 TButton *BtnLanzarSimulacion;
00107
00108 // 3. Salida Datos
00109 TPanel *PanelSalidaDatos;
00110 TLabel *LabelSalida;
00111 TMemo *MemoSalidaSimTexto;
00112 TTaskDialog *DialogMetodo;
00113 TTaskDialog *DialogNoGrafica;
00114 TTaskDialog *DialogNoTabla;
00115 TTaskDialog *DialogManualUsuario;
00116 TTaskDialog *DialogAcercaDe;
00117 TSaveTextFileDialog *SaveTablaSimulacion;
00118 TSaveTextFileDialog *SaveGraficaSimulacion;
00119 TSaveTextFileDialog *SaveEcuaciones;
00120 TPageControl *PageControlSalida;
00121 TTabSheet *Tabla;
00122 TStringGrid *StringGrid;
00123 TTabSheet *Grafica;
00124 TImage *ImageGrafica;
00125
00126
00131 void __fastcall FormResize(TObject *Sender);
00132
00133
00139 void __fastcall SubirArchivoClick(TObject *Sender);
00140
00147 void __fastcall GuardarArchivoClick(TObject *Sender);
00148
00155 void __fastcall NuevoArchivoClick(TObject *Sender);
00156
00162 void __fastcall CargarEjemploClick(TObject *Sender);
00163
00169 void __fastcall GuardarTablaClick(TObject *Sender);
00170
00176 void __fastcall GuardarGraficaClick(TObject *Sender);
00177
00184 void __fastcall GuardarEcuacionesClick(TObject *Sender);
00185
00192 void __fastcall ManualUsuarioClick(TObject *Sender);
00193
00200 void __fastcall AcercaDeClick(TObject *Sender);
```

```

00201
00202
00203
00209 void __fastcall MemoTextoEntradaChange(TObject *Sender);
00210
00217 void __fastcall BtnValidarDatosClick(TObject *Sender);
00218
00226 void __fastcall BtnMostrarSistemaClick(TObject *Sender);
00227
00228
00233 void __fastcall infoMetaClick(TObject *Sender);
00234
00239 void __fastcall infoParamClick(TObject *Sender);
00240
00245 void __fastcall infoMecClick(TObject *Sender);
00246
00251 void __fastcall infoReacClick(TObject *Sender);
00252
00258 void __fastcall infoMetodoClick(TObject *Sender);
00259
00265 void __fastcall BtnMetabolitoClick(TObject *Sender);
00266
00272 void __fastcall BtnParametroClick(TObject *Sender);
00273
00279 void __fastcall BtnReaccionClick(TObject *Sender);
00280
00286 void __fastcall BtnMecanismoClick(TObject *Sender);
00287
00288
00289
00295 void __fastcall ComboInsertarMecanismoChange(TObject *Sender);
00296
00303 void __fastcall ComboMostrarReaccionChange(TObject *Sender);
00304
00305
00315 void __fastcall BtnLanzarSimulacionClick(TObject *Sender);
00316
00326 void __fastcall StringGridDrawCell(TObject *Sender, System::LongInt ACol, System::LongInt ARow,
TRect &Rect, TGridDrawState State);
00327
00332 void __fastcall ImageGraficaDbClick(TObject *Sender);
00333
00334
00341 void __fastcall Splitter1CanResize(TObject *Sender, int &NewSize, bool &Accept);
00342
00347 void __fastcall Splitter1Moved(TObject *Sender);
00348
00349
00356 void __fastcall FormClose(TObject *Sender, TCloseAction &Action);
00357
00358
00359 private: // User declarations
00360
00361 TModel model;
00362 TSimulation simulation;
00363 bool entradaVacua;
00364 bool datosValidados;
00365
00366 public: // User declarations
00367
00372 __fastcall TForm1(TComponent* Owner);
00373 };
00374
00375 //-----
00376 extern PACKAGE TForm1 *Form1;
00377
00378 //-----
00379 #endif

```

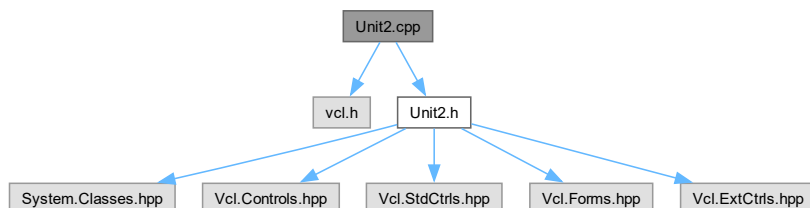
5.13. Referencia del archivo Unit2.cpp

```

#include <vcl.h>
#include "Unit2.h"

```

Gráfico de dependencias incluidas en Unit2.cpp:



Variables

- `TForm2` * `Form2`

5.13.1. Documentación de variables

Form2

`TForm2`* `Form2`

5.14. Referencia del archivo Unit2.h

```
#include <System.Classes.hpp>
#include <Vcl.Controls.hpp>
#include <Vcl.StdCtrls.hpp>
#include <Vcl.Forms.hpp>
#include <Vcl.ExtCtrls.hpp>
```

Gráfico de dependencias incluidas en Unit2.h:

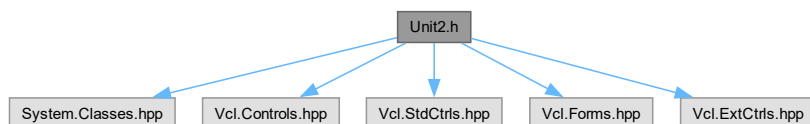
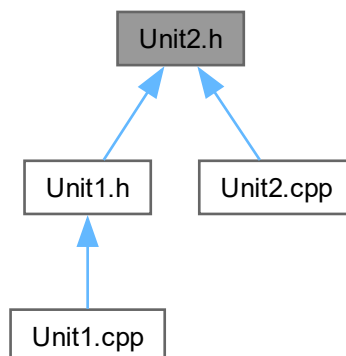


Gráfico de los archivos que directa o indirectamente incluyen a este archivo:



Clases

- class `TForm2`

Ventana para maximizar la grafica generada por la simulacion.

Variables

- PACKAGE `TForm2` * `Form2`

5.14.1. Documentación de variables

Form2

```
PACKAGE TForm2* Form2 [extern]
```

5.15. Unit2.h

[Ir a la documentación de este archivo.](#)

```
00001 //-----
00002
00003 #ifndef Unit2H
00004 #define Unit2H
00005
00006 //-----
00007
00008 #include <System.Classes.hpp>
00009 #include <Vcl.Controls.hpp>
00010 #include <Vcl.StdCtrls.hpp>
00011 #include <Vcl.Forms.hpp>
00012 #include <Vcl.ExtCtrls.hpp>
00013
00014 //-----
00015
00020 class TForm2 : public TForm
```

```
00021 {
00022   __published:    // IDE-managed Components
00023     TImage *ImageGrafica;
00024
00025   private:       // User declarations
00026
00027
00028   public:        // User declarations
00029
00034     __fastcall TForm2(TComponent* Owner);
00035 };
00036
00037
00038 //-----
00039 extern PACKAGE TForm2 *Form2;
00040 //-----
00041 #endif
```


Índice alfabético

- _tWinMain
 - Prototipo.cpp, [160](#)
- ~TMechanism
 - TMechanism, [48](#)
- AcercaDe
 - TForm1, [18](#)
- AcercaDeClick
 - TForm1, [9](#)
- addMechanism
 - TModel, [106](#)
- addMetabolite
 - TModel, [106](#)
- addParameter
 - TModel, [106](#)
- addReaction
 - TModel, [106](#)
- Archivo
 - TForm1, [18](#)
- Ayuda
 - TForm1, [18](#)
- BDF
 - Simulation.h, [163](#)
- borrarArchivosAntiguos
 - TSimulation, [140](#)
- BtnLanzarSimulacion
 - TForm1, [18](#)
- BtnLanzarSimulacionClick
 - TForm1, [9](#)
- BtnMecanismoClick
 - TForm1, [10](#)
- BtnMetabolito
 - TForm1, [18](#)
- BtnMetabolitoClick
 - TForm1, [10](#)
- BtnMostrarSistema
 - TForm1, [18](#)
- BtnMostrarSistemaClick
 - TForm1, [10](#)
- BtnParametro
 - TForm1, [19](#)
- BtnParametroClick
 - TForm1, [11](#)
- BtnReaccion
 - TForm1, [19](#)
- BtnReaccionClick
 - TForm1, [11](#)
- BtnValidarDatos
 - TForm1, [19](#)
- BtnValidarDatosClick
 - TForm1, [11](#)
- BuildDenominator
 - TMMBiBilInhibidor, [71](#)
 - TMMBiSecAleatorio, [80](#)
- TMMUniBilInhibidor, [89](#)
- TMMUniInhibidor, [98](#)
- BuildEquations
 - TModel, [107](#)
- BuildInputCSV
 - TSimulation, [140](#)
- buildRateEquation
 - TMassAction, [40](#)
- CargarEjemplo
 - TForm1, [19](#)
- CargarEjemploClick
 - TForm1, [11](#)
- CheckElements
 - THillInhibidorActivador, [32](#)
 - TMassAction, [41](#)
 - TMechanism, [49](#)
 - TMMBiBilInhibidor, [71](#)
 - TMMBiSecAleatorio, [80](#)
 - TMMUniBilInhibidor, [89](#)
 - TMMUniInhibidor, [98](#)
- ciclos
 - TSimulation, [149](#)
- Clear
 - TModel, [107](#)
- coefficient
 - TSubstance, [151](#)
- ComboEleccionMetodo
 - TForm1, [19](#)
- ComboInsertarMecanismo
 - TForm1, [19](#)
- ComboInsertarMecanismoChange
 - TForm1, [12](#)
- ComboMostrarReaccion
 - TForm1, [19](#)
- ComboMostrarReaccionChange
 - TForm1, [12](#)
- conclni
 - TSimulation, [149](#)
- concNames
 - TSimulation, [149](#)
- CreateMechanism
 - TModel, [107](#)
- createTableResults
 - TSimulation, [141](#)
- datosValidados
 - TForm1, [19](#)
- DialogAcercaDe
 - TForm1, [19](#)
- DialogIntroducirDatos
 - TForm1, [19](#)
- DialogManualUsuario
 - TForm1, [20](#)
- DialogMecanismo

TForm1, [20](#)
DialogMetabolito
 TForm1, [20](#)
DialogMetodo
 TForm1, [20](#)
DialogNoGrafica
 TForm1, [20](#)
DialogNoTabla
 TForm1, [20](#)
DialogNuevoPanelEntrada
 TForm1, [20](#)
DialogParametro
 TForm1, [20](#)
DialogPrimeroValida
 TForm1, [20](#)
DialogReaccion
 TForm1, [20](#)
DialogSubirArchivo
 TForm1, [21](#)
directRatePython
 TMechanism, [58](#)
directRateShow
 TMechanism, [58](#)
DividesCoeffMetabolite
 TReaction, [129](#)

ecuaciones
 TSimulation, [149](#)
ejecutarComando
 TSimulation, [142](#)
entradaVacía
 TForm1, [21](#)
equationsPython
 TModel, [119](#)
equationsShow
 TModel, [119](#)
equationsShowCondensed
 TModel, [119](#)
exportResultsToCSV
 TSimulation, [142](#)

fillMechanismComboBox
 TModel, [108](#)
fillNumericMethodComboBox
 TSimulation, [143](#)
fillReactionsComboBox
 TModel, [108](#)
findMetabolite
 TModel, [109](#)
findParameter
 TModel, [109](#)
findReaction
 TModel, [109](#)
FloatToStrDot
 TMetabolite, [62](#)
 TParameter, [123](#)
Form1
 Unit1.cpp, [165](#)
 Unit1.h, [166](#)

Form2
 Unit2.cpp, [169](#)
 Unit2.h, [170](#)
FormClose
 TForm1, [12](#)
FormResize
 TForm1, [13](#)
fullName
 TMetabolite, [66](#)
 TParameter, [125](#)
 TReaction, [136](#)

getAllEquationsPython
 TModel, [110](#)
getAllInitialConcen
 TModel, [110](#)
getAllMetaboliteNames
 TModel, [110](#)
getAllParameters
 TModel, [111](#)
getCiclos
 TSimulation, [143](#)
getDirectionString
 TReaction, [129](#)
getDirectRatePython
 TMechanism, [49](#)
getDirectRateShow
 TMechanism, [49](#)
getEquationPython
 TModel, [111](#)
getEquationShow
 TModel, [112](#)
getEquationShowCondensed
 TModel, [112](#)
getFullName
 TMetabolite, [62](#)
 TParameter, [123](#)
 TReaction, [130](#)
getInitialValue
 TMetabolite, [63](#)
getInstanteSimulacion
 TSimulation, [143](#)
getInverseRatePython
 TMechanism, [50](#)
getInverseRateShow
 TMechanism, [50](#)
getMechanism
 TModel, [112](#)
getMechanismTemplate
 TModel, [113](#)
getMechParams
 TMechanism, [51](#)
getMechType
 TMechanism, [52](#)
getMetabolite
 TModel, [113](#)
getMethodString
 TSimulation, [144](#)
getNameMetabolite

- TSimulation, [144](#)
- getNMechanisms
 - TModel, [114](#)
- getNMechParams
 - TMechanism, [53](#)
- getNMetabolites
 - TModel, [114](#)
- getNParameters
 - TModel, [115](#)
- getNProducts
 - TReaction, [130](#)
- getNReactants
 - TReaction, [130](#)
- getNReactions
 - TModel, [115](#)
- getNumericMethodFromString
 - TSimulation, [145](#)
- getParameter
 - TModel, [116](#)
- getProduct
 - TReaction, [131](#)
- getReactant
 - TReaction, [132](#)
- getReaction
 - TMechanism, [54](#)
 - TModel, [116](#)
- getReactionName
 - TMechanism, [55](#)
- getShortName
 - TMetabolite, [63](#)
 - TParameter, [123](#)
 - TReaction, [133](#)
- getValue
 - TParameter, [123](#)
- givesMechanism
 - TModel, [117](#)
- Grafica
 - TForm1, [21](#)
- GridBotonesEntrada
 - TForm1, [21](#)
- GridBotonesSimulacion
 - TForm1, [21](#)
- GuardarArchivo
 - TForm1, [21](#)
- GuardarArchivoClick
 - TForm1, [13](#)
- GuardarEcuaciones
 - TForm1, [21](#)
- GuardarEcuacionesClick
 - TForm1, [13](#)
- GuardarGrafica
 - TForm1, [21](#)
- GuardarGraficaClick
 - TForm1, [14](#)
- GuardarTabla
 - TForm1, [21](#)
- GuardarTablaClick
 - TForm1, [14](#)
- HILL_INHIBIDOR_ACTIVADOR
 - MetabolicElements.h, [154](#)
- ImageGrafica
 - TForm1, [21](#)
 - TForm2, [28](#)
- ImageGraficaDbClick
 - TForm1, [14](#)
- indexOfMetabolite
 - TModel, [118](#)
- indexOfParameter
 - TModel, [118](#)
- infoMec
 - TForm1, [22](#)
- infoMecClick
 - TForm1, [15](#)
- infoMeta
 - TForm1, [22](#)
- infoMetaClick
 - TForm1, [15](#)
- infoMetodo
 - TForm1, [22](#)
- infoMetodoClick
 - TForm1, [15](#)
- infoParam
 - TForm1, [22](#)
- infoParamClick
 - TForm1, [15](#)
- infoReac
 - TForm1, [22](#)
- infoReacClick
 - TForm1, [16](#)
- initialValue
 - TMetabolite, [66](#)
- initMechanismTemplates
 - TModel, [118](#)
- inputTemplate
 - TMechanism, [58](#)
 - TMetabolite, [66](#)
 - TParameter, [125](#)
 - TReaction, [136](#)
- InsertarMecanismo
 - TForm1, [22](#)
- inverseRatePython
 - TMechanism, [58](#)
- inverseRateShow
 - TMechanism, [59](#)
- LabelCiclos
 - TForm1, [22](#)
- LabelEleccionMetodo
 - TForm1, [22](#)
- LabelEntradaDatos
 - TForm1, [22](#)
- LabelMecanismo
 - TForm1, [22](#)
- LabelMostrarEcCinetica
 - TForm1, [23](#)
- LabelSalida

- TForm1, [23](#)
- LabelSimulacion
 - TForm1, [23](#)
- LabelTiempoFinal
 - TForm1, [23](#)
- LabelTiempoInicial
 - TForm1, [23](#)
- LEY_ACCION_MASAS
 - MetabolicElements.h, [154](#)
- LSODA
 - Simulation.h, [163](#)
- MainMenu
 - TForm1, [23](#)
- ManualUsuario
 - TForm1, [23](#)
- ManualUsuarioClick
 - TForm1, [16](#)
- mechanisms
 - TModel, [119](#)
- mechanismTemplates
 - TModel, [119](#)
- mechanismType
 - TMechanism, [59](#)
- mechParams
 - TMechanism, [59](#)
- MemoSalidaSimTexto
 - TForm1, [23](#)
- MemoSalidaValidacion
 - TForm1, [23](#)
- MemoTextoEntrada
 - TForm1, [23](#)
- MemoTextoEntradaChange
 - TForm1, [16](#)
- MetabolicElements.cpp, [152](#)
- MetabolicElements.h, [152](#)
 - HILL_INHIBIDOR_ACTIVADOR, [154](#)
 - LEY_ACCION_MASAS, [154](#)
 - MM_BI_BI_INHIBIDOR, [154](#)
 - MM_BI_SEC_ALEATORIO, [154](#)
 - MM_UNI_BI_INHIBIDOR, [154](#)
 - MM_UNI_INHIBIDOR, [154](#)
 - rdBI, [154](#)
 - rdUNI, [154](#)
 - TMechanismType, [154](#)
 - TReactionDirection, [154](#)
- metabolites
 - TModel, [120](#)
- metodo
 - TSimulation, [149](#)
- MM_BI_BI_INHIBIDOR
 - MetabolicElements.h, [154](#)
- MM_BI_SEC_ALEATORIO
 - MetabolicElements.h, [154](#)
- MM_UNI_BI_INHIBIDOR
 - MetabolicElements.h, [154](#)
- MM_UNI_INHIBIDOR
 - MetabolicElements.h, [154](#)
- model
 - TForm1, [24](#)
 - TMechanism, [59](#)
 - TReaction, [136](#)
- MostrarEcReaccion
 - TForm1, [24](#)
- NuevoArchivo
 - TForm1, [24](#)
- NuevoArchivoClick
 - TForm1, [16](#)
- NumericMethod
 - Simulation.h, [163](#)
- numericMethods
 - TSimulation, [149](#)
- PageControlSalida
 - TForm1, [24](#)
- PanelEleccionMetodo
 - TForm1, [24](#)
- PanelEntradaDatos
 - TForm1, [24](#)
- PanelSalidaDatos
 - TForm1, [24](#)
- PanelSimulacion
 - TForm1, [24](#)
- parameters
 - TModel, [120](#)
- params
 - TSimulation, [149](#)
- products
 - TReaction, [136](#)
- Prototipo.cpp, [160](#)
 - _tWinMain, [160](#)
 - USEFORM, [160](#)
- PrototipoPCH1.h, [161](#)
- Radau
 - Simulation.h, [163](#)
- rdBI
 - MetabolicElements.h, [154](#)
- rdUNI
 - MetabolicElements.h, [154](#)
- reactants
 - TReaction, [136](#)
- reactionName
 - TMechanism, [59](#)
- reactions
 - TModel, [120](#)
- ReadOutputCSV
 - TSimulation, [145](#)
- ReadsSubstances
 - TReaction, [134](#)
- Resultados
 - TForm1, [24](#)
- resultados
 - TSimulation, [149](#)
- resultadosIsEmpty
 - TSimulation, [145](#)
- RK45

- Simulation.h, [163](#)
- runSimulation
 - TSimulation, [146](#)
- SaveEcuaciones
 - TForm1, [24](#)
- SaveGraficaSimulacion
 - TForm1, [25](#)
- SaveTablaSimulacion
 - TForm1, [25](#)
- SaveTextFileDialog
 - TForm1, [25](#)
- sentido
 - TReaction, [137](#)
- setCicles
 - TSimulation, [146](#)
- setConcenNames
 - TSimulation, [146](#)
- setDirectRatePython
 - THillInhibidorActivador, [33](#)
 - TMassAction, [42](#)
 - TMechanism, [56](#)
 - TMMBiBilInhibidor, [72](#)
 - TMMBiSecAleatorio, [81](#)
 - TMMUniBilInhibidor, [90](#)
 - TMMUniInhibidor, [99](#)
- setDirectRateShow
 - THillInhibidorActivador, [34](#)
 - TMassAction, [43](#)
 - TMechanism, [56](#)
 - TMMBiBilInhibidor, [73](#)
 - TMMBiSecAleatorio, [82](#)
 - TMMUniBilInhibidor, [91](#)
 - TMMUniInhibidor, [100](#)
- setEquations
 - TSimulation, [147](#)
- setFinalTime
 - TSimulation, [147](#)
- setInitialConcen
 - TSimulation, [147](#)
- setInitialTime
 - TSimulation, [147](#)
- setInitialValue
 - TMetabolite, [64](#)
- setInverseRatePython
 - THillInhibidorActivador, [35](#)
 - TMassAction, [43](#)
 - TMechanism, [57](#)
 - TMMBiBilInhibidor, [74](#)
 - TMMBiSecAleatorio, [83](#)
 - TMMUniBilInhibidor, [92](#)
 - TMMUniInhibidor, [100](#)
- setInverseRateShow
 - THillInhibidorActivador, [35](#)
 - TMassAction, [44](#)
 - TMechanism, [57](#)
 - TMMBiBilInhibidor, [74](#)
 - TMMBiSecAleatorio, [83](#)
 - TMMUniBilInhibidor, [92](#)
- TMMUniInhibidor, [101](#)
- setNumericMethod
 - TSimulation, [148](#)
- setParameters
 - TSimulation, [148](#)
- setTiempoEmpleado
 - TSimulation, [148](#)
- shortName
 - TMetabolite, [66](#)
 - TParameter, [125](#)
 - TReaction, [137](#)
- simulation
 - TForm1, [25](#)
- Simulation.cpp, [161](#)
- Simulation.h, [162](#)
 - BDF, [163](#)
 - LSODA, [163](#)
 - NumericMethod, [163](#)
 - Radau, [163](#)
 - RK45, [163](#)
- SpinCiclos
 - TForm1, [25](#)
- SpinTiempoFinal
 - TForm1, [25](#)
- SpinTiempoInicial
 - TForm1, [25](#)
- Splitter1
 - TForm1, [25](#)
- Splitter1CanResize
 - TForm1, [17](#)
- Splitter1Moved
 - TForm1, [17](#)
- StringGrid
 - TForm1, [25](#)
- StringGridDrawCell
 - TForm1, [17](#)
- StrToFloatDot
 - TMetabolite, [64](#)
 - TParameter, [124](#)
 - TReaction, [135](#)
- SubirArchivo
 - TForm1, [25](#)
- SubirArchivoClick
 - TForm1, [18](#)
- substance
 - TSubstance, [151](#)
- Tabla
 - TForm1, [26](#)
- tfin
 - TSimulation, [150](#)
- TForm1, [3](#)
 - AcercaDe, [18](#)
 - AcercaDeClick, [9](#)
 - Archivo, [18](#)
 - Ayuda, [18](#)
 - BtnLanzarSimulacion, [18](#)
 - BtnLanzarSimulacionClick, [9](#)
 - BtnMecanismoClick, [10](#)

BtnMetabolito, 18
BtnMetabolitoClick, 10
BtnMostrarSistema, 18
BtnMostrarSistemaClick, 10
BtnParametro, 19
BtnParametroClick, 11
BtnReaccion, 19
BtnReaccionClick, 11
BtnValidarDatos, 19
BtnValidarDatosClick, 11
CargarEjemplo, 19
CargarEjemploClick, 11
ComboEleccionMetodo, 19
ComboInsertarMecanismo, 19
ComboInsertarMecanismoChange, 12
ComboMostrarReaccion, 19
ComboMostrarReaccionChange, 12
datosValidados, 19
DialogAcercaDe, 19
DialogIntroducirDatos, 19
DialogManualUsuario, 20
DialogMecanismo, 20
DialogMetabolito, 20
DialogMetodo, 20
DialogNoGrafica, 20
DialogNoTabla, 20
DialogNuevoPanelEntrada, 20
DialogParametro, 20
DialogPrimeroValida, 20
DialogReaccion, 20
DialogSubirArchivo, 21
entradaVacía, 21
FormClose, 12
FormResize, 13
Grafica, 21
GridBotonesEntrada, 21
GridBotonesSimulacion, 21
GuardarArchivo, 21
GuardarArchivoClick, 13
GuardarEcuaciones, 21
GuardarEcuacionesClick, 13
GuardarGrafica, 21
GuardarGraficaClick, 14
GuardarTabla, 21
GuardarTablaClick, 14
ImageGrafica, 21
ImageGraficaDbClick, 14
infoMec, 22
infoMecClick, 15
infoMeta, 22
infoMetaClick, 15
infoMetodo, 22
infoMetodoClick, 15
infoParam, 22
infoParamClick, 15
infoReac, 22
infoReacClick, 16
InsertarMecanismo, 22
LabelCiclos, 22
LabelEleccionMetodo, 22
LabelEntradaDatos, 22
LabelMecanismo, 22
LabelMostrarEcCinetica, 23
LabelSalida, 23
LabelSimulacion, 23
LabelTiempoFinal, 23
LabelTiempoInicial, 23
MainMenu, 23
ManualUsuario, 23
ManualUsuarioClick, 16
MemoSalidaSimTexto, 23
MemoSalidaValidacion, 23
MemoTextoEntrada, 23
MemoTextoEntradaChange, 16
model, 24
MostrarEcReaccion, 24
NuevoArchivo, 24
NuevoArchivoClick, 16
PageControlSalida, 24
PanelEleccionMetodo, 24
PanelEntradaDatos, 24
PanelSalidaDatos, 24
PanelSimulacion, 24
Resultados, 24
SaveEcuaciones, 24
SaveGraficaSimulacion, 25
SaveTablaSimulacion, 25
SaveTextFileDialog, 25
simulation, 25
SpinCiclos, 25
SpinTiempoFinal, 25
SpinTiempoInicial, 25
Splitter1, 25
Splitter1CanResize, 17
Splitter1Moved, 17
StringGrid, 25
StringGridDrawCell, 17
SubirArchivo, 25
SubirArchivoClick, 18
Tabla, 26
TForm1, 9
TForm2, 26
ImageGrafica, 28
TForm2, 27
THillInhibidorActivador, 28
CheckElements, 32
setDirectRatePython, 33
setDirectRateShow, 34
setInverseRatePython, 35
setInverseRateShow, 35
THillInhibidorActivador, 32
tiempo
TInstantResult, 36
tiempoEmpleado
TSimulation, 150
tini

- TSimulation, 150
- TInstantResult, 36
 - tiempo, 36
 - valores, 36
- TMassAction, 37
 - buildRateEquation, 40
 - CheckElements, 41
 - setDirectRatePython, 42
 - setDirectRateShow, 43
 - setInverseRatePython, 43
 - setInverseRateShow, 44
 - TMassAction, 40
- TMechanism, 45
 - ~TMechanism, 48
 - CheckElements, 49
 - directRatePython, 58
 - directRateShow, 58
 - getDirectRatePython, 49
 - getDirectRateShow, 49
 - getInverseRatePython, 50
 - getInverseRateShow, 50
 - getMechParams, 51
 - getMechType, 52
 - getNMechParams, 53
 - getReaction, 54
 - getReactionName, 55
 - inputTemplate, 58
 - inverseRatePython, 58
 - inverseRateShow, 59
 - mechanismType, 59
 - mechParams, 59
 - model, 59
 - reactionName, 59
 - setDirectRatePython, 56
 - setDirectRateShow, 56
 - setInverseRatePython, 57
 - setInverseRateShow, 57
 - TMechanism, 48
 - toString, 57
- TMechanismType
 - MetabolicElements.h, 154
- TMetabolite, 60
 - FloatToStrDot, 62
 - fullName, 66
 - getFullName, 62
 - getInitialValue, 63
 - getShortName, 63
 - initialValue, 66
 - inputTemplate, 66
 - setInitialValue, 64
 - shortName, 66
 - StrToFloatDot, 64
 - TMetabolite, 61
 - toString, 65
- TMMBiBiInhibidor, 66
 - BuildDenominator, 71
 - CheckElements, 71
 - setDirectRatePython, 72
 - setDirectRateShow, 73
 - setInverseRatePython, 74
 - setInverseRateShow, 74
 - TMMBiBiInhibidor, 70
- TMMBiSecAleatorio, 75
 - BuildDenominator, 80
 - CheckElements, 80
 - setDirectRatePython, 81
 - setDirectRateShow, 82
 - setInverseRatePython, 83
 - setInverseRateShow, 83
 - TMMBiSecAleatorio, 79
- TMMUniBiInhibidor, 84
 - BuildDenominator, 89
 - CheckElements, 89
 - setDirectRatePython, 90
 - setDirectRateShow, 91
 - setInverseRatePython, 92
 - setInverseRateShow, 92
 - TMMUniBiInhibidor, 88
- TMMUniInhibidor, 93
 - BuildDenominator, 98
 - CheckElements, 98
 - setDirectRatePython, 99
 - setDirectRateShow, 100
 - setInverseRatePython, 100
 - setInverseRateShow, 101
 - TMMUniInhibidor, 97
- TModel, 102
 - addMechanism, 106
 - addMetabolite, 106
 - addParameter, 106
 - addReaction, 106
 - BuildEquations, 107
 - Clear, 107
 - CreateMechanism, 107
 - equationsPython, 119
 - equationsShow, 119
 - equationsShowCondensed, 119
 - fillMechanismComboBox, 108
 - fillReactionsComboBox, 108
 - findMetabolite, 109
 - findParameter, 109
 - findReaction, 109
 - getAllEquationsPython, 110
 - getAllInitialConcen, 110
 - getAllMetaboliteNames, 110
 - getAllParameters, 111
 - getEquationPython, 111
 - getEquationShow, 112
 - getEquationShowCondensed, 112
 - getMechanism, 112
 - getMechanismTemplate, 113
 - getMetabolite, 113
 - getNMechanisms, 114
 - getNMetabolites, 114
 - getNParameters, 115
 - getNReactions, 115

- getParameter, 116
- getReaction, 116
- givesMechanism, 117
- indexOfMetabolite, 118
- indexOfParameter, 118
- initMechanismTemplates, 118
- mechanisms, 119
- mechanismTemplates, 119
- metabolites, 120
- parameters, 120
- reactions, 120
- TModel, 105
- toString
 - TMechanism, 57
 - TMetabolite, 65
 - TParameter, 124
 - TReaction, 135
- TParameter, 120
 - FloatToStrDot, 123
 - fullName, 125
 - getFullName, 123
 - getShortName, 123
 - getValue, 123
 - inputTemplate, 125
 - shortName, 125
 - StrToFloatDot, 124
 - toString, 124
 - TParameter, 122
 - value, 125
- TReaction, 126
 - DividesCoeffMetabolite, 129
 - fullName, 136
 - getDirectionString, 129
 - getFullName, 130
 - getNProducts, 130
 - getNReactants, 130
 - getProduct, 131
 - getReactant, 132
 - getShortName, 133
 - inputTemplate, 136
 - model, 136
 - products, 136
 - reactants, 136
 - ReadsSubstances, 134
 - sentido, 137
 - shortName, 137
 - StrToFloatDot, 135
 - toString, 135
 - TReaction, 128
- TReactionDirection
 - MetabolicElements.h, 154
- TSimulation, 137
 - borrarArchivosAntiguos, 140
 - BuildInputCSV, 140
 - ciclos, 149
 - conclni, 149
 - concNames, 149
 - createTableResults, 141
 - ecuaciones, 149
 - ejecutarComando, 142
 - exportResultsToCSV, 142
 - fillNumericMethodComboBox, 143
 - getCiclos, 143
 - getInstanteSimulacion, 143
 - getMethodString, 144
 - getNameMetabolite, 144
 - getNumericMethodFromString, 145
 - metodo, 149
 - numericMethods, 149
 - params, 149
 - ReadOutputCSV, 145
 - resultados, 149
 - resultadosIsEmpty, 145
 - runSimulation, 146
 - setCicles, 146
 - setConcenNames, 146
 - setEquations, 147
 - setFinalTime, 147
 - setInitialConcen, 147
 - setInitialTime, 147
 - setNumericMethod, 148
 - setParameters, 148
 - setTiempoEmpleado, 148
 - tfin, 150
 - tiempoEmpleado, 150
 - tini, 150
 - TSimulation, 140
- TSubstance, 150
 - coefficient, 151
 - substance, 151
- Unit1.cpp, 164
 - Form1, 165
- Unit1.h, 165
 - Form1, 166
- Unit2.cpp, 168
 - Form2, 169
- Unit2.h, 169
 - Form2, 170
- USEFORM
 - Prototipo.cpp, 160
- valores
 - TInstantResult, 36
- value
 - TParameter, 125